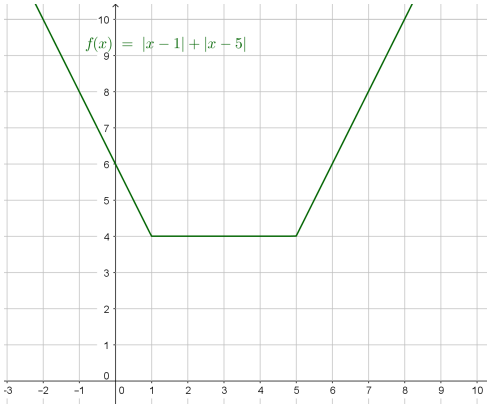
ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ
Β΄ ΤΑΞΗ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (ΑΛΓΕΒΡΑ)			
ΤΑΞΗ: Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ			
ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ **ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ** **ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ**	**ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ** **ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΔΙΔΑΚΤΕΑ** **ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ**		
Οι μαθητές και οι μαθήτριες να είναι σε θέση να:	*Ο εκπαιδευτικός αναπτύσσει δραστηριότητες, ώστε οι μαθητές και οι μαθήτριες να είναι σε θέση να:*	*Διδακτέα: Πληροφορίες, Έννοιες, Δεξιότητες, Στρατηγικές/Τρόπος Σκέψης*	
		Επίπεδα Δραστηριοτήτων	*Μαθηματικές Πρακτικές*
1. **Γραφικές Παραστάσεις Τμηματικών συναρτήσεων** (Α5.5**) Μελετούν, ερμηνεύουν και εφαρμόζουν γραφικές παραστάσεις τμηματικών συναρτήσεων.	1.1 Μελετούν, ερμηνεύουν και σχεδιάζουν γραφικές παραστάσεις τμηματικών συναρτήσεων. **Προαπαιτούμενες γνώσεις:** ✓ Έννοια της αντιστοιχίας και της συνάρτησης ✓ Η έννοια και μελέτη των συναρτήσεων $f(x)=ax+\beta$, $g(x)=ax^2+\beta x+\gamma$. ✓ Η σταθερή συνάρτηση **Νέες Έννοιες:** ✓ Οι **τμηματικές συναρτήσεις** είναι συναρτήσεις οι οποίες ορίζονται με διαφορετικούς τύπους σε διάφορα διαστήματα του πεδίου ορισμού της.	**Παραδείγματα:** *Τμηματικές συναρτήσεις* • Να εξηγήσετε γιατί η συνάρτηση με τύπο $f(x)=\begin{cases}x^2+1, x\leq 0\\ x+1, x>0\end{cases}$ είναι τμηματική συνάρτηση. Να υπολογίσετε τις τιμές $f(-2)$ και $f(2)$. • Να αποδείξετε ότι η συνάρτηση $f(x)=\|x-1\|, x\in\mathbb{R}$ είναι τμηματική και να κάνετε τη γραφική της παράσταση.	**ΜΠ.3 Ανάπτυξη ισχυρισμών και κρίση του συλλογισμού άλλων** *Επεξηγώ τη σκέψη μου και λαμβάνω υπόψη μου τη γνώμη των άλλων.* **Παράδειγμα:** Το ταχυδρομικό τέλος σε σεντ ενός δέματος βάρους $x\ gr$ είναι $f(x)$. Αν για δέματα μάζας μέχρι $50gr$ το τέλος είναι όσο και η μάζα του δέματος, πάνω από $50gr$ μέχρι και $100gr$ είναι 60 σεντ, πάνω από $100gr$ μέχρι και $200gr$ είναι 80 σεντ και πάνω από $200\ gr$ μέχρι και $400gr$ είναι 20 σεντ πιο ακριβό από την τιμή που έχει η μάζα του δέματος. (α) Να βρείτε τον τύπο της συνάρτησης αναφέροντας το πεδίο ορισμού της και το σύνολο τιμών της. (β) Να κάνετε τη γραφική της παράσταση.

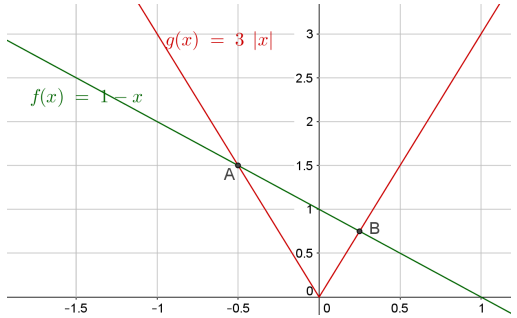
			(γ) Να εξηγήσετε τι παριστάνουν οι τιμές $f(40), f(80), f(160), f(300)$ και να τις υπολογίσετε. (δ) Γιατί δεν υπάρχει περίπτωση κάποιος να πληρώσει 70 σεντ για ένα δέμα το οποίο θέλει να ταχυδρομήσει; Κάποιος ισχυρίζεται ότι δεν μπορεί να είναι συνάρτηση η πιο πάνω έκφραση. Να αποφασίσετε για την ορθότητα ή μη του ισχυρισμού του. Αν διαφωνείτε, να εξηγήσετε γιατί ένας τέτοιος ισχυρισμός είναι ορθός και να δώσετε μια δική σας ονομασία στη συγκεκριμένη συνάρτηση. *Απαντώ στις ερωτήσεις:* • Σε τι διαφέρει η συγκεκριμένη συνάρτηση από τις μέχρι τώρα γνωστές συναρτήσεις που έχουμε μελετήσει; • Πώς το σύνολο τιμών μπορεί να μας βοηθήσει στο πιο πάνω ερώτημα;
2. **Εξισώσεις-Ανισώσεις με απόλυτες τιμές** (Α.5.16) Επιλύουν εξισώσεις και ανισώσεις που περιέχουν απόλυτες τιμές.	2.1 Επιλύουν εξισώσεις με απόλυτες τιμές αλγεβρικά και γραφικά. **Προαπαιτούμενες γνώσεις:** ✓ Επίλυση εξίσωσης πρώτου και δεύτερου βαθμού **Νέες Έννοιες:** ✓ Επίλυση εξίσωσης με απόλυτες τιμές ✓ Η εξίσωση $\|x\| = \varepsilon,\ \varepsilon > 0$ έχει λύσεις τους αριθμούς $x = \pm\varepsilon, \varepsilon > 0$, ενώ δεν έχει λύση όταν το $\varepsilon < 0$	**Παραδείγματα:** *Εξισώσεις που περιέχουν απόλυτες τιμές* • Να λύσετε τις εξισώσεις (αλγεβρικά και γραφικά): (α) $\|x + 3\| = 9$ (β) $\|x - 2\| = -9$ • (α) Να κάνετε στο ίδιο σύστημα συντεταγμένων τις γραφικές παραστάσεις των συναρτήσεων $f(x) = \|x\| + 1$ και $g(x) = 3 - x^2$. (β) Να λύσετε την εξίσωση $\|x\| + 1 = 3 - x^2$.	**ΜΠ.2 Ποσοτική και αφηρημένη σκέψη** *Χρησιμοποιώ γραφικές παραστάσεις, για να επιλύσω εξισώσεις, ανισώσεις και για να κατανοήσω προβλήματα.* **Παράδειγμα:** Να χρησιμοποιήσετε τη γραφική παράσταση της συνάρτησης $f(x) = \|x - 1\| + \|x - 5\|$, για να: (α) βρείτε το πεδίο ορισμού της (β) βρείτε το σύνολο τιμών της (γ) γράψετε την f χωρίς απόλυτα (δ) λύσετε την ανίσωση $\|x - 1\| + \|x - 5\| \leq 8$ και την εξίσωση $\|x - 1\| + \|x - 5\| = \frac{1}{2}x + 6$

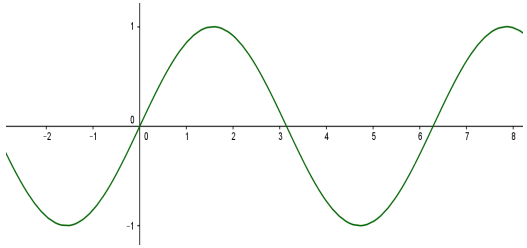
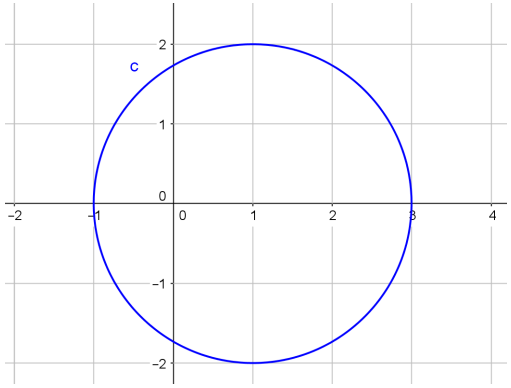
<table>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>(γ) Να εξηγήσετε γιατί η εξίσωση $|x| + 1 = \frac{1}{2} - x^2$ δεν έχει πραγματικές λύσεις.</td>
<td> 

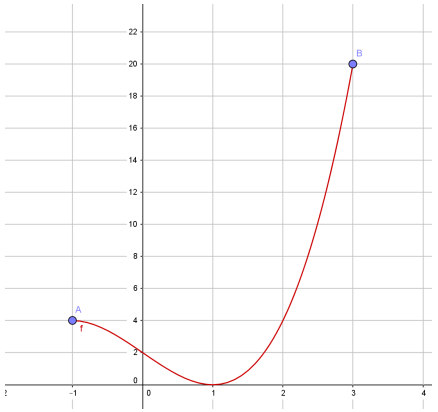
Απαντώ στις ερωτήσεις:
• Σε πόσα διαφορετικά τμήματα είναι χωρισμένη η συνάρτηση $f(x) = |x-1| + |x-5|$;
• Γιατί είναι εύκολο να γράψουμε τον τύπο της συνάρτησης χωρίς απόλυτα με τη χρήση της γραφικής παράστασης;
• Πώς η γραφική παράσταση μας βοηθά να λύσουμε εξισώσεις και ανισώσεις;</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>2.2 Επιλύουν ανισώσεις με απόλυτες τιμές αλγεβρικά και γραφικά.

Προαπαιτούμενες γνώσεις:
✓ Επίλυση ανισώσεων πρώτου και δεύτερου βαθμού
Νέες Έννοιες:</td>
<td>Παράδειγμα:
Ανισώσεις που περιέχουν απόλυτες τιμές
• Να λύσετε τις πιο κάτω ανισώσεις (αλγεβρικά και γραφικά):
(α) $|x+3| < 9$
(β) $|x-2| > 5$
(γ) $|2x-3| < -2$</td>
<td>ΜΠ.3 Ανάπτυξη ισχυρισμών και κρίση του συλλογισμού άλλων.
Επεξηγώ τη σκέψη μου, χρησιμοποιώντας μαθηματικές υποθέσεις και ορισμούς.

Παράδειγμα: Να εξηγήσετε πώς οι γραφικές παραστάσεις των συναρτήσεων $f(x) = 1 - x$ και $g(x) = 3|x|$ είναι δυνατόν να βοηθήσουν στην επίλυση της ανίσωσης $3|x| \leq 1 - x$.</td>
</tr>
</table>

	✓ Η ανίσωση $\|x\| < \varepsilon,\ \varepsilon > 0$ έχει λύση κάθε αριθμό στο διάστημα $(-\varepsilon, \varepsilon)$, ενώ η ανίσωση $\|x\| > \varepsilon$ έχει λύση κάθε αριθμό ο οποίος ανήκει στην ένωση των διαστημάτων $(-\infty, -\varepsilon) \cup (\varepsilon, +\infty)$	(δ) $\|2x - 3\| > -2$	 *Απαντώ στις ερωτήσεις:* • Τι μου δείχνουν οι τετμημένες των σημείων τομής των δύο γραφικών παραστάσεων; • Τι παρατηρώ για τις δύο γραφικές στο διάστημα στον άξονα των x που ορίζεται μεταξύ των σημείων τομής;
3. **Πεδίο ορισμού - σύνολο τιμών και συναρτήσεις $1-1$** (Α6.1) Ορίζουν το πεδίο ορισμού και το πεδίο τιμών συνάρτησης και αναγνωρίζουν πότε ορίζεται ή όχι συνάρτηση. Ορίζουν τις συναρτήσεις που είναι 1-1 ή και επί, και προσδιορίζουν το πεδίο ορισμού.	3.1 Αναγνωρίζουν πότε ορίζεται μία συνάρτηση, όταν δίνεται σε διαφορετικές αναπαραστάσεις, όπως βελοδιάγραμμα, τύπος και γραφική παράσταση. **Προαπαιτούμενες γνώσεις:** ✓ Έννοια συνάρτησης ✓ Πεδίο ορισμού και σύνολο τιμών ✓ Αναπαραστάσεις συνάρτησης **Νέες Έννοιες:**	**Παραδείγματα:** *Αναγνώριση συνάρτησης* ➢ *Με βελοδιάγραμμα* • Να δώσετε ένα δικό σας παράδειγμα με κατάλληλο βελοειδές διάγραμμα το οποίο να μην αποτελεί συνάρτηση. ➢ *Με τύπο συνάρτησης* • Ποιοι από τους πιο κάτω τύπους αποτελούν συνάρτηση με ανεξάρτητη μεταβλητή το x; Να αιτιολογήσετε τις απαντήσεις σας. (α) $y = x^2 + 1, x \in \mathbb{R}$	**ΜΠ.6 Ακρίβεια** *Δίνω ακριβείς ορισμούς σε συζήτηση με άλλους και αιτιολογώ τις προτάσεις μου με κατάλληλα παραδείγματα.* **Παράδειγμα:** (α) Να δώσετε τον ορισμό του πεδίου ορισμού και του συνόλου τιμών μίας συνάρτησης. (β) Να εξηγήσετε πώς από μία γραφική παράσταση μιας συνάρτησης μπορούμε να βρούμε το πεδίο ορισμού της και το αντίστοιχο σύνολο των τιμών της. (γ) Να δώσετε ένα δικό σας παράδειγμα άρρητης συνάρτησης, η οποία να έχει

	✓ Γράφημα συνάρτησης $f: A \to B$ ✓ Γραφική παράσταση συνάρτησης $f: A \to B$	(β) $y^2 = 4x, x \geq 0$ (γ) $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{9} = 1, -2 \leq x \leq 2, y \geq 0$ ➢ *Με γραφική παράσταση* • Ποιες από τις πιο κάτω γραφικές παραστάσεις αποτελούν συνάρτηση με ανεξάρτητη μεταβλητή το x; Να αιτιολογήσετε τις απαντήσεις σας.  	πεδίο ορισμού το διάστημα $[1, +\infty)$ και να βρείτε το σύνολο των τιμών της. *Απαντώ στις ερωτήσεις:* • Πώς ελέγχουμε αν μία γραφική παράσταση αποτελεί ή όχι συνάρτηση; • Πώς μπορούμε να παραλληλίσουμε ένα βελοειδές διάγραμμα με μία γραφική παράσταση σε σύστημα συντεταγμένων;
	3.2 Βρίσκουν το πεδίο ορισμού και το σύνολο τιμών συνάρτησης, όταν δίνεται ο τύπος της. **Προαπαιτούμενες γνώσεις:** ✓ Έννοια Συνόλου ✓ Συνάρτηση με τύπο	**Παραδείγματα:** *Εύρεση πεδίου ορισμού και συνόλου τιμών συνάρτησης που δίνεται με τύπο* • Να βρείτε το πεδίο ορισμού και το σύνολο τιμών των συναρτήσεων που δίνονται από τους τύπους: (α) $f(x) = 3x - 2$	**ΜΠ.2 Ποσοτική και αφηρημένη σκέψη** *Χρησιμοποιώ γραφικές παραστάσεις, για να βρω το πεδίο ορισμού και το σύνολο τιμών μιας συνάρτησης και γενικά, για να κατανοήσω προβλήματα.*

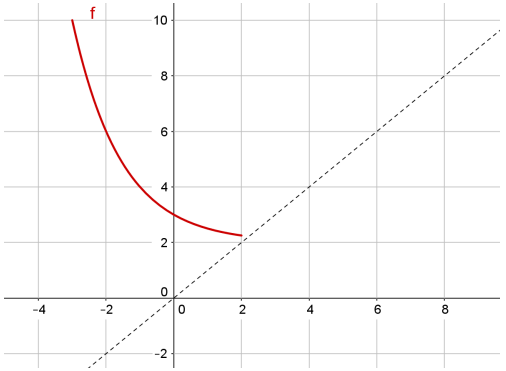
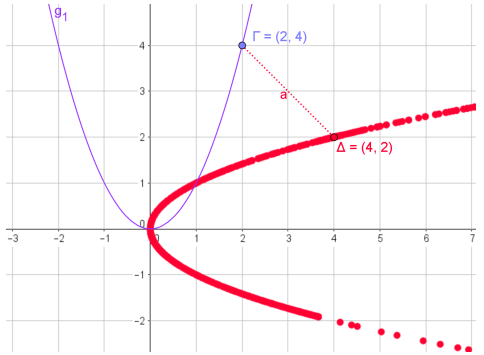
<table>
<tr>
<td rowspan="2"></td>
<td>Νέες Έννοιες:
✓ Πεδίο Ορισμού συνάρτησης $f: A \to B$
Συμβολισμοί: $D(f)$, A_f
✓ Σύνολο τιμών συνάρτησης f
Συμβολίζεται με $f(A)$ και ισχύει $f(A) \subseteq B$.
Παρατήρηση:
✓ Όταν δίνεται ο τύπος μιας συνάρτησης και ζητείται να βρούμε το πεδίο ορισμού βρίσκουμε το μεγαλύτερο δυνατό σύνολο (το ευρύτερο) τιμών του $x \in \mathbb{R}$ ώστε $y = f(x)$ να ανήκει στο $\mathbb{R}$.</td>
<td>(β) $g(x) = \sqrt{2x-6}$
(γ) $h_1(x) = \frac{x}{x-3}$
(δ) $h_2(x) = \frac{x}{x-3}, x \geq 5$</td>
<td>Παράδειγμα: Να βρείτε το πεδίο ορισμού και το σύνολο τιμών μιας συνάρτησης με την πιο κάτω γραφική παράσταση:
 

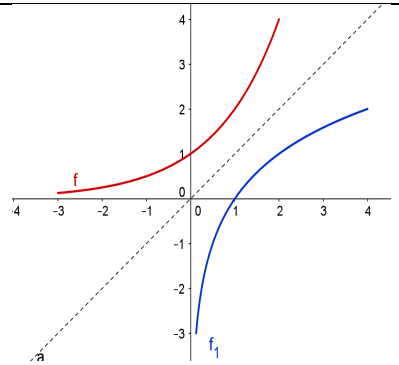
Απαντώ στις ερωτήσεις:
• Αν όλα τα σημεία της γραφικής παράστασης προβληθούν πάνω στον άξονα των x, ποιο σύνολο μας δίνουν;
• Πώς μπορώ να προσδιορίσω ανάλογα και το σύνολο τιμών;</td>
</tr>
<tr>
<td>3.3 Ορίζουν τις συναρτήσεις που είναι 1-1
Προαπαιτούμενες γνώσεις:</td>
<td>Παράδειγμα:
Αναγνώριση $1-1$ συνάρτησης
• Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = x^2, x \in \mathbb{R}$.</td>
<td>ΜΠ.6 Ακρίβεια
Δίνω ακριβείς ορισμούς σε συζήτηση με άλλους και αιτιολογώ τις προτάσεις μου με κατάλληλα παραδείγματα.</td>
</tr>
</table>

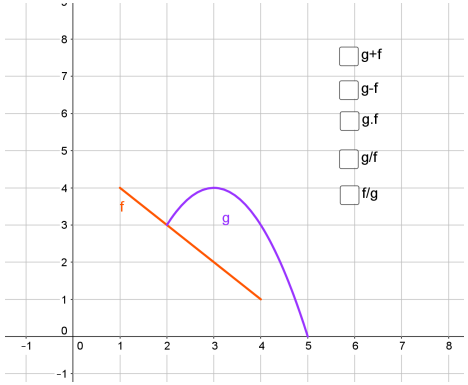
	✓ Αριθμητική τιμή συνάρτησης ✓ Πρότυπα και εικόνες μιας συνάρτησης ✓ Μέθοδος με απαγωγή σε άτοπο **Νέες Έννοιες:** ✓ Ένα προς ένα (ή $1-1$) *Παρατήρηση:* *Λεκτικά*: • Διαφορετικά πρότυπα να δίνουν διαφορετικές εικόνες. *Συμβολικά*: (Με δύο ισοδύναμους ορισμούς) • $\forall x_1, x_2,\ x_1 \neq x_2 \Rightarrow f(x_1) \neq f(x_2)$ • $f(x_1) = f(x_2) \Rightarrow x_1 = x_2$ *Γραφικά:* • Κάθε ευθεία παράλληλη προς τον Ox τέμνει τη γραφική παράσταση της f σε ένα το πολύ σημείο.	(α) Να εξηγήσετε γιατί η συνάρτηση $f(x) = x^2, x \in \mathbb{R}$ δεν είναι $1-1$. (β) Να ορίσετε κατάλληλο πεδίο ορισμού ώστε η συνάρτηση να είναι $1-1$. (γ) Να κάνετε τις γραφικές παραστάσεις των πιο πάνω συναρτήσεων και να ερμηνεύσετε γραφικά την $1-1$ συνάρτηση.	**Παράδειγμα:** (α) Να δώσετε τον ορισμό της $1-1$ συνάρτησης και να αναφέρετε ένα παράδειγμα συνάρτησης που είναι $1-1$ και ένα παράδειγμα που να μην είναι. (β) Ποια είναι η γραφική ερμηνεία και πώς διακρίνεται μία $1-1$ συνάρτηση από μία άλλη η οποία δεν είναι $1-1$. (γ) Αν πάρουμε ένα $y \in f(A)$, πόσες λύσεις έχει η εξίσωση $f(x) = y$; (δ) Να αποδείξετε ότι η συνάρτηση $f(x) = 2^{x+1} + 3, x \in \mathbb{R}$ είναι $1-1$, ενώ η συνάρτηση $g(x) = x^2 + 3$ δεν είναι. *Απαντώ στην ερώτηση:* • Πόσα σημεία τομής πρέπει να έχει μία «οριζόντια» (παράλληλη προς τον Ox) ευθεία με μία γραφική παράσταση συνάρτησης, η οποία δεν είναι $1-1$;
4. **Αντίστροφη συνάρτηση** (Α6.9) Εξετάζουν τις συνθήκες ύπαρξης της αντίστροφης μιας δεδομένης συνάρτησης, βρίσκουν την αντίστροφη συνάρτηση και μελετούν τη σχέση των γραφικών	4.1 Εξετάζουν τις συνθήκες ύπαρξης της αντίστροφης μιας δεδομένης συνάρτησης και βρίσκουν την αντίστροφη συνάρτηση **Προαπαιτούμενες γνώσεις:** ✓ $1-1$ συνάρτηση **Νέες Έννοιες:**	**Παραδείγματα:** *Αντίστροφη συνάρτηση* • Να δείξετε ότι για τη συνάρτηση $f(x) = x^2 + 1, x \in \mathbb{R}$ δεν ορίζεται αντίστροφη, αιτιολογώντας την απάντησή της. Να δώσετε παράδειγμα συνάρτησης g με τον ίδιο τύπο, η οποία να έχει αντίστροφη.	**ΜΠ.3 Ανάπτυξη ισχυρισμών και κρίση του συλλογισμού άλλων**. *Επεξηγώ τη σκέψη μου, χρησιμοποιώντας μαθηματικές υποθέσεις και ορισμούς και λαμβάνω υπόψη μου τη γνώμη των άλλων.* **Παράδειγμα:** «Δεν έχουν όλες οι συναρτήσεις αντίστροφη συνάρτηση». Να αναπτύξετε τον πιο πάνω ισχυρισμό και

<table>
<tr>
<td rowspan="2">παραστάσεων δύο αντίστροφων συναρτήσεων.</td>
<td>✓ Ορισμός αντίστροφης συνάρτησης
✓ Ιδιότητες αντίστροφης συνάρτηση
✓ Εύρεση αντίστροφης συνάρτησης, όταν δίνεται ο τύπος της</td>
<td>• Να βρείτε την αντίστροφη συνάρτηση της $f(x) = 2x + 3, x \in [-1,3]$ και να λύσετε την εξίσωση $f^{-1}(t) = \frac{5}{2}$.</td>
<td>να αναφέρετε αν συμφωνείτε ή διαφωνείτε, αιτιολογώντας τη σκέψη σας δίνοντας παράλληλα και ένα παράδειγμα συνάρτησης με τύπο που να μην έχει αντίστροφη.

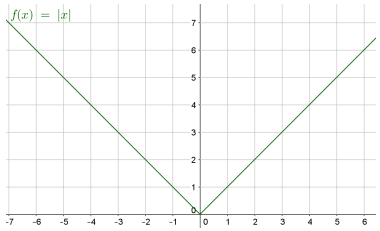
Απαντώ στις ερωτήσεις:
• Γιατί μια συνάρτηση ενδεχομένως να μην έχει αντίστροφη; Πώς με ένα βελοειδές παράδειγμα μπορούμε να στηρίξουμε τον ισχυρισμό;
• Πώς μπορούμε να στηρίξουμε τον ισχυρισμό, κάνοντας μία γραφική παράσταση;</td>
</tr>
<tr>
<td>4.2 Μελετούν τη σχέση των γραφικών παραστάσεων δύο αντίστροφων συναρτήσεων.

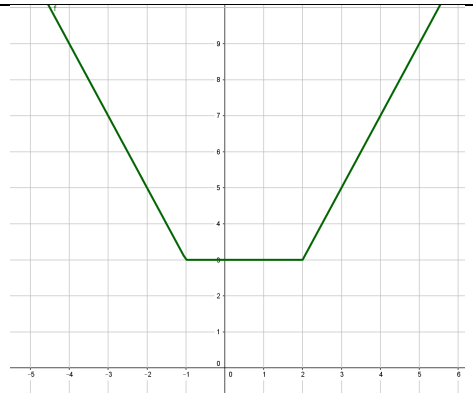
Προαπαιτούμενες γνώσεις:
✓ Γραφική Παράσταση συνάρτησης
✓ Συμμετρία ως προς ευθεία
Νέες Έννοιες:
✓ Γραφική παράσταση αντίστροφης συνάρτησης. Η γραφική παράσταση μιας συνάρτησης f και της αντίστροφης της f^{-1} είναι συμμετρικές ως προς την ευθεία $y = x$.</td>
<td>Παραδείγματα:
Γραφικές παραστάσεις των συναρτήσεων f και f^{-1}
• Να σχεδιάσετε την αντίστροφη συνάρτηση της f στην πιο κάτω γραφική παράσταση και να υπολογίσετε την τιμή $f^{-1}(6)$.
 
</td>
<td>ΜΠ.5. Στρατηγική χρήση κατάλληλων εργαλείων.
Χρησιμοποιώ εργαλεία των Μαθηματικών, για να εμβαθύνω στην κατανόηση μαθηματικών εννοιών, να εξερευνώ και να κάνω εικασίες.
Παράδειγμα: Δίνεται η γραφική παράσταση μιας συνάρτησης $g_1: \mathbb{R} \to \mathbb{R}^+$.
 
</td>
</tr>
</table>

			(α) Να βρείτε 5 διαφορετικά σημεία της g_1. (β) Να κατασκευάσετε τα αντίστοιχα σημεία των πέντε σημείων, αντιστρέφοντας τον «ρόλο» των x, y. (γ) Να σχεδιάσετε την αντίστοιχη γραφική παράσταση της καμπύλης, που προκύπτει από τη πιο πάνω διαδικασία (δ) Να επαναλάβετε τα ερωτήματα (α), (β) και (γ) με περισσότερα σημεία. (ε) Αποτελεί κατά τη γνώμη σας συνάρτηση η νέα καμπύλη; Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. *Απαντώ στην ερώτηση:* • Ποιο είδος συμμετρίας παρουσιάζουν οι δύο γραφικές παραστάσεις;
5. **Ίσες συναρτήσεις και πράξεις με συναρτήσεις** (Α6.2) Ορίζουν και εφαρμόζουν την έννοια της ισότητας δύο συναρτήσεων και τις πράξεις συναρτήσεων.	5.1 Μελετούν την ισότητα δύο συναρτήσεων. **Προαπαιτούμενες γνώσεις:** ✓ Εύρεση Πεδίου Ορισμού συνάρτησης όταν δίνεται ο τύπος της. **Νέες Έννοιες:** ✓ Ίσες συναρτήσεις: Δύο συναρτήσεις f και g είναι ίσες, όταν έχουν το ίδιο πεδίο ορισμού A και για κάθε $x \in A$ ισχύει ότι $f(x) = g(x)$. *Σημείωση:*	**Παραδείγματα:** *Ίσες συναρτήσεις* • Να εξετάσετε κατά πόσο οι συναρτήσεις $f(x) = \frac{x^2-9}{\|x\|-3}$ και $g(x) = \|x\| + 3$ είναι ίσες. Αν $f \neq g$ να βρείτε το ευρύτερο υποσύνολο του $\mathbb{R}$ στο οποίο να ισχύει $f = g$. • Να αποδείξετε ότι οι συναρτήσεις $f(x) = x^2, x \in \{-1,0,1\}$ και $g(x) = x^4, x \in \{-1,0,1\}$ είναι ίσες μεταξύ τους. Ποιο σημείο αξίζει σχολιασμό στην πιο πάνω ισότητα των δύο συναρτήσεων;	**ΜΠ.3 Ανάπτυξη ισχυρισμών και κρίση του συλλογισμού άλλων** *Επεξηγώ την σκέψη μου και λαμβάνω υπόψη μου τη γνώμη των άλλων.* **Παράδειγμα:** (α) Πότε δύο συναρτήσεις οι οποίες έχουν ακριβώς τον ίδιο τύπο, δεν είναι ίσες; Να δώσετε ένα δικό σας παράδειγμα. (β) Πότε δύο συναρτήσεις με διαφορετικό τύπο μπορεί να είναι ίσες; Να δώσετε ένα δικό σας παράδειγμα. *Απαντώ στις ερωτήσεις:* • Ποιος είναι ο ακριβής ορισμός της ισότητας δύο συναρτήσεων;

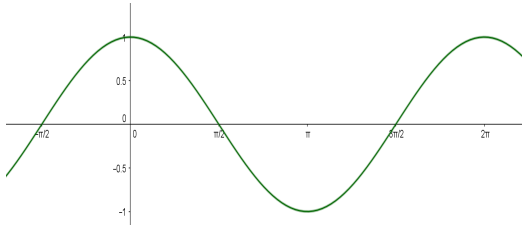
	• Μπορεί δυο συναρτήσεις με διαφορετικό τύπο να είναι ίσες και δύο άλλες συναρτήσεις με τον ίδιο τύπο να μην είναι ίσες.		• Ποιο από τα δύο βασικά στοιχεία του ορισμού της ισότητας δεν ισχύει για το (α); • Τι πρέπει να έχουν απαραίτητα οι δύο συναρτήσεις με διαφορετικό τύπο για να είναι ίσες;
	5.2 Ορίζουν και να εφαρμόζουν τις τέσσερεις στοιχειώδεις πράξεις μεταξύ συναρτήσεων. **Προαπαιτούμενες γνώσεις:** ✓ Πράξεις με πολυώνυμα ✓ Πράξεις με ρητά κλάσματα ✓ Τομή δύο συνόλων **Νέες Έννοιες:** ✓ Πράξεις με συναρτήσεις Αν $f: A \to \mathbb{R}$ και $g: B \to \mathbb{R}$ δύο συναρτήσεις με $A \cap B \neq \emptyset$ ορίζουμε: ➢ Το άθροισμα των συναρτήσεων $f+g$ με $(f+g)(x) = f(x) + g(x), x \in A \cap B.$ ➢ Τη διαφορά των συναρτήσεων $f-g$ με $(f-g)(x) = f(x) - g(x), x \in A \cap B.$ ➢ Το γινόμενο των συναρτήσεων $f \cdot g$ με $(f \cdot g)(x) = f(x) \cdot g(x), x \in A \cap B.$ ➢ Το πηλίκο των συναρτήσεων $\frac{f}{g}$ με	**Παράδειγμα:** *Πράξεις συναρτήσεων* • Να ορίσετε τις συναρτήσεις $f+g$, $f \cdot g$, $\frac{f}{g}$ και $\frac{g}{f}$, όταν: (α) $f(x) = x^2 - 9$ και $g(x) = x + 3$ (β) $f(x) = 3x + 1, x \in [0,3)$ και $g(x) = 2x - 4$,$x \in (1,5]$	**ΜΠ.5. Στρατηγική χρήση κατάλληλων εργαλείων** *Χρησιμοποιώ εργαλεία των Μαθηματικών, για να εμβαθύνω στην κατανόηση μαθηματικών εννοιών, να εξερευνώ και να κάνω εικασίες.* **Παράδειγμα:** Στο πιο κάτω σχήμα δίνονται οι γραφικές παραστάσεις δύο συναρτήσεων f και g. 

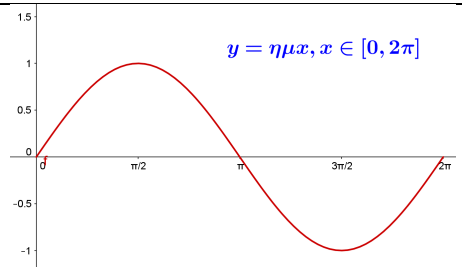
	$\left(\frac{f}{g}\right)(x) = \frac{f(x)}{g(x)}$, $x \in A \cap B$, $g(x) \neq 0$. *Παρατήρηση:* • Γραφικά η συνάρτηση $f + g$ αποτελείται από τα σημεία $(\alpha, f(\alpha) + g(\alpha))$ για όλα τα $\alpha \in A \cap B$.		(α) Να αναφέρετε το πεδίο ορισμού των δύο συναρτήσεων f και g. (β) Να υπολογίσετε τις τιμές: ➢ $f(2) + g(2)$, ➢ $g(3) - f(3)$ ➢ $g(4) \cdot f(4)$ ➢ $\frac{g(4)}{f(4)}$ ➢ $\frac{f(2)}{g(2)}$ (γ) Να κατασκευάσετε τις γραφικές παραστάσεις των πιο κάτω συναρτήσεων, οι οποίες δημιουργούνται από τις f και g: $h = g + f$, $p = g - f$, $q = g \cdot f$, $r = \frac{g}{f}$ και $s = \frac{f}{g}$ (δ) Να αναφέρετε κατά πόσο το πεδίο ορισμού των συναρτήσεων h, p, q, r και s διαφέρει από το πεδίο ορισμού των δύο αρχικών συναρτήσεων f και g. (ε) Να ανοίξετε το εφαρμογίδιο «*B_Lyk_NeesSynartiseis2.ggb*» και να ελέγξετε την ορθότητα των απαντήσεών σας. (στ) Μπορούμε να υπολογίσουμε τις τιμές $f(2) + g(2)$, $f(3) + g(3)$, $f(4) + g(4)$, $f(5) - g(5)$; Να αιτιολογήσετε τις απαντήσεις σας. (ζ) Να βρείτε τον τύπο της κάθε νέας συνάρτησης, αν γνωρίζετε ότι η f είναι γραμμική εξίσωση και η g έχει τύπο δευτεροβάθμιου τριωνύμου. *Απαντώ στις ερωτήσεις:*

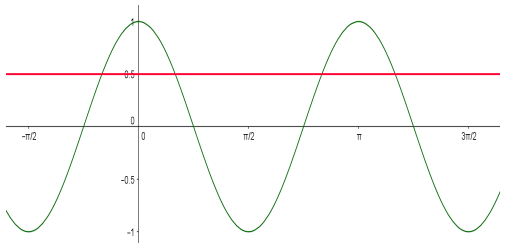
			• Σε ποιες περιπτώσεις κάποιο άθροισμα της μορφής $f(a) \pm g(a)$ ενδεχομένως και να μην ορίζεται; • Ποιο είναι το πιο σημαντικό σημείο που πρέπει να προσεχθεί, για να ορισθεί ένα στοιχείο της μορφής $f(x) \pm g(x)$; • Τι επιπλέον πρέπει να προσέξω κατά τον ορισμό του $\frac{f(a)}{g(a)}$;
6. **Συναρτήσεις με απόλυτες τιμές** (Α6.7) Μελετούν συναρτήσεις με απόλυτες τιμές, τις μετασχηματίζουν σε τμηματικές συναρτήσεις και κατασκευάζουν τις γραφικές τους παραστάσεις.	6.1 Μελετούν και κατασκευάζουν γραφικές παραστάσεις συναρτήσεων με απόλυτες τιμές. **Προαπαιτούμενες γνώσεις:** ✓ Γραφικές παραστάσεις ευθειών ✓ Γραφικές παραστάσεις παραβολών της μορφής $y = ax^2 + \beta x + \gamma$ **Νέες Έννοιες:** ✓ Η συνάρτηση της απόλυτης τιμής. Η συνάρτηση $f(x) = \|x\| = \begin{cases} x, x \geq 0 \\ -x, x < 0 \end{cases}$ και η γραφική της παράσταση: 	**Παράδειγμα:** *Γραφικές παραστάσεις συναρτήσεων που περιέχουν απόλυτες τιμές* • Να κάνετε τις γραφικές παραστάσεις των πιο κάτω συναρτήσεων, αφού πρώτα τις μετασχηματίσετε σε τμηματικές: (α) $f(x) = \|x + 2\|$ (β) $g(x) = x + \|x - 1\|$ (γ) $h(x) = x^2 + \|x - 2\|$	**ΜΠ.5. Στρατηγική χρήση κατάλληλων εργαλείων** *Χρησιμοποιώ εργαλεία των Μαθηματικών, για να εμβαθύνω στην κατανόηση μαθηματικών εννοιών, να εξερευνώ και να κάνω εικασίες.* **Παράδειγμα:** Να χρησιμοποιήσετε την πιο κάτω γραφική παράσταση μιας συνάρτησης $y = f(x), x \in \mathbb{R}$, για να γράψετε τον τύπο της με δύο διαφορετικούς τύπους. Ο ένας τύπος να περιέχει απόλυτες τιμές και να έχει τη μορφή $f(x) = \|ax + \beta\| + \|\gamma x + \delta\|, x \in \mathbb{R}$.

			 *Απαντώ στις ερωτήσεις:* • Πόσα διαφορετικά διαστήματα υπάρχουν κατά τα οποία αλλάζει τύπο η συνάρτηση; • Ποια μορφή πρέπει να έχει ο κάθε τύπος σε κάθε διάστημα που ορίσατε; • Αν δεχθούμε ότι σε κάθε διάστημα η συνάρτηση $f(x) = \|ax + \beta\| + \|\gamma x + \delta\|, x \in \mathbb{R}$ έχει συγκεκριμένο τύπο, πώς μπορούμε να προσδιορίσουμε τα α, β, γ και δ;
7. **Σύνθεση συνάρτησης** (Α6.8) Ορίζουν και εφαρμόζουν την έννοια της σύνθεσης συναρτήσεων	7.1 Ορίζουν και εφαρμόζουν την έννοια της σύνθεσης συναρτήσεων. **Προαπαιτούμενες γνώσεις:** ✓ Πράξεις με συναρτήσεις ✓ Συναλήθευση ανισώσεων **Νέες Έννοιες:** ✓ Σύνθεση συναρτήσεων *Σχόλιο:*	**Παραδείγματα:** *Σύνθεση συναρτήσεων* • Να εξετάσετε κατά πόσο ορίζεται η σύνθεση $g \circ f$ των συναρτήσεων: (α) $f(x) = 2x - 3$ και $g(x) = x^2$ (β) $f(x) = 2x - 3, x \in [0,4]$ και $g(x) = x^2, x \in [-1,3]$	**ΜΠ.1 Κατανόηση μέσω προβλήματος** *Διαβάζω το πρόβλημα, σκέφτομαι πώς θα το επιλύσω και ελέγχω την λογικότητα της απάντησής μου.* **Παράδειγμα:** Δύο μαθητές A και B παίζουν το εξής παιχνίδι με αριθμούς. Επιλέγουν ένα τυχαίο πραγματικό αριθμό και τον αλλάζουν, σύμφωνα με ένα δικό τους κανόνα τον οποίο αποφάσισαν οι

	➢ Η σύνθεση $g \circ f$ δεν ορίζεται όταν το σύνολο $A' = \{x \in A / f(x) \in B\}$ είναι κενό. ➢ Η σύνθεση $g \circ f$ ορίζεται για όλα τα $x \in A$ όταν $f(A) \subseteq B$.		ίδιοι για τον εαυτό τους. Οι κανόνες των δύο μαθητών είναι οι εξής: A: «διπλασιάζει τον αριθμό και τον αυξάνει κατά 1» B: «υψώνει τον αριθμό στο τετράγωνο και τον μειώνει κατά 1» Επιλέγουν τον αριθμό 3. (α) Να υπολογίσετε τον αριθμό που προκύπτει από τον κάθε ένα κανόνα των δύο παιδιών. Στη συνέχεια ο κάθε μαθητής δίνει τον αριθμό του που έχει προκύψει από τον αριθμό 3 στον άλλο μαθητή, για να εφαρμόσει εκ νέου τον κανόνα του. (β) Να υπολογίσετε τον τελικό αριθμό που έχει ο κάθε μαθητής. (γ) Στον A δίνεται ένας άγνωστος αριθμός x και εφαρμόζει τον κανόνα του. Το αποτέλεσμα που βρίσκει, το δίνει στον B, όπου εφαρμόζει και αυτός τον δικό του κανόνα και ανακοινώνει τελικό αποτέλεσμα τον αριθμό 99. Ποιος είναι ο άγνωστος αριθμός x; Είναι μοναδικός ο αριθμός x; (δ) Ποιος θα ήταν ο αριθμός x στο ερώτημα (γ) αν ο αριθμός δινόταν πρώτα στον B και στο τέλος ο αριθμός που ανακοινώνει ο A είναι ο 50; *Απαντώ στην ερώτηση:*

			• Ποια έννοια είναι «κρυμμένη» στην εξαγωγή ενός αριθμού ύστερα από δύο διαδοχικές διαδικασίες;
8. **Τριγωνομετρικές συναρτήσεις** (Α6.16) Ορίζουν τις τριγωνομετρικές συναρτήσεις σε σχέση με τον τριγωνομετρικό κύκλο και επιλύουν τριγωνομετρικές εξισώσεις.	8.1 Ορίζουν τις τριγωνομετρικές συναρτήσεις. **Προαπαιτούμενες γνώσεις:** ✓ Τριγωνομετρικοί αριθμοί τυχαίας γωνίας **Νέες Έννοιες:** ✓ Τριγωνομετρικές συναρτήσεις ✓ Τριγωνομετρικές εξισώσεις	**Παραδείγματα:** *Γραφικές παραστάσεις τριγωνομετρικών συναρτήσεων* • Να κάνετε της γραφικές παραστάσεις των συναρτήσεων $f(x) = \eta\mu x$ και $g(x) = \sigma\tau\epsilon\mu x$ στο ευρύτερο πεδίο ορισμού της. • Να αναγνωρίσετε τη συνάρτηση στην πιο κάτω γραφική παράσταση, αιτιολογώντας την απάντησή σας. 	**ΜΠ.8 Κανονικότητα σε επαναλαμβανόμενο συλλογισμό** *Βλέπω επαναλαμβανόμενους συλλογισμούς και αναζητώ γενικεύσεις και σύντομες λύσεις. Παρατηρώ την περιοδικότητα των τριγωνομετρικών συναρτήσεων και είμαι σε θέση να τις διατυπώνω με εναλλακτικό τρόπο.* **Παραδείγματα:** Δίνεται η γραφική παράσταση της συνάρτησης $y = \eta\mu x, x \in [0,2\pi]$. (α) Να σχεδιάσετε στο ίδιο σύστημα συντεταγμένων τη συνάρτηση $y = \eta\mu x, x \in [-4\pi, 6\pi]$. (β) Πώς θα είναι η γραφική παράσταση των συναρτήσεων $g(x) = \eta\mu 2x, x \in [0,2\pi]$ και $h(x) = \eta\mu 3x, x \in [0,2\pi]$; (γ) Ποια γενική παρατήρηση μπορεί να γίνει για τη γραφική παράσταση της $y = \eta\mu(\nu x), x \in [0,2\pi], \nu \in \mathbb{N}$, όσο αυξάνεται η τιμή του ν;

			 *Απαντώ στις ερωτήσεις:* • Ποια είναι η περίοδος της συνάρτησης $y = \eta\mu\, x, x \in \mathbb{R}$; • Πώς αλλάζει η περιοδικότητα της συνάρτησης $y = \eta\mu(\nu x), x \in [0,2\pi]$, όσο το ν αυξάνει;
	8.2 Να επιλύουν τριγωνομετρικές εξισώσεις **Προαπαιτούμενες γνώσεις:** ✓ Τριγωνομετρικοί αριθμοί **Νέες Έννοιες:** ✓ Επίλυση τριγωνομετρικών εξισώσεων που ανάγονται στη μορφή: ➢ $\eta\mu x = c$ ➢ $\sigma\upsilon\nu x = c$ ➢ $\varepsilon\varphi x = c$	**Παραδείγματα:** *Επίλυση τριγωνομετρικών εξισώσεων* • Να εξηγήσετε γιατί η εξίσωση $\eta\mu x = 2, x \in \mathbb{R}$ δεν μπορεί να έχει λύσεις. • Να λύσετε τις εξισώσεις: (α) $\eta\mu 2x = \frac{1}{2}, x \in \mathbb{R}$ (β) $\sigma\upsilon\nu 3x = 1{,}2, x \in \mathbb{R}$ (γ) $2\sigma\upsilon\nu\left(x + \frac{\pi}{8}\right) + 1 = 0,$ $x \in [-\pi, \pi)$ • Να χρησιμοποιήσετε τις γραφικές παραστάσεις των $f(x) = \sigma\upsilon\nu x$ και $y = \frac{1}{2}$, για να βρείτε το πλήθος των λύσεων της εξίσωσης: $\sigma\upsilon\nu x = \frac{1}{2}, x \in (-\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2})$	**ΜΠ.4 Μοντελοποίηση** *Χρησιμοποιώ Μαθηματικά μοντέλα (συμβολικές εκφράσεις, διαγράμματα κτλ.), για να αναπαραστήσω πραγματικές καταστάσεις και να επιλύσω προβλήματα.* ***Παράδειγμα:*** Ένα σώμα κρέμεται με ένα ελατήριο από το ταβάνι και απέχει $1{,}4\ m$ από το έδαφος. Όταν το σώμα αρχίζει να ανεβοκατεβαίνει, το ύψος του σε m από το πάτωμα δίνεται από την εξίσωση: $h = 1{,}4 + 0{,}6 \cdot \eta\mu 2t$, όπου t ο χρόνος σε δευτερόλεπτα. (α) Να υπολογίσετε τη διαφορά μεταξύ του μέγιστου και του ελάχιστου ύψους. (β) Να υπολογίσετε το ύψος του σώματος τη χρονική στιγμή $t = \frac{\pi}{12}$.

			(γ) Ποια χρονική στιγμή ($0 \leq t \leq 2\pi$) το σώμα βρίσκεται σε ύψος $1{,}8\ m$; (δ) Να γίνει η γραφική παράσταση της $h = 1{,}4 + 0{,}6 \cdot \eta\mu 2t, 0 \leq t \leq 2\pi$. *Απαντώ στις ερωτήσεις:* • Ποιες εξισώσεις προκύπτουν, όταν $t = \frac{\pi}{12}$ ή όταν $h = 1{,}8$; • Είναι μοναδικές οι λύσεις των εξισώσεων;
9. **Επίλυση πραγματικών προβλημάτων με τριγωνομετρία** (Α6.18) Εφαρμόζουν τις έννοιες και τις μεθόδους της τριγωνομετρίας στην επίλυση πραγματικών προβλημάτων.	9.1 Χρησιμοποιούν νόμο ημιτόνων και συνημιτόνων για επίλυση πραγματικών προβλημάτων. **Προαπαιτούμενες γνώσεις:** ✓ Τριγωνομετρικοί Αριθμοί οξείας γωνίας ✓ Αναγωγή στο πρώτο τεταρτημόριο **Νέες Έννοιες** ✓ Νόμος των ημιτόνων σε τυχαίο τρίγωνο $\frac{\alpha}{\eta\mu A} = \frac{\beta}{\eta\mu B} = \frac{\gamma}{\eta\mu \Gamma} = 2R$ ✓ Νόμος συνημιτόνων $\alpha^2 = \beta^2 + \gamma^2 - 2\beta\gamma\sigma\upsilon\nu A$ $\beta^2 = \alpha^2 + \gamma^2 - 2\alpha\gamma\sigma\upsilon\nu B$ $\gamma^2 = \alpha^2 + \beta^2 - 2\alpha\beta\sigma\upsilon\nu \Gamma$	**Παραδείγματα:** *Επίλυση προβλημάτων* • Δίνεται οξυγώνιο τρίγωνο $AB\Gamma$. Να φέρετε το ύψος $A\Delta$. (α) Να εκφράσετε με δύο διαφορετικούς τρόπους το ύψος $A\Delta$ συναρτήσει κύριων στοιχείων του τριγώνου, χρησιμοποιώντας τα τρίγωνα $AB\Delta$ και $A\Gamma\Delta$. (β) Να αποδείξετε ότι $\frac{\beta}{\eta\mu B} = \frac{\gamma}{\eta\mu \Gamma}$. (γ) Πώς θα αποδείξουμε ότι σε κάθε τρίγωνο ισχύει: $\frac{\alpha}{\eta\mu A} = \frac{\beta}{\eta\mu B} = \frac{\gamma}{\eta\mu \Gamma}$	**ΜΠ.1 Κατανόηση μέσω προβλήματος** *Διαβάζω το πρόβλημα, σκέφτομαι πως θα το λύσω και ελέγχω την λογικότητα της απάντησής μου.* **Παράδειγμα:** Δύο κρουαζιερόπλοια ξεκινούν την ίδια ώρα από το λιμάνι της Λεμεσού. Το ένα κατευθύνεται με ταχύτητα $60\ km/h$ προς το Λίβανο και το άλλο με ταχύτητα $70\ km/h$ προς το Ισραήλ. Αν η γωνία μεταξύ των δύο δρομολογίων είναι $28°$, να βρείτε την απόσταση μεταξύ των δύο πλοίων σε 2 ώρες.

			 *Απαντώ στις ερωτήσεις:* • Τι πληροφορίες δίνονται στο πρόβλημα; • Τι προσπαθώ να βρω; • Ποια στρατηγική ακολουθώ, για να το λύσω; • Είναι η απάντησή μου λογική; • Πως ελέγχω τη λογικότητα της απάντησής μου;
10.**Ακολουθίες πραγματικών αριθμών** (Α7.1) Αναφέρουν τον ορισμό της ακολουθίας και βρίσκουν τους όρους της, όταν δίνεται ο γενικός όρος ή ο αναδρομικός τύπος.	10.1 Αναφέρουν τον ορισμό της ακολουθίας και βρίσκουν τους όρους της, όταν δίνεται ο γενικός όρος ή ο αναδρομικός τύπος της. **Προαπαιτούμενες γνώσεις:** ✓ Το σύνολο των φυσικών αριθμών ✓ Έννοια συνάρτησης **Νέες Έννοιες:** ✓ Ορισμός ακολουθίας: Κάθε συνάρτηση με πεδίο	**Παράδειγμα:** *Ορισμός ακολουθίας και εύρεση όρων της* • Να γράψετε τους πέντε πρώτους όρους των πιο κάτω ακολουθιών: (α) $a_\nu = \frac{2}{\nu+4}$ (β) $a_\nu = 2(-1)^{\nu+1}$ (γ) $a_{\nu+1} = 2a_\nu + 1, a_1 = 2$ • Να γράψετε ένα αναγωγικό τύπο για τις ακολουθίες που δίνονται οι πέντε πρώτοι όροι τους:	**ΜΠ.2. Ποσοτική και αφηρημένη σκέψη** *Κατανοώ σχέσεις και ιδιότητες μεταξύ διαδοχικών όρων ακολουθίας, συμβολίζω με αναδρομικό τύπο μία ακολουθία και τον ερμηνεύω λεκτικά.* **Παράδειγμα:** Η γνωστή ακολουθία Fibonacci $1,1,2,3,5,8,13,21,34,\ldots$είναι «δύσκολο» να εκφραστεί με ένα κλειστό τύπο, ο οποίος να μας δίνει το γενικό όρο της ακολουθίας. Ωστόσο, μπορούμε να εκφράσουμε τον κάθε όρο της δίνοντας κατάλληλο αναδρομικό (αναγωγικό) τύπο:

	ορισμού το $\mathbb{N}$ και τιμές σε ένα υποσύνολο του $\mathbb{R}$, λέγεται ακολουθία πραγματικών αριθμών Συμβολικά έχουμε $a: N \to B \subseteq \mathbb{R}$ και γράφουμε πιο απλά, $(a_\nu), \nu \in \mathbb{N}$ ή ακόμα $a_1, a_2, a_3, \ldots$. ✓ Τα στοιχεία του πεδίου ορισμού μιας ακολουθίας, δηλαδή τα πρότυπα της συνάρτησης, τα λέμε **δείκτες** και τις εικόνες των δεικτών **όρους** της ακολουθίας.	(α) 2,5,8,11,14,17, … (β) 2,6,18,54,162, …	(α) Να γράψετε τους τρεις επόμενους όρους της ακολουθίας, αιτιολογώντας την απάντησή σας. (β) Να εκφράσετε λεκτικά τον τρόπο με τον οποίο προκύπτει κάθε όρος μετά τον δεύτερο όρο της. (γ) Ποιο αναγωγικό τύπο μπορούμε να δώσουμε, για να εκφράσουμε τον γενικό τύπο της ακολουθίας Fibonacci; *Απαντώ στις ερωτήσεις:* • Ποιο κανόνα ακολουθεί ένας όρος της ακολουθίας σε σχέση με τους προηγούμενους του; • Ο κανόνας αυτός ισχύει και για τους δύο πρώτους όρους της ακολουθίας; • Αν ένας τυχαίος όρος της ακολουθίας συμβολισθεί με a_ν, πώς μπορούμε να συμβολίσουμε τον προηγούμενό του;
11.**Μονότονες και φραγμένες ακολουθίες** (Α7.2) Ορίζουν και εφαρμόζουν τις έννοιες μονοτονία ακολουθίας, φραγμένη ακολουθία και το όριο ακολουθίας.	11.1. Ορίζουν και να εφαρμόζουν τη μονοτονία ακολουθίας. **Προαπαιτούμενες γνώσεις:** ✓ Ορισμός ακολουθίας ✓ Συμβολισμός γενικού όρου ακολουθίας **Νέες Έννοιες:** ✓ Μονοτονία ακολουθίας *Σημείωση:* ✓ Σε μια γνήσια αύξουσα ακολουθία κάθε επόμενος όρος της είναι μεγαλύτερος από τον	**Παράδειγμα:** *Μονοτονία Ακολουθίας* • Να δείξετε ότι η ακολουθία $a_\nu = \frac{3}{\nu+2}$ είναι γνησίως φθίνουσα. • Να δώσετε ένα δικό σας παράδειγμα μιας γνήσια αύξουσας ακολουθίας.	**ΜΠ.2. Ποσοτική και αφηρημένη σκέψη** *Κατανοώ σχέσεις και ιδιότητες μεταξύ διαδοχικών όρων ακολουθίας και επιλέγω την κατάλληλη μέθοδο για τον προσδιορισμό της μονοτονίας μιας ακολουθίας.* **Παράδειγμα:** Να αποφασίσετε για το είδος της μονοτονίας των πιο κάτω ακολουθιών, χρησιμοποιώντας τη μέθοδο που προτείνεται σε κάθε περίπτωση: (α) $a_\nu = \frac{3\nu}{\nu+1}$ (μέθοδος διαφοράς, δηλαδή να εξετάσετε το πρόσημο της διαφοράς $\Delta_\nu = a_{\nu+1} - a_\nu, \forall \nu \in \mathbb{N}$).

	προηγούμενό του π.χ. $1,4,7,10, \ldots 3\nu+1, \ldots$. ✓ Σε μια αύξουσα ακολουθία κάθε επόμενος όρος της είναι μεγαλύτερος ή ίσος από τον προηγούμενο του) π.χ. $1,2,2,3,4,4,5,6,6, \ldots$ ✓ Σε μια σταθερή ακολουθία κάθε επόμενος όρος της είναι ίσος με τον προηγούμενο του π.χ. $3,3,3,3,3, \ldots$ ✓ Μια ακολουθία η οποία είναι αύξουσα ή φθίνουσα λέγεται **μονότονη.** ✓ Το πρόσημο του $\Delta_\nu = a_{\nu+1} - a_\nu$ μπορεί να αποτελέσει εργαλείο για τη μονοτονία μιας ακολουθίας.		(β) $a_\nu = 2\nu \cdot \left(\frac{3}{5}\right)^\nu$ (μέθοδος λόγου, δηλαδή να συγκρίνεται το λόγο $\Lambda_\nu = \frac{a_{\nu+1}}{a_\nu}, \forall \nu \in \mathbb{N}$ με τη μονάδα). (γ) $a_{\nu+1} = a_\nu^2 + 2, a_1 = 1$ (μέθοδος τέλειας επαγωγής). (δ) $a_\nu = (-2)^\nu$ (με αντιπαράδειγμα). *Απαντώ στις ερωτήσεις:* • Τι πρόσημο πρέπει να έχει η διαφορά $\Delta_\nu = a_{\nu+1} - a_\nu$, αν η ακολουθία είναι αύξουσα (αντίστοιχα φθίνουσα); • Τι πρόσημο πρέπει να έχουν όλοι οι όροι μια ακολουθίας, ώστε να μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε τη μέθοδο του λόγου; • Τι συμβαίνει στην περίπτωση κατά την οποία $\Lambda_\nu \leq 1$ ή $\Lambda_\nu \geq 1$; • Γιατί με τη μέθοδο της τέλειας επαγωγής μπορούμε να αποφασίσουμε για το είδος της μονοτονίας; • Πώς μπορούμε να αποδείξουμε ότι μια ακολουθία δεν έχει κανένα είδος μονοτονίας; Πώς με ένα απλό αντιπαράδειγμα μπορούμε να το δείξουμε;
12.**Ειδικές ακολουθίες (Αριθμητική και Γεωμετρική Πρόοδος)** (Α7.3) Αναφέρουν και εφαρμόζουν τον ορισμό της προόδου (ως ειδική	12.1 Ορίζουν την αριθμητική πρόοδο και να βρίσκουν τον γενικό όρο της. **Προαπαιτούμενες γνώσεις:** ✓ Ορισμός ακολουθίας	**Παράδειγμα**: *Αριθμητική Πρόοδος* • Μία αριθμητική πρόοδος έχει $a_1 = 3$ και $\delta = 4$. (α) Να γράψετε τους πέντε πρώτους όρους της ακολουθίας.	**ΜΠ.1 Κατανόηση μέσω προβλήματος** *Διαβάζω το πρόβλημα, σκέφτομαι πώς θα το επιλύσω και ελέγχω την λογικότητα της απάντησής μου.*

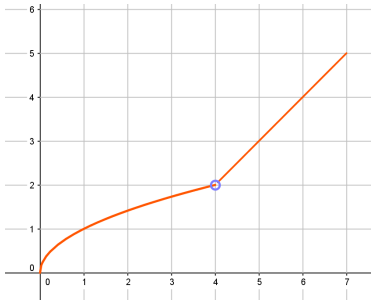
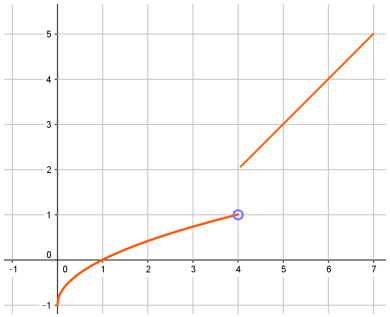
<table>
<tr>
<td rowspan="2">περίπτωση ακολουθιών) βρίσκουν το γενικό όρο και το άθροισμα των ν πρώτων όρων.</td>
<td>✓ Ακολουθίες που ορίζονται με αναγωγικό τύπο
✓ Η συνάρτηση με τύπο $f(x) = ax + \beta$
Νέες Έννοιες:
✓ Αριθμητική πρόοδος
➢ Ορισμός αριθμητικής προόδου
➢ Στοιχεία αριθμητικής προόδου
➢ Γενικός όρος αριθμητικής προόδου
➢ Άθροισμα Σ_ν των ν πρώτων όρων αριθμητικής προόδου</td>
<td>(β) Να δώσετε τον αναδρομικό τύπο της προόδου.
(γ) Να δώσετε τον γενικό όρο της προόδου.
(δ) Να υπολογίσετε το άθροισμα Σ_ντων ν πρώτων όρων της ακολουθίας.</td>
<td>Παράδειγμα: Δίνεται ότι το άθροισμα των ν −πρώτων όρων μιας ακολουθίας α_ν είναι $\Sigma_\nu = \frac{1}{4}\nu^2 - \nu, \nu \in \mathbb{N}$.
(α) Να υπολογίσετε τα Σ_{10} και Σ_{11}.
(β) Να υπολογίσετε το 11ο όρο της.
(γ) Να αποδείξετε ότι η ακολουθία α_ν είναι αριθμητική πρόοδος.
Απαντώ στις ερωτήσεις:
• Πώς συνδέεται το Σ_ν με τους όρους της ακολουθίας α_ν;
• Πώς γράφεται ένας συγκεκριμένος όρος α_κ της ακολουθίας συναρτήσει αθροισμάτων της ακολουθίας;
• Πότε μια ακολουθία είναι αριθμητική πρόοδος;</td>
</tr>
<tr>
<td>12.2 Ορίζουν τη γεωμετρική πρόοδο και να βρίσκουν τον γενικό όρο της.
Προαπαιτούμενες γνώσεις:
✓ Λόγος μεταξύ δύο αριθμών
✓ Αναλογία και ιδιότητες αναλογιών.
Νέες Έννοιες:
✓ Γεωμετρική πρόοδος
➢ Ορισμός γεωμετρικής προόδου
➢ Στοιχεία γεωμετρικής προόδου
➢ Γενικός όρος γεωμετρικής προόδου</td>
<td>Παράδειγμα:
Γεωμετρική πρόοδος
• Μία γεωμετρική πρόοδος έχει $\alpha_1 = 2$ και $\lambda = 3$.
(α) Να γράψετε της πέντε πρώτους όρους της ακολουθίας.
(β) Να δώσετε τον αναδρομικό τύπο της προόδου.
(γ) Να δώσετε τον γενικό όρο της προόδου.
(δ) Να υπολογίσετε το άθροισμα Σ_ντων ν πρώτων όρων της ακολουθίας.
(ε) Να εξετάσετε κατά πόσο μπορεί να υπάρχει το Σ_∞, αιτιολογώντας την απάντησή σας.</td>
<td>ΜΠ.4 Μοντελοποίηση
Χρησιμοποιώ Μαθηματικά μοντέλα (συμβολικές εκφράσεις, διαγράμματα κτλ.), για να αναπαραστήσω πραγματικές καταστάσεις και να επιλύσω προβλήματα.
Παράδειγμα: Μία μπάλα πέφτει από ύψος $60\ m$ και αναπηδά στο έδαφος, φθάνοντας κάθε φορά στο $\frac{1}{3}$ του ύψους της προηγούμενης αναπήδησης. Να υπολογίσετε:
(α) σε πόσο ύψος θα φθάσει στην 5η αναπήδηση
(β) πόση είναι η συνολική απόσταση που διανύει η μπάλα μέχρι να σταματήσει</td>
</tr>
</table>

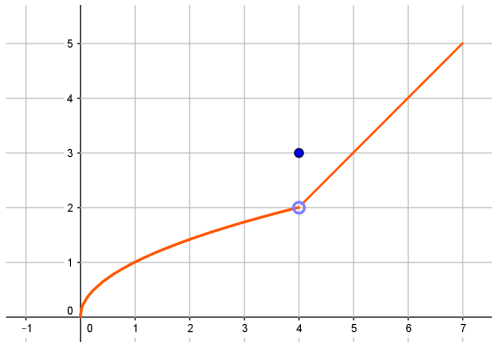
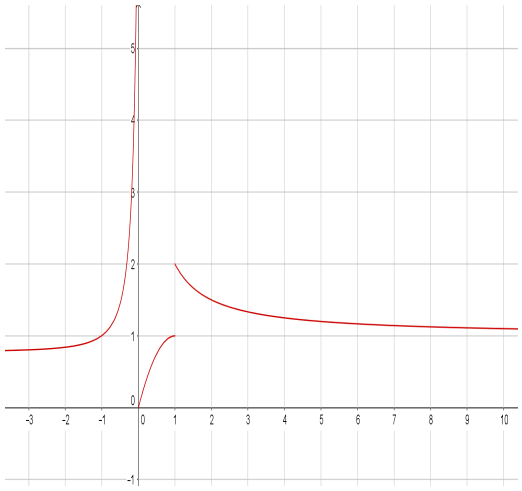
	➢ Το άθροισμα Σ_ν των ν πρώτων όρων γεωμετρικής προόδου. • Όταν $\|\lambda\| < 1$, το $lim\ \Sigma_\nu = \frac{a_1}{1-\lambda}$ και τότε λέγεται ότι υπάρχει το άθροισμα των απείρων όρων της Γεωμετρικής προόδου, το οποίο και συμβολίζεται με Σ_∞ και ισούται με $\Sigma_\infty = \frac{a_1}{1-\lambda}$.	(στ) Να υπολογίσετε το Σ_∞ της γεωμετρικής προόδου με $a_1 = 2$ και $\lambda = \frac{1}{3}$.	*Απαντώ στις ερωτήσεις:* • Ποιο αριθμητικό μοντέλο χρησιμοποιώ, για να αναπαραστήσω το πρόβλημα; • Ποιας ακολουθίας είναι οι όροι που προκύπτουν στο πρόβλημα; • Πώς παριστάνεται αλγεβρικά ένας συγκεκριμένος όρος, όπως είναι ο 5ος; • Ποια έννοια χρησιμοποιώ, για να υπολογίσω τη «συνολική απόσταση»;
13.**Επίλυση προβλήματος με προόδους** (Α7.4) Μοντελοποιούν και ερμηνεύουν λύσεις προβλημάτων, χρησιμοποιώντας ακολουθίες.	13.1 Μοντελοποιούν και να ερμηνεύουν λύσεις προβλημάτων αριθμητικής και γεωμετρικής προόδου. **Προαπαιτούμενες γνώσεις:** ✓ Στοιχεία αριθμητικής και γεωμετρικής προόδου **Νέες Έννοιες:** ✓ Επίλυση προβλήματος αριθμητικής και γεωμετρικής προόδου	**Παράδειγμα:** *Μοντελοποίηση* • Ένας αγρότης πληρώνει για τη γεώτρηση ως εξής: Το πρώτο μέτρο κοστίζει 6 ευρώ και κάθε επόμενο μέτρο κοστίζει 2 ευρώ περισσότερο από το κόστος του προηγούμενου μέτρου. (α) Πόσα κοστίζει το 10ο μέτρο; (β) Σε πόσο βάθος μπορεί να φτάσει η γεώτρηση, αν ο αγρότης έχει στη διάθεσή του 750 ευρώ;	**ΜΠ.1 Κατανόηση μέσω προβλήματος** *Διαβάζω το πρόβλημα, σκέφτομαι πώς θα το επιλύσω και ελέγχω την λογικότητα της απάντησής μου.* **Παράδειγμα:** Καταθέτουμε σε μια τράπεζα στην αρχή κάθε χρόνου A ευρώ με ανατοκισμό $\varepsilon\%$. Να υπολογίσετε τα χρήματα που θα πάρουμε ύστερα από ν χρόνια. *Απαντώ στις ερωτήσεις:* • Για πόσα χρόνια θα ανατοκίζεται η πρώτη κατάθεση; • Για πόσα χρόνια θα ανατοκίζεται η δεύτερη κατάθεση; • Ποιο είναι το ποσό που θα αποφέρει η κάθε κατάθεση ύστερα από ν χρόνια; • Ποια έννοια χρησιμοποιώ, για να υπολογίσω το συνολικό ποσό που θα προκύψει;

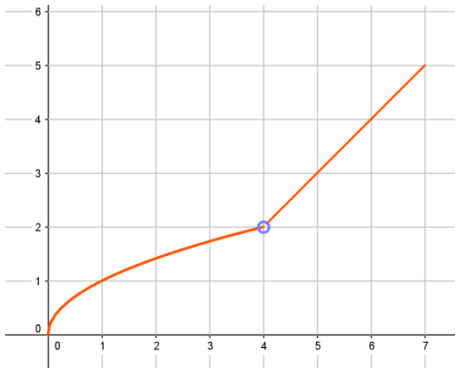
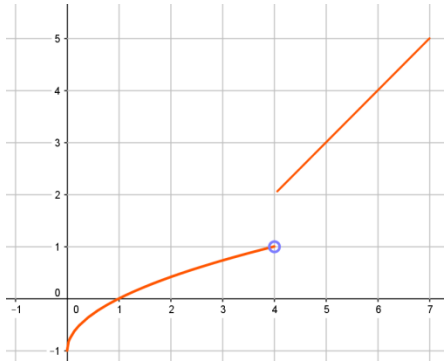
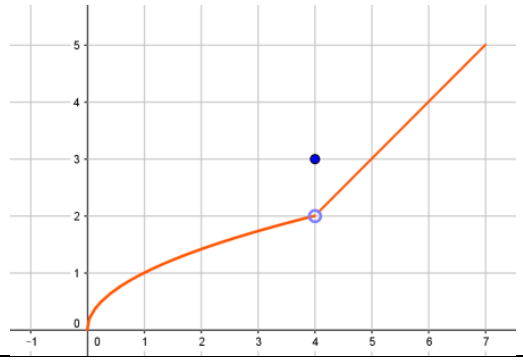
14.**Σημείο συσσώρευσης - Μεμονωμένο σημείο συνόλου** (Α7.6) Ορίζουν και εφαρμόζουν την έννοια του σημείου συσσώρευσης ενός συνόλου, του μεμονωμένου σημείου ενός συνόλου του ορίου συνάρτησης και τους αλγεβρικούς κανόνες ορίων συναρτήσεων ($\lim\limits_{x\to\alpha} f(x)=L$, όπου $\alpha\in\mathbb{R}$ είναι σημείο συσσώρευσης του πεδίου ορισμού A της f, $\lim\limits_{x\to\infty} f(x)$).	14.1 Ορίζουν το σημείο συσσώρευσης-και το μεμονωμένο σημείο συνόλου. **Προαπαιτούμενες γνώσεις:** ✓ Πραγματικοί αριθμοί ✓ Έννοια διαστήματος και ένωσης διαστημάτων ✓ Ιδιότητες διάταξης Πραγματικών Αριθμών **Νέες Έννοιες:** ✓ **Περιοχή** ενός πραγματικού αριθμού a λέγεται το ανοικτό και φραγμένο διάστημα $(a-\delta,a+\delta),\delta>0$. Συμβολίζεται με $\pi(a)$ και έχει κέντρο το a και ακτίνα δ. Συμβολικά γράφουμε και $\pi(a)=\{x\in\mathbb{R}:|x-a|<\delta\}$. ✓ Ένας πραγματικός αριθμός a λέγεται **σημείο συσσώρευσης** ενός συνόλου $A\subseteq\mathbb{R}$, αν κάθε περιοχή του a περιέχει άπειρα στοιχεία του A. ✓ Ένας πραγματικός αριθμός a λέγεται **μεμονωμένο σημείο** ενός συνόλου $A\subseteq\mathbb{R}$, αν και μόνον αν υπάρχει περιοχή του a που δεν περιέχει άλλα στοιχεία του A εκτός από	**Παράδειγμα:** *Σημείο συσσώρευσης και μεμονωμένο σημείο* • Να βρείτε (αν υπάρχουν) τα σημεία συσσώρευσης και τα μεμονωμένα σημεία των συνόλων: $A=[0,3)$, $B=\{0,2,4,6,\dots\}$, $\Gamma=\{1,\frac{1}{2},\frac{1}{3},\frac{1}{4},\dots\}$, $\Delta=(0,5)\cup\{7\}\cup\{10\}$	**ΜΠ.6 Ακρίβεια** *Δίνω ακριβείς ορισμούς σε συζήτηση με άλλους και αιτιολογώ τις προτάσεις μου με κατάλληλα παραδείγματα.* **Παράδειγμα:** (α) Να δώσετε τον ορισμό του σημείου συσσώρευσης και του μεμονωμένου σημείου ενός συνόλου A. (β) Να εξηγήσετε με απλά λόγια πώς ένα σύνολο που περιέχει αριθμούς, όπως είναι το κλειστό διάστημα κάθε σημείο του, είναι σημείο συσσώρευσης. (γ) Γιατί σε ένα ανοικτό διάστημα, όπως είναι το $B=(a,\beta)$, κάθε εσωτερικό του σημείο αλλά και τα δύο άκρα a,β είναι σημεία συσσώρευσης; (δ) Πώς μπορώ να αποδείξω ότι το σύνολο $\Gamma=\{3,6,9,12,\dots,3\nu,\dots\}$ δεν έχει σημεία συσσώρευσης αλλά μόνο μεμονωμένα σημεία; (ε) Γιατί το σύνολο $\Delta=(1,4)\cup\{5\}$ έχει μόνο ένα μεμονωμένο σημείο ενώ έχει άπειρα σημεία συσσώρευσης; *Απαντώ στις ερωτήσεις:* • Τι αναμένουμε να έχουμε, για να ονομάσουμε το a σημείο συσσώρευσης σε κάθε περιοχή του αριθμού a με οσοδήποτε «μικρή» ακτίνα, αν Δ είναι ένα διάστημα και $a\in\Delta$; • Αν στο σύνολο $\{3,6,9,12,\dots,3\nu,\dots\}$ επιλέξω το 9 και δημιουργήσω την περιοχή του 9 με ακτίνα $\delta=1$, τότε πόσα σημεία (εκτός του 9) του συνόλου περιέχονται στην $\pi(9)=(8,10)$;

	το a. Συμβολικά γράφουμε ότι ο αριθμός a είναι μεμονωμένο **σημείο** του A, αν υπάρχει $\delta > 0$ τέτοιο ώστε: $(\pi(a) - \{a\}) \cap A = \emptyset$.		• Τι σημαίνει αυτό για τη σχέση του 9 ως προς το σύνολο; • Πώς μπορούμε να αποδείξουμε ότι το 5 είναι το μοναδικό μεμονωμένο σημείο;
	14.2. Χρησιμοποιούν αλγεβρικούς κανόνες ορίων και να εκτελούν πράξεις μεταξύ των ορίων. **Προαπαιτούμενες Γνώσεις** ✓ Έννοια ορίου **Νέες Έννοιες:** ✓ Πράξεις ορίων	**Παραδείγματα:** *Πράξεις ορίων* • Να υπολογίσετε τα πιο κάτω όρια: (α) $\lim\limits_{x\to 2}(x^2 + 3x - 2)$ (β) $\lim\limits_{x\to 1}((x-2)^{2015}(x^3 + 6x - 2))$ (γ) $\lim\limits_{x\to 3}\frac{x^2+9}{2x+6}$ (δ) $\lim\limits_{x\to 2}\sqrt{(x^3 + x + 6)}$. (ε) $\lim\limits_{x\to\infty}\frac{\eta\mu x}{2x+6}$	**ΜΠ.7 Δομή των Μαθηματικών** *Εφαρμόζω γενικούς κανόνες Μαθηματικών σε συγκεκριμένες περιπτώσεις και τους χρησιμοποιώ σε παρόμοιες καταστάσεις στον υπολογισμό ορίων συναρτήσεων.* **Παράδειγμα:** Δίνονται τα όρια: $\lim\limits_{x\to 2} f(x) = 4$ και $\lim\limits_{x\to 2} g(x) = 10$ Να υπολογίσετε τα όρια: (α) $\lim\limits_{x\to 2}[f(x) + 2g(x)]$ (β) $\lim\limits_{x\to 2}\frac{f(x)}{g(x)} = 3$ (γ) $\lim\limits_{x\to 2}\sqrt{f(x)}\cdot\left(g(x)\right)^2$ (δ) $\lim\limits_{x\to 2} h(x)$, όταν ισχύει: $f(x) \le h(x) \le x^3 - x - 2$ *Απαντώ στις ερωτήσεις:* • Γιατί μπορούμε με ευκολία να χρησιμοποιήσουμε τους αλγεβρικούς κανόνες των ορίων; • Ποιο σημαντικό κριτήριο μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε στο τελευταίο παράδειγμα;

15.**Υπολογισμός ορίου αναλυτικά και γραφικά** (Α7.23) Υπολογίζουν το όριο μιας συνάρτησης αναλυτικά, γραφικά και αριθμητικά	15.1 Υπολογίζουν αναλυτικά όρια συναρτήσεων. **Προαπαιτούμενες Γνώσεις** ✓ Έννοια ορίου **Νέες Έννοιες:** ✓ Υπολογισμός ορίων Βασικά όρια: ➢ $\lim\limits_{x\to+\infty}\frac{1}{x}=0$ ➢ $\lim\limits_{x\to-\infty}\frac{1}{x}=0$ ➢ $\lim\limits_{x\to+\infty}x=+\infty$ ➢ $\lim\limits_{x\to-\infty}x=-\infty$ ➢ $\lim\limits_{x\to+\infty}c=c$ ➢ $\lim\limits_{x\to-\infty}x=c$ ➢ $lim_{x\to0}\frac{\eta\mu x}{x}$	**Παράδειγμα:** *Υπολογισμός ορίου συνάρτησης αναλυτικά* • Να υπολογίσετε τα πιο κάτω όρια: ➢ $lim_{x\to3}\frac{x^2-x-6}{x^2-4x+3}$ ➢ $lim_{x\to0}\frac{\eta\mu2x}{x^2+3x}$ ➢ $lim_{x\to+\infty}\frac{2^x+3^{x+1}}{2^{x+1}+3^x}$ ➢ $lim_{x\to2}f(x)\,,\ f(x)=\begin{cases}2x+3, x>2\\10-x^2, x\le2\end{cases}$	**ΜΠ.3 Ανάπτυξη ισχυρισμών και κρίση του συλλογισμού άλλων** *Επεξηγώ τη σκέψη μου και λαμβάνω υπόψη μου τη γνώμη των άλλων.* **Παράδειγμα:** (α) Να δώσετε ενδεικτικές τιμές, χρησιμοποιώντας πίνακα τιμών, για να εικάσετε την τιμή των πιο κάτω ορίων. (β) Να υπολογίσετε την ακριβή τιμή στα πιο κάτω όρια και να επεξηγήσετε τον τρόπο που εργαστήκατε i. $\lim\limits_{x\to6}\frac{x^2-36}{3x-18}$ ii. $\lim\limits_{x\to\infty}\frac{2x^2+x-1}{x^2+2x-18}$ *Απαντώ στις ερωτήσεις:* • Ποιες τιμές θα δίνατε στην περίπτωση κατά την οποία $x\to6$; • Θα δίνατε την τιμή $x=6$; • Σε ποια απροσδιόριστη μορφή καταλήγει το πρώτο όριο; • Που τείνει το $(x-6)$, όταν $x\to6$ και $A(x)\to0$; Ποιον παράγοντα πρέπει να περιέχει το $A(x)$; • Ποιον αριθμό πλησιάζει η συνάρτηση $\frac{2x^2+x-1}{x^2+2x-18}$ για πολύ μεγάλες τιμές του x $(x\to\infty)$; • Είναι γνωστό ότι για $x\to\infty$, τότε $\frac{1}{x}\to0$ και $\frac{1}{x^2}\to0$. Πώς μπορούμε να

			αξιοποιήσουμε αυτές τις πληροφορίες στο κλάσμα $\frac{2x^2+x-1}{x^2+2x-18}$ και πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε ποσότητες στο κλάσμα που να περιέχουν τα $\frac{1}{x}$ και $\frac{1}{x^2}$;
	15.2. Υπολογίζουν όρια από τη γραφική παράσταση συναρτήσεων. **Προαπαιτούμενες Γνώσεις** ✓ Έννοια ορίου ✓ Γραφική παράσταση συνάρτησης **Νέες Έννοιες:** ✓ Υπολογισμός ορίων από γραφική παράσταση συνάρτησης	**Παράδειγμα:** *Υπολογισμός ορίου συνάρτησης γραφικά* • Να βρείτε το όριο στις πιο κάτω περιπτώσεις, χρησιμοποιώντας την γραφική παράσταση της συνάρτησης f. (α) $\lim\limits_{x\to 4} f(x)$  (β) $\lim\limits_{x\to 4} f(x)$ 	**ΜΠ.5. Στρατηγική χρήση κατάλληλων εργαλείων** *Χρησιμοποιώ εργαλεία των Μαθηματικών, για να εμβαθύνω στην κατανόηση μαθηματικών εννοιών, να εξερευνώ και να κάνω εικασίες.* **Παράδειγμα:** Δίνεται η γραφική παράσταση της συνάρτησης $y = f(x)$. Να χρησιμοποιήσετε τη γραφική παράσταση, για να υπολογίσετε τα πιο κάτω όρια, αν υπάρχουν, αιτιολογώντας την απάντησή σας: (α) $\lim\limits_{x\to -1} f(x)$ (β) $\lim\limits_{x\to 0} f(x)$ (γ) $\lim\limits_{x\to 1} f(x)$ (δ) $\lim\limits_{x\to -1} f(x)$ (ε) $\lim\limits_{x\to +\infty} f(x)$

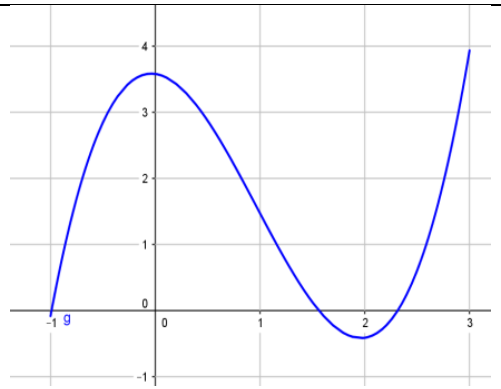
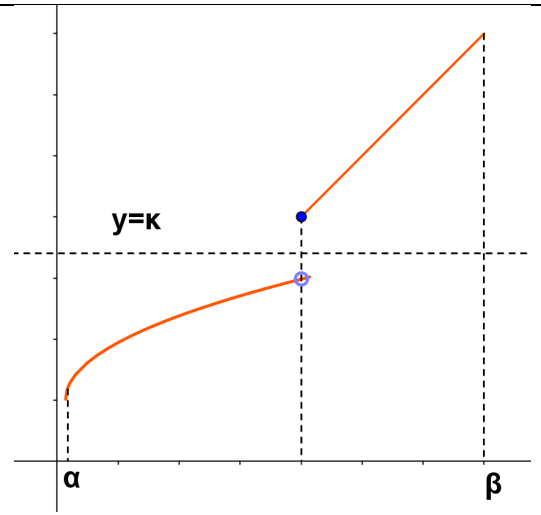
		(γ) $\lim\limits_{x\to 4} f(x)$ 	 *Απαντώ στις ερωτήσεις:* • Τι πρέπει να προσέχω, όταν υπολογίζω όρια από γραφικές παραστάσεις; • Τι συμβαίνει, όταν μια συνάρτηση είναι ασυνεχής σε ένα σημείο x_0; Τι πρέπει να προσέξω στο όριο;
16.**Συνέχεια συνάρτησης** **(**Α7.7) Ορίζουν και εφαρμόζουν τη συνέχεια συνάρτησης σε σημείο x_o του πεδίου ορισμού της και εξετάζουν τη συνέχεια συνάρτησης σε διάστημα (α, β) ή $[\alpha, \beta]$. (Συνέχεια και ακολουθίες, αλγεβρικοί κανόνες συνεχών συναρτήσεων, συνέχεια	16.1 Ορίζουν και εφαρμόζουν τη συνέχεια συνάρτησης σε σημείο x_0 του πεδίου ορισμού της. **Προαπαιτούμενες γνώσεις:** ✓ Έννοια ορίου ✓ Υπολογισμός ορίου ✓ Τμηματικές συναρτήσεις ✓ Γραφική παράσταση συνάρτησης ✓ Πεδίο ορισμού συνάρτησης	**Παράδειγμα:** *Συνέχεια συναρτήσεων* • Να εξετάσετε κατά πόσο οι πιο κάτω συναρτήσεις είναι συνεχείς στο x_0. (α) $f(x) = 2x^2\,, x_0 = 1$ (β) $g(x) = \begin{cases} 3x-1, x>2 \\ 7-x, x\le 2 \end{cases}$ (γ) $g(x) = \begin{cases} x^2-1, x>1 \\ 2-x, x\le 1 \end{cases}$	**ΜΠ.5. Στρατηγική χρήση κατάλληλων εργαλείων** *Χρησιμοποιώ εργαλεία των Μαθηματικών, για να εμβαθύνω στην κατανόηση μαθηματικών εννοιών, να εξερευνώ και να κάνω εικασίες.* **Παράδειγμα:** Να εξετάσετε τη συνέχεια της συνάρτησης f στο $x_0 = 4$, χρησιμοποιώντας τις πιο κάτω γραφικές παραστάσεις, αιτιολογώντας την απάντησή σας.

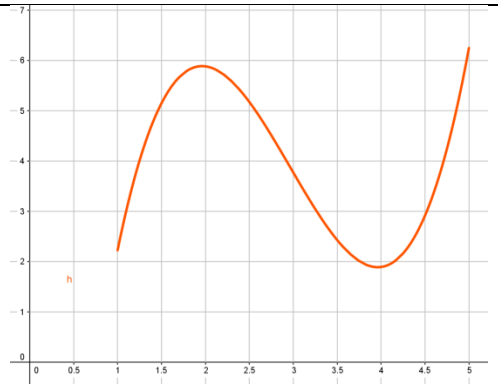
της σύνθεσης δύο συνεχών συναρτήσεων, θεμελιώδη θεωρήματα των συνεχών συναρτήσεων, θεώρημα ενδιάμεσης τιμής, συνέχεια σε κλειστό διάστημα).	**Νέες Έννοιες:** ✓ Συνέχεια συνάρτησης σε σημείο x_0 του πεδίου ορισμού της. ➢ Μία συνάρτηση f, που είναι ορισμένη σε διάστημα, είναι συνεχής στο $x_0 \in \Delta$, όταν ισχύει: $\lim\limits_{x \to x_0} f(x) = f(x_0)$. ➢ Μία συνάρτηση f, που είναι ορισμένη σε διάστημα, είναι συνεχής στο $x_0 \in \Delta$, όταν και μόνο όταν υπάρχουν τα όρια $\lim\limits_{x \to x_{0+}} f(x)$ και $\lim\limits_{x \to x_{0-}} f(x)$και ισχύει: $\lim\limits_{x \to x_{0+}} f(x) = \lim\limits_{x \to x_{0-}} f(x) = f(x_0)$ ✓ Η f είναι συνεχής στο Δ, όταν είναι συνεχής σε κάθε σημείο $x \in \Delta$. *Σχόλιο:* ➢ Για να εξετάσουμε τη συνέχεια σε σημείο x_0, το x_0 εννοείται ότι είναι σημείο του πεδίου ορισμού της f. ➢ Εξετάζοντας τη συνέχεια σε σημείο x_0 ενός διαστήματος, σημαίνει ότι το x_0 είναι οπωσδήποτε σημείο συσσώρευσης του Δ. Για αυτό και έχει νόημα		(α)  (β)  (γ) 

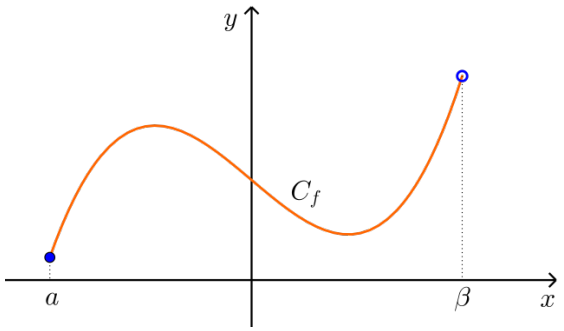
	ο υπολογισμός του ορίου $\lim\limits_{x\to x_0} f(x)$. ➢ Δεν θα ασχοληθούμε με συνέχεια σε μεμονωμένα σημεία του πεδίου ορισμού (που όντως η συνάρτηση θεωρείται συνεχής σε αυτά), γιατί θα θεωρούμε ως πεδίο ορισμού μιας συνάρτησης ένα διάστημα ή ένωση διαστημάτων.		*Απαντώ στην ερώτηση:* • Σε ποιες από τις πιο πάνω γραφικές παραστάσεις έχει νόημα να εξετάσω κατά πόσο η συνάρτηση f είναι συνεχής στο $x_0 = 4$;
	16.2 Αναφέρουν τη συνέχεια συναρτήσεων που είναι άμεση συνέπεια πράξεων μεταξύ συναρτήσεων. **Προαπαιτούμενες γνώσεις:** ✓ Συνέχεια συνάρτησης **Νέες Έννοιες:** ✓ **Πράξεις με συνεχείς συναρτήσεις** ➢ Αν οι συναρτήσεις f, g είναι συνεχείς στο x_0, τότε είναι συνεχείς και οι συναρτήσεις $f \pm g$, $c \cdot f$, $f \cdot g$, $\frac{f}{g}$ με $g(x_0) \neq 0$, $\lvert f\rvert$, $\sqrt[\nu]{f}$ με $f(x) \geq 0$ στο $(x_0 - \delta, x_0 + \delta)$. ➢ Αν η συνάρτηση f είναι συνεχής στο x_0 και η συνάρτηση g είναι συνεχής στο $f(x_0)$, τότε η σύνθεση των δύο συναρτήσεων $g \circ$	**Παράδειγμα:** *Πράξεις με Συνεχείς συναρτήσεις* • Να αποδείξετε ότι η συνάρτηση $f(x) = \eta\mu(\ln(\sigma\upsilon\nu x))$ είναι συνεχής στο $(0, \frac{\pi}{2})$ και να υπολογίσετε το όριο $\lim\limits_{x\to 0} f(x)$.	**ΜΠ.3 Ανάπτυξη ισχυρισμών και κρίση του συλλογισμού άλλων** *Επεξηγώ τη σκέψη μου και λαμβάνω υπόψη μου τη γνώμη των άλλων.* **Παράδειγμα:** Να υπολογίσετε την τιμή του a, ώστε η συνάρτηση $$f(x) = \begin{cases} \frac{x^2 - x - 6}{x - 3}, x < 3 \\ 2x + a, x \geq 3 \end{cases}$$ να είναι συνεχής σε όλο το πεδίο ορισμού της. *Απαντώ στις ερωτήσεις* • Σε ποιο πιθανό σημείο ενδέχεται η συνάρτηση να είναι ασυνεχής στο $\mathbb{R}$; • Τι πρέπει να εφαρμόσουμε ώστε να ισχύει η συνέχεια της συνάρτησης σε συγκεκριμένο σημείο του $\mathbb{R}$;

	f είναι συνεχής στο x_0, Δηλαδή, ➢ $\lim\limits_{x\to x_0}(g\circ f)(x) =$ $\lim\limits_{x\to x_0} g\big(f(x)\big) =$ $g\left(\lim\limits_{x\to x_0} f(x)\right) = g(f(x_0)$ Οι βασικές συναρτήσεις (πολυωνυμικές, ρητές, τριγωνομετρικές και εκθετικές) είναι όλες συνεχείς σε κάθε σημείο του πεδίου ορισμού τους.		
	16.3 Εφαρμόζουν το Θεώρημα της Ενδιάμεσης Τιμής. **Προαπαιτούμενες γνώσεις:** ✓ Συνέχεια συνάρτησης **Νέες Έννοιες:** ✓ Θεώρημα Ενδιάμεσης Τιμής ➢ Αν η συνάρτηση f είναι συνεχής στο διάστημα $[a,\beta]$ και $f(a)\neq f(\beta)$, τότε για κάθε αριθμό κ μεταξύ των $f(a)$ και $f(\beta)$ υπάρχει τουλάχιστον ένα $\xi\in(a,\beta)$ τέτοιο, ώστε $f(\xi)=\kappa$. *Σχόλιο:* • Άμεση συνέπεια του Θεωρήματος Ενδιάμεσης Τιμής είναι ότι η εικόνα $f(\Delta)$ ενός διαστήματος Δ (είτε ανοικτό είτε κλειστό) μέσω μιας συνεχούς και	**Παράδειγμα:** *Θεώρημα Ενδιάμεσης Τιμής* • Δίνονται οι συναρτήσεις $f(x)=2x+1$ και $g(x)=5-3x$, που ορίζονται στο διάστημα $[-1,4]$ (α) Να βρείτε τη μέγιστη και την ελάχιστη τιμή στο διάστημα $[-1,4]$ των συναρτήσεων $f(x)=2x+1$ και $g(x)=5-3x$. (β) Να εξετάσετε κατά πόσο υπάρχει $\xi\in[-1,4]$, ώστε να ισχύει $f(\xi)=7{,}5$.	**ΜΠ.1 Κατανόηση μέσω προβλήματος** *Διαβάζω το πρόβλημα, σκέφτομαι πώς θα το επιλύσω και ελέγχω την λογικότητα της απάντησής μου.* **Παράδειγμα:** Δίνεται η συνεχής συνάρτηση $f:[1,5]\to\mathbb{R}$. Να αποδείξετε ότι υπάρχει τουλάχιστον ένα $x_0\in[1,5]$ τέτοιο ώστε να ισχύει: $$f(x_0)=\frac{2f(2)+3f(3)+4f(4)}{9}$$ *Απαντώ στις ερωτήσεις:* • Μπορώ να εφαρμόσω το θεώρημα της ενδιάμεσης τιμής για την πιο πάνω συνάρτηση; • Αν θεωρήσουμε μ και M την ελάχιστη και μέγιστη τιμή της f, αντίστοιχα στο $[1,5]$, πώς διατάσσονται οι αριθμοί $f(2), f(3)$ και $f(4)$;

	μη σταθερής συνάρτησης f είναι διάστημα. • Αν μια συνάρτηση f είναι συνεχής στο κλειστό διάστημα $[a,\beta]$, τότε υπάρχουν δύο τουλάχιστα σημεία $x_\varepsilon, x_\mu \in [a,\beta]$ στα οποία η f παίρνει την ελάχιστη τιμή $f(x_\varepsilon)$ και τη μέγιστη τιμή $f(x_\mu)$.		• Πώς μπορούμε να δείξουμε ότι ο αριθμός $\frac{2f(2)+3f(3)+4f(4)}{9}$ ανήκει στο διάστημα $[1,5]$ και τι μπορεί να σημαίνει αυτό;
17.**Γεωμετρική ερμηνεία θεωρήματος ενδιάμεσων τιμών** (Α7.19) Αναφέρουν, ερμηνεύουν γεωμετρικά και εφαρμόζουν γεωμετρικά το θεώρημα των «ενδιάμεσων τιμών».	17.1 Ερμηνεύουν γεωμετρικά το θεώρημα των ενδιάμεσων τιμών. **Προαπαιτούμενες γνώσεις:** ✓ Θεώρημα ενδιάμεσων τιμών **Νέες Έννοιες:** ✓ Γεωμετρική ερμηνεία θεωρήματος ενδιάμεσων τιμών ➢ Για τη συνάρτηση f που είναι συνεχής στο κλειστό διάστημα $[a,\beta]$ και $f(a) \neq f(\beta)$,η ευθεία $y=\kappa$,τέμνει τουλάχιστον σε ένα σημείο τη γραφική παράσταση της $y=f(x)$, όπου κ αριθμός μεταξύ των $f(a), f(\beta)$.	**Παράδειγμα:** *Γεωμετρική ερμηνεία θεωρήματος ενδιάμεσων τιμών* • Δίνεται η συνάρτηση $f:[-1,3] \to \mathbb{R}$. Να επιλέξετε ένα $\kappa \in [f(-1), f(3)]$ και να φέρετε την ευθεία $y=\kappa$. (α) Να εξηγήσετε γιατί υπάρχει τουλάχιστον ένα $x_0 \in [-1,3]$ ώστε να ισχύει $f(x_0)=\kappa$. (β) Να δείξετε στη γραφική παράσταση το πλήθος των x_i για τις διάφορες τιμές του κ ώστε να ισχύει $f(x_i)=\kappa$.	**ΜΠ.5. Στρατηγική χρήση κατάλληλων εργαλείων** *Χρησιμοποιώ εργαλεία των Μαθηματικών, για να εμβαθύνω στην κατανόηση μαθηματικών εννοιών, να εξερευνώ και να κάνω εικασίες.* **Παράδειγμα:** Να αναφέρετε γιατί η συνέχεια της συνάρτησης στο $[a,\beta]$ είναι σημαντική προϋπόθεση για το συμπέρασμα του Θεωρήματος ενδιάμεσων τιμών, αξιοποιώντας το πιο κάτω σχήμα.

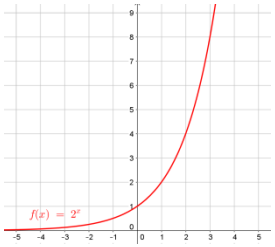
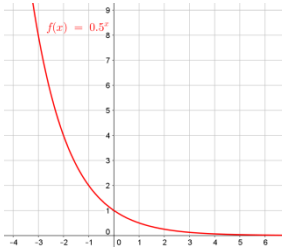
			 *Απαντώ στις ερωτήσεις:* • Γιατί η συνάρτηση με την πιο πάνω γραφική παράσταση δεν είναι συνεχής; • Πώς η γραφική παράσταση μας βοηθά για να δούμε ότι δεν ισχύει το θεώρημα ενδιάμεσων τιμών;
18.**Θεώρημα Bolzano** (Α7.18) Αναφέρουν και εφαρμόζουν το θεώρημα Bolzano, για να επιλύουν προσεγγιστικά εξισώσεις.	18.1 Αναφέρουν και εφαρμόζουν το θεώρημα Bolzano. **Προαπαιτούμενες γνώσεις:** ✓ Αλγεβρική και γεωμετρική ερμηνεία του θεωρήματος ενδιάμεσων τιμών **Νέες Έννοιες:** ✓ Θεώρημα Bolzano: Αν η συνάρτηση f είναι ορισμένη και συνεχής σε κλειστό διάστημα $[\alpha, \beta]$ και επιπλέον ισχύει	**Παράδειγμα:** *Θεώρημα Bolzano* • Έστω f συνεχής συνάρτηση στο διάστημα $[3,5]$ με $f(3)+f(5)=0$. Να αποδείξετε ότι η εξίσωση $f(x)=0$ έχει μία τουλάχιστον ρίζα στο διάστημα $[3,5]$.	**ΜΠ.3 Ανάπτυξη ισχυρισμών και κρίση του συλλογισμού άλλων** *Επεξηγώ τη σκέψη μου και λαμβάνω υπόψη μου τη γνώμη των άλλων.* **Παράδειγμα:** Να εξηγήσετε γιατί δεν μπορεί να ισχύσει το Θεώρημα Bolzano για μια συνάρτηση, η οποία έχει την πιο κάτω γραφική παράσταση.

	$f(a)\cdot f(\beta)<0$, τότε υπάρχει ένα τουλάχιστον $x_0\in(a,\beta)$ τέτοιο ώστε $f(x_0)=0$. *Παρατηρήσεις:* • Γραφικά το θεώρημα Bolzano ερμηνεύεται ότι η γραφική παράσταση της συνάρτησης f τέμνει τον άξονα των x σε ένα τουλάχιστον σημείο. • Αλγεβρικά το θεώρημα Bolzano μας εξασφαλίζει μία τουλάχιστον ρίζα στο διάστημα (a,β), χωρίς να προσδιορίζει όμως την τιμή της.		 *Απαντώ στις ερωτήσεις:* • Πόσες προϋποθέσεις έχει το Θεώρημα Bolzano; • Ποια δεν πληρείται;
	18.2 Εφαρμόζουν το θεώρημα Bolzano για να επιλύουν προσεγγιστικά εξισώσεις. **Προαπαιτούμενες γνώσεις:** ✓ Θεώρημα Bolzano **Νέες Έννοιες:** ✓ Χρήση του θεωρήματος Bolzano για την προσεγγιστική επίλυση εξισώσεων.	**Παράδειγμα:** *Εφαρμογή θεωρήματος Bolzano* • Δίνεται η εξίσωση $2^{x+1}-6=0$. (α) Να αποδείξετε ότι η εξίσωση έχει τουλάχιστον μία ρίζα στο διάστημα $(1,2)$. (β) Να βρείτε διαστήματα μικρότερου μήκους από το $(1,2)$, ώστε να περιέχεται σε αυτά η ρίζα της εξίσωσης και να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. Να χρησιμοποιήσετε το (β) για να υπολογίσετε τη ρίζα της εξίσωσης με προσέγγιση δεκάτου.	**ΜΠ.7 Δομή των Μαθηματικών** *Εφαρμόζω γενικούς κανόνες Μαθηματικών σε συγκεκριμένες περιπτώσεις και τους χρησιμοποιώ στην προσεγγιστική επίλυση εξισώσεων.* **Παράδειγμα:** Να αποδείξετε ότι η εξίσωση $e^x=4-2x$ έχει μοναδική λύση στο διάστημα $(0,1)$. *Απαντώ στις ερωτήσεις:* • Πώς μπορούμε να παρατηρήσουμε γραφικά τη μοναδική λύση της εξίσωσης; (Ποιες δύο γραφικές παραστάσεις συναρτήσεων πρέπει να σχεδιάσουμε σε άξονες;) • Γιατί η εξίσωση $e^x=4-2x$ πρέπει να γραφεί στη μορφή $f(x)=0$;

			• Ποιες προϋποθέσεις πρέπει να έχει η συνάρτηση f, ώστε να ισχύει το θεώρημα Bolzano; • Το θεώρημα Bolzano εξασφαλίζει τη μοναδικότητα της λύσης;
19. **Θεώρημα μέγιστης – ελάχιστης τιμής συνάρτησης** (Α7.20) Αναφέρουν, ερμηνεύουν γεωμετρικά και εφαρμόζουν το θεώρημα της «μέγιστης και ελάχιστης τιμής συνάρτησης».	19.1 Διατυπώνουν το θεώρημα της «μέγιστης και ελάχιστης τιμής συνάρτησης» και δίνουν τη γεωμετρική του ερμηνεία. **Προαπαιτούμενες γνώσεις:** ✓ Έννοια της συνάρτησης ✓ Διαστήματα πραγματικών αριθμών ✓ Πεδίο ορισμού, τιμές συνάρτησης f με τύπο $y = f(x)$ ✓ Συνέχεια συνάρτησης **Νέες Έννοιες:** ✓ Αν η συνάρτηση f είναι συνεχής στο $[a, \beta] \subseteq \mathbb{R}$, τότε η f παίρνει στο $[a, \beta]$ μια μέγιστη τιμή M και μια ελάχιστη τιμή m. Δηλαδή, υπάρχουν $x_1, x_2 \in [a, \beta]$, τέτοια ώστε, αν $m = f(x_1)$ και $M = f(x_2)$, να ισχύει: $m \leq f(x) \leq M, \forall x \in [a, \beta]$	**Παραδείγματα:** *Θεώρημα «μέγιστης και ελάχιστης τιμής συνάρτησης»* • Να διατυπώσετε το θεώρημα της «μέγιστης και ελάχιστης τιμής συνάρτησης». • Να αποδείξετε ότι για τη συνάρτηση f με τύπο $f(x) = x^2 - 4x + 5, x \in [1, 5]$ ισχύει $f(x) > 0$. Στη συνέχεια, να βρείτε τη μέγιστη και την ελάχιστη τιμή της συνάρτησης f στο διάστημα $[1, 5]$.	**ΜΠ.7 Δομή των Μαθηματικών** *Εφαρμόζω γενικούς κανόνες Μαθηματικών σε συγκεκριμένες περιπτώσεις.* **Παράδειγμα:** Δίνεται η γραφική παράσταση μιας συνάρτησης f. Να εξετάσετε κατά πόσο ισχύει το θεώρημα της «μέγιστης και ελάχιστης τιμής» για τη συνάρτηση f.  *Απαντώ στην ερώτηση:* Ποιες είναι οι προϋποθέσεις του θεωρήματος της «μέγιστης και ελάχιστης τιμής συνάρτησης»;
	19.2 Εφαρμόζουν το θεώρημα της «μέγιστης και ελάχιστης τιμής	**Παραδείγματα:** *Εφαρμογές του θεωρήματος της «μέγιστης και ελάχιστης τιμής συνάρτησης»*	**ΜΠ.1 Κατανόηση μέσω προβλήματος** *Διαβάζω το πρόβλημα, σκέφτομαι πώς θα το επιλύσω και ελέγχω τη λογικότητα της απάντησής μου.*

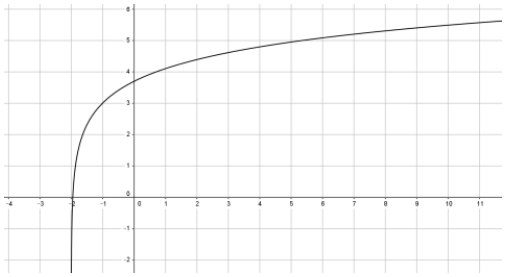
	συνάρτησης» στην επίλυση προβλήματος. **Προαπαιτούμενες γνώσεις:** ✓ Σύνολο τιμών συνάρτησης ✓ Συνέχεια συνάρτησης ✓ Μονοτονία συνάρτησης ✓ Θεώρημα «μέγιστης και ελάχιστης τιμής συνάρτησης» ✓ Θεώρημα «ενδιάμεσων τιμών συνάρτησης» **Νέες Έννοιες:** ✓ Από τα θεωρήματα «μέγιστης και ελάχιστης τιμής συνάρτησης» και «ενδιάμεσων τιμών συνάρτησης» προκύπτει ότι το σύνολο τιμών μιας συνεχούς συνάρτησης f με πεδίο ορισμού το $[a,\beta]$ είναι το $[m,M]$, όπου m η ελάχιστη και M η μέγιστη τιμή της f στο $[a,\beta]$. ✓ Αν μια συνάρτηση f είναι γνησίως αύξουσα και συνεχής στο $(a,\beta)\subseteq\mathbb{R}$, τότε το σύνολο τιμών της είναι το (A,B), όπου: $A=\lim\limits_{x\to a^+} f(x)$ $B=\lim\limits_{x\to \beta^-} f(x)$ ✓ *Σημείωση:* Στην περίπτωση που η συνάρτηση f είναι γνησίως φθίνουσα και συνεχής στο $(a,\beta)\subseteq\mathbb{R}$,	• Να βρείτε το σύνολο τιμών των πιο κάτω συναρτήσεων: (α) $f_1(x)=\log x-2, x\in[1,10]$ (β) $f_2(x)=2x+1, x\in[0,3]$ (γ) $f_3(x)=x^2+2, x\in[-1,4]$ (δ) $f_4(x)=\eta\mu x, x\in\left(0,\frac{\pi}{4}\right)$ (ε) $f_5(x)=e^{-x}, x\in(-\infty,0)$ • Έστω f μια συνεχής συνάρτηση στο διάστημα $[-2,2]$, για την οποία ισχύει: $x^2+f^2(x)=4, \forall x\in[-2,2]$ Να αποδείξετε ότι η συνάρτηση f διατηρεί πρόσημο στο διάστημα $(-2,2)$. • Δίνεται η συνεχής και μη σταθερή συνάρτηση $f:[0,3]\to\mathbb{R}$. (α) Να δείξετε ότι υπάρχει $\xi_1\in[0,3]$, τέτοιο ώστε: $f(\xi_1)=\frac{2f(1)+3f(2)}{5}$ (β) Αν $f(x)>0$ για κάθε $x\in[0,3]$, να δείξετε ότι υπάρχει $\xi_2\in[0,3]$, τέτοιο ώστε: $f(\xi_2)=\sqrt{f(1)f(2)}$	**Παράδειγμα:** Δίνεται η συνάρτηση $f:\left[0,\frac{\pi}{2}\right]\to\mathbb{R}$ με τύπο: $f(x)=2x+\eta\mu x, \forall x\in\left[0,\frac{\pi}{2}\right]$ (α) Να αποδείξετε ότι η συνάρτηση f είναι γνησίως αύξουσα στο $\left[0,\frac{\pi}{2}\right]$. (β) Να βρείτε το σύνολο τιμών της f. (γ) Να δείξετε ότι η εξίσωση $f(x)=\frac{3\pi}{2}$ είναι αδύνατη στο $\left[0,\frac{\pi}{2}\right]$. *Απαντώ στις ερωτήσεις:* • Γιατί είναι απαραίτητο να αποδείξουμε ότι η συνάρτηση f είναι γνησίως αύξουσα στο $\left[0,\frac{\pi}{2}\right]$; • Πώς εμπλέκεται στην όλη διαδικασία το θεώρημα της «μέγιστης και ελάχιστης τιμής συνάρτησης»; • Με ποιο τρόπο συνδέονται τα ερωτήματα του προβλήματος μεταξύ τους;

	τότε το σύνολο τιμών της είναι το (B, A), όπου: $A = \lim\limits_{x \to a^+} f(x)$ $B = \lim\limits_{x \to \beta^-} f(x)$		
20.**Εκθετική Συνάρτηση** (Α7.8) Ορίζουν και εφαρμόζουν την εκθετική συνάρτηση $f(x) = \alpha^x$, για κάθε ρητό $\alpha > 1$ ή $0 < a < 1$. Κατασκευάζουν γραμμικά και μη γραμμικά μοτίβα και αιτιολογούν τον κανόνα εκθετικών συναρτήσεων.	20.1 Ορίζουν και εφαρμόζουν την εκθετική συνάρτηση $f(x) = \alpha^x$, για κάθε ρητό $\alpha > 1$ ή $0 < a < 1$. **Προαπαιτούμενες γνώσεις:** ✓ Έννοια δύναμης με φυσικό, ακέραιο και ρητό εκθέτη ✓ Ιδιότητες δυνάμεων με εκθέτη ρητό αριθμό ✓ Όριο συνάρτησης $f(x) = a^x, a > 1$ για $x \to \pm\infty$ ✓ Όριο συνάρτησης $f(x) = a^x, 0 < a < 1$ για $x \to \pm\infty$ **Νέες Έννοιες:** ✓ Εκθετική Συνάρτηση ✓ Η δύναμη με εκθέτη πραγματικό αριθμό ορίζεται $a^x = \lim\limits_{x_\nu \to x} \alpha^{x_\nu}$, όπου $\begin{cases} x \text{ άρρητος} \\ x_\nu \text{ ρητός} \end{cases}$. ✓ Κάθε συνάρτηση $f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ της μορφής $f(x) = a^x, a > 0, a \neq 1$ λέγεται εκθετική συνάρτηση με βάση α. Έχει πεδίο ορισμού το $\mathbb{R}$ και σύνολο τιμών το $(0, +\infty)$. ✓ Βασική εκθετική συνάρτηση η $f(x) = e^x$ με	**Παραδείγματα:** *Εκθετική συνάρτηση* • Να υπολογίσετε την τιμή του λ ώστε η συνάρτηση $f(x) = \left(\frac{\lambda+3}{1-\lambda}\right)^x$ να είναι εκθετική. • Να σχεδιάσετε τη πιο πάνω συνάρτηση όταν $\lambda = 0$ και να αναφέρετε: (α) το πεδίο ορισμού και το σύνολο τιμών της (β) πιθανά σημεία τομής με τους άξονες (γ) τη συμπεριφορά της συνάρτηση όταν $x \to \pm\infty$	**ΜΠ.4 Μοντελοποίηση** *Χρησιμοποιώ Μαθηματικά μοντέλα (συμβολικές εκφράσεις, διαγράμματα κτλ.), για να αναπαραστήσω πραγματικές καταστάσεις και να επιλύσω προβλήματα.* **Παράδειγμα:** Οι ψυχολόγοι έχουν διαπιστώσει ότι αν κάποιος μελετήσει ένα βιβλίο των μαθηματικών, τότε μετά από t εβδομάδες το ποσοστό γνώσης που θα έχει απομείνει στη μνήμη του προσεγγίζεται με ακρίβεια από τη συνάρτηση: $f(t) = (100 - a)e^{-\lambda t} + \alpha, \lambda > 0$ και $\alpha \in [0,100]$ (α) Να υπολογίσετε το όριο $\lim\limits_{t \to \infty} f(t)$. Πώς ερμηνεύεται το αποτέλεσμα (β) Το ποσοστό γνώσης που έχει απομείνει στη μνήμη δύο μαθητών A και B t εβδομάδες μετά τις εξετάσεις είναι: $f_A(t) = 85e^{-0.3t} + 15$ και $f_B(t) = 87e^{-0.3t} + 13$ Σε ποιού μαθητή τη μνήμη απομένουν περισσότερες γνώσεις; Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. *Απαντώ στην ερώτηση:*

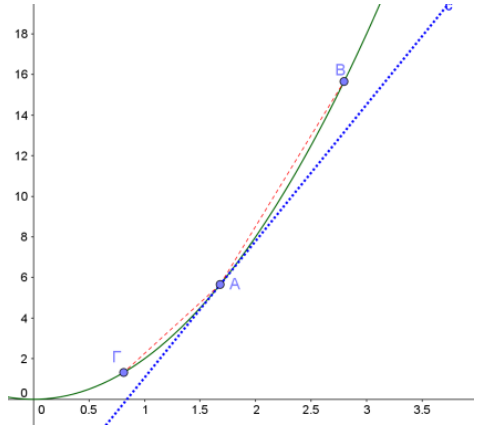
	$e = \lim_{n\to\infty}\left(1+\frac{1}{n}\right)^n$   		• Τι συμβαίνει στο ποσοστό της γνώσης όσο περνάνε οι εβδομάδες, σύμφωνα με το εκθετικό μοντέλο;
21.**Λογαριθμική Συνάρτηση** (Α7.9) Ορίζουν και εφαρμόζουν τη λογαριθμική συνάρτηση στο σύνολο των θετικών πραγματικών αριθμών με βάση ρητό $\alpha > 1$ ή $0 < \alpha < 1$.	21.1 Ορίζουν και εφαρμόζουν τη λογαριθμική συνάρτηση. **Προαπαιτούμενες γνώσεις:** ✓ Ιδιότητες δυνάμεων ✓ Εκθετική συνάρτησης ✓ Αντίστροφη συνάρτηση **Νέες Έννοιες:** ✓ Λογαριθμική **Συνάρτηση** ✓ Λογάριθμος ενός θετικού αριθμού θ με βάση a, όπου $a > 0, a \neq 1$, είναι ο πραγματικός αριθμός x για τον οποίο ισχύει $a^x = \theta$ και συμβολίζεται με $log_a\,\theta$. Δηλαδή: $a^x =$	**Παραδείγματα:** *Λογαριθμική συνάρτηση* • Να σχεδιάσετε τη γραφική παράσταση της συνάρτησης $f(x) = log_3\,x$ και να αναφέρετε το πεδίο ορισμού της, το σύνολο τιμών της και τις τομές της με τους άξονες των συντεταγμένων. Στο ίδιο σύστημα συντεταγμένων να σχεδιάσετε και τις συναρτήσεις $g(x) = lnx$ και $h(x) = logx$. • Να βρείτε το πεδίο ορισμού της συνάρτησης: $f(x) = \log(x^2 - 2x - 3) + \ln(4 - \lvert x\rvert)$	**ΜΠ.1 Κατανόηση μέσω προβλήματος** *Διαβάζω το πρόβλημα, σκέφτομαι πώς θα το επιλύσω και ελέγχω τη λογικότητα της απάντησής μου.* **Παράδειγμα:** Πόσα ψηφία έχει ο ακέραιος αριθμός $A = 2^{10000}$;Αν πάρουμε ένα μικρότερο αριθμό, όπως για παράδειγμα, το $2^{10} = 1024$, ο αριθμός αυτός έχει 4 ψηφία και περιέχεται μεταξύ των δυνάμεων 10^3και 10^4, δηλαδή $10^3 < 2^{10} < 10^4$ και ο εκθέτης 4 αναφέρεται στο πλήθος των ψηφίων του 2^{10}. *Απαντώ στις ερωτήσεις:* • Αν υποθέσουμε ότι το 2^{10000} έχει ν ψηφία, τότε μεταξύ ποιων δυνάμεων του 10 περιέχεται το 2^{10000};

	$\theta \Leftrightarrow x = \log_a \theta$, με $\theta > 0, 0 < \alpha \neq 1$. ✓ Αν $0 < \alpha \neq 1$ και στον θετικό αριθμό x αντιστοιχίσουμε το $log_a x$, τότε ορίζεται η συνάρτηση $f: (0, +\infty) \to \mathbb{R}$ με $f(x) = log_a x$, η οποία λέγεται λογαριθμική συνάρτηση με βάση α. *Παρατήρηση:* • Οι συναρτήσεις $f(x) = log_a x$ και $g(x) = a^x, 0 < a \neq 1$ έχουν γραφικές παραστάσεις που είναι συμμετρικές ως προς την ευθεία $y = x$. Η καθεμία συνάρτηση αποτελεί αντίστροφη της άλλης.		• Πώς μπορούμε μια ανίσωση της μορφής $10^{\nu-1} < X < 10^{\nu}$να τη μετασχηματίσουμε στη μορφή $\nu - 1 < \Psi < \nu$; • Αν, για παράδειγμα, ισχύει $\nu - 1 < \Psi = 6931{,}5 < \nu$, τότε πόσο είναι το ν;
22.**Επίλυση εκθετικών και λογαριθμικών εξισώσεων** (Α7.22) Επιλύουν εκθετικές και λογαριθμικές εξισώσεις και ανισώσεις.	22.1 Επιλύουν εκθετικές και λογαριθμικές εξισώσεις. **Προαπαιτούμενες γνώσεις:** ✓ Ιδιότητες λογαρίθμων **Νέες Έννοιες:** ✓ Χρήση των εκθετικών και λογαριθμικών ιδιοτήτων για επίλυση λογαριθμικών εξισώσεων	**Παραδείγματα:** *Επίλυση εκθετικών – λογαριθμικών εξισώσεων* • Να λύσετε τις πιο κάτω εξισώσεις: (α) $3^{x^2-5x+11} = 243$. (β) $2^{x+1} = 5$ (γ) $4^{x+1} - 5 \cdot 2^x - 6 = 0$. (δ) $\log_3(x + 2) = 2$ (ε) $\log(4x - 1) - 2log2 = \log(x^2 - 1)$ (στ) $\sqrt{x^{log\sqrt{x}}} = 10$	**ΜΠ.1 Κατανόηση μέσω προβλήματος** *Διαβάζω το πρόβλημα, σκέφτομαι πώς θα το επιλύσω και ελέγχω την λογικότητα της απάντησής μου.* **Παράδειγμα:** Ένα ραδιενεργό υλικό διασπάται σύμφωνα με το νόμο της εκθετικής απόσβεσης. Δηλαδή η ποσότητα $Q(t)$ του υλικού που απομένει μετά από t χρόνια, δίνεται από σχέση της μορφής $Q(t) = Q_0 \cdot e^{ct}$, όπου Q_0 η αρχική ποσότητα του υλικού. Αν η ημιζωή του υλικού (δηλαδή ο χρόνος που χρειάζεται για να μείνει ακριβώς η μισή ποσότητα) είναι 3 χρόνια, να: (α) αποδείξετε ότι $Q(t) = Q_0 \cdot 2^{-\frac{t}{3}}$.

			(β) υπολογίσετε μετά από πόσα χρόνια θα απομείνουν $250\ g$, αν αρχικά υπήρχαν $8\ Kg$ ραδιενεργού υλικού. *Απαντώ στις ερωτήσεις:* • Όταν η ημιζωή είναι 3 χρόνια, τότε με τι ισούται το $Q(3)$; • Με τι ισούται το e^c; • Ποια εξίσωση προκύπτει στο (β) και ποιος είναι ο άγνωστος;
23.**Επίλυση προβλήματος με εκθετική-λογαριθμική συνάρτηση** (Α7.10) Χρησιμοποιούν την εκθετική και λογαριθμική συνάρτηση στη μελέτη προβλημάτων.	23.1 Χρησιμοποιούν την εκθετική και λογαριθμική συνάρτηση στη μελέτη και επίλυση προβλημάτων. **Προαπαιτούμενες γνώσεις:** ✓ Ιδιότητες δυνάμεων ✓ Ιδιότητες λογαρίθμων ✓ Εκθετική και λογαριθμική συνάρτηση **Νέες Έννοιες:** ✓ Χρήση των εκθετικών και λογαριθμικών ιδιοτήτων για επίλυση λογαριθμικών εξισώσεων	**Παράδειγμα:** *Επίλυση προβλήματος* • Σε ένα ασθενή με υψηλό πυρετό χορηγείται ένα αντιπυρετικό φάρμακο. Η θερμοκρασία $\Theta(t)$ (πυρετός) του ασθενούς, t ώρες μετά τη λήψη του φαρμάκου, δίνεται από τον τύπο: $\Theta(t) = 36{,}1 + 3{,}9\left(\frac{1}{2}\right)^t$ σε βαθμούς Κελσίου. (α) Να βρείτε πόσο πυρετό είχε ο ασθενής τη στιγμή που του χορηγήθηκε το φάρμακο. (β) Να βρείτε τη θερμοκρασία του ασθενή σε μία ώρα μετά τη χορήγηση του φαρμάκου. (γ) Σε πόσες ώρες η θερμοκρασία του ασθενούς θα επανέλθει στη φυσιολογική τιμή των $36{,}5^{\circ}C$; (δ) Αν η επίδραση του αντιπυρετικού διαρκεί 4 ώρες, πόση θα είναι η θερμοκρασία του ασθενή μόλις σταματήσει η επίδραση του φαρμάκου;	**ΜΠ.1 Κατανόηση μέσω προβλήματος** *Διαβάζω το πρόβλημα, σκέφτομαι πώς θα το επιλύσω και ελέγχω την λογικότητα της απάντησής μου.* **Παράδειγμα:** Η ατμοσφαιρική πίεση σε gr/cm^2 δίνεται από τη συνάρτηση $f(x) = 1035e^{-\frac{3x}{25}}$, όπου x είναι το υψόμετρο από την επιφάνεια της θάλασσας σε Km. (α) Ποια είναι η ατμοσφαιρική πίεση στην επιφάνεια της θάλασσας; (β) Ποια είναι η ατμοσφαιρική πίεση σε υψόμετρο $1000m$; (γ) Να εξηγήσετε γιατί η συνάρτηση f είναι $1-1$ και να προσδιορίσετε την f^{-1}. (δ) Αν στην κορυφή ενός βουνού η ατμοσφαιρική πίεση είναι $828gr/cm^2$, να υπολογίσετε το ύψος του βουνού.

			Απαντώ στις ερωτήσεις: • Ποια είναι η τιμή του x στην επιφάνεια της θάλασσας; • Τι είδους συνάρτηση προκύπτει ως αντίστροφη μιας εκθετικής συνάρτησης;
24.**Λογισμικά προγράμματα ή μαθηματικά εφαρμογίδια** (Α7.11) Διερευνούν τη γραφική παράσταση συναρτήσεων, χρησιμοποιώντας συγκεκριμένα λογισμικά προγράμματα ή μαθηματικά εφαρμογίδια.	24.1 Διερευνούν τη γραφική παράσταση συναρτήσεων, χρησιμοποιώντας συγκεκριμένα λογισμικά προγράμματα ή μαθηματικά εφαρμογίδια. **Προαπαιτούμενες γνώσεις:** ✓ Έννοια Γραφική Παράστασης ✓ Χρήση Λογισμικών Δυναμικής Γεωμετρίας **Νέες Έννοιες:** ✓ Παρατήρηση και εικασίες για τον ρόλο που έχουν οι παράμετροι, όταν μεταβάλλονται	**Παράδειγμα:** *Χρήση λογισμικών* • Να κατασκευάσετε τους δρομείς α και β και να κάνετε τη γραφική παράσταση $f(x) = \ln(x + a) + \beta$. Να κάνετε τις παρατηρήσεις και να καταγράψετε το αποτέλεσμα, όταν: (α) μεταβάλλετε το δρομέα a (β) μεταβάλλετε το δρομέα β (γ) Για ποιες τιμές των a και β έχουμε τη πιο κάτω γραφική παράσταση: 	**ΜΠ.5. Στρατηγική χρήση κατάλληλων εργαλείων** *Χρησιμοποιώ εργαλεία των Μαθηματικών, για να εμβαθύνω στην κατανόηση μαθηματικών εννοιών, να εξερευνώ και να κάνω εικασίες.* **Παράδειγμα:** Δίνεται το εφαρμογίδιο «EkthetikiLog_ggb», στο οποίο μεταβάλλεται ο δρομέας a, όπου a είναι πραγματικός αριθμός. Στο εφαρμογίδιο εμφανίζεται η γραφική παράσταση της συνάρτησης $f(x) = a^x$. Ένα σημείο A βρίσκεται πάνω στη γραφική παράσταση της f και μπορεί να μετακινείται . Το σημείο A' είναι το συμμετρικό του A ως προς την ευθεία $y = x$. Κατά την κίνηση του το A αφήνει «ίχνος», χαράσσοντας την καμπύλη μιας άλλης συνάρτησης g. Να μεταβάλλετε το δρομέα a και να αναφέρετε τις τομές με τον Oy άξονα και να περιγράψετε τη συμπεριφορά της συνάρτησης, όταν το $x \to \pm\infty$. Να αναφέρετε ομοιότητες και διαφορές για: i. $a > 1$ ii. $0 < a < 1$ iii. $a = 1$ Να μετακινήσετε το σημείο A και να επαναλάβετε το (α) για τη συνάρτηση g.

			Απαντώ στις ερωτήσεις: • Ποια σημαντική διαφορά παρουσιάζει η συνάρτηση a^x, όταν $a > 1$ και $0 < a < 1$; • Ποια είναι η σχέση των δύο συναρτήσεων οι οποίες είναι συμμετρικές στην $y = x$;
25.**Παράγωγος συνάρτησης** (Α7.12) Ορίζουν την έννοια της παραγώγου και υπολογίζουν την παράγωγο αλγεβρικών συναρτήσεων, χρησιμοποιώντας τον ορισμό: $f'(x) = \lim_{h\to 0}\frac{f(x+h)-f(x)}{h}$ ή $f'(x) = \lim_{\Delta x\to 0}\frac{f(x+\Delta x)-f(x)}{\Delta x}$ ή $f'(x) = \lim_{\Delta x\to 0}\frac{\Delta y}{\Delta x}$.	25.1 Ορίζουν την έννοια της παραγώγου. **Προαπαιτούμενες γνώσεις:** ✓ Έννοια ορίου συνάρτησης ✓ Έννοια συνέχεια συνάρτησης **Νέες Έννοιες:** ✓ Παράγωγος Συνάρτησης ✓ Αν f είναι μια συνάρτηση ορισμένη σε ένα διάστημα Δ και $x_0 \in \Delta$. Η f είναι παραγωγίσιμη στο x_0, όταν υπάρχει το όριο $\lim_{x\to x_0}\frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}$ και είναι πραγματικός αριθμός. Το όριο αυτό ονομάζεται παράγωγος της f στο x_0 και συμβολίζεται με $f'(x_0)$. ✓ Η f είναι παραγωγίσιμη στο Δ, όταν είναι παραγωγίσιμη σε κάθε σημείο του Δ. *Σημείωση:* • Την παράγωγο μπορούμε να τη δούμε	**Παραδείγματα:** *Ορισμός παραγώγου* • Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = 2x^2 + 1$. Να υπολογίσετε τους αριθμούς $f'(3)$ και $f'(a)$. • Να βρείτε την παράγωγο συνάρτηση $f'(x)$, όταν: (α) $f(x) = \sqrt{x}$ (β) $f(x) = \frac{1}{x}$	**ΜΠ.6 Ακρίβεια** *Δίνω ακριβείς ορισμούς σε συζήτηση με άλλους και αιτιολογώ τις προτάσεις μου με κατάλληλα παραδείγματα.* **Παράδειγμα:** Να δώσετε τον ακριβή ορισμό της παραγώγου μιας συνάρτησης η οποία ορίζεται σε ένα διάστημα Δ. Να κάνετε αναφορά στον ορισμό σας όταν το διάστημα είναι κλειστό και να αναφέρετε τι σημαίνει παράγωγος στα άκρα του διαστήματος Δ. *Απαντώ τις ερωτήσεις* • Αν $x_0 \in \Delta$ και το x_0 είναι εσωτερικό σημείο του Δ, τι πρέπει να προσέξουμε κατά τον υπολογισμό του ορίου $\lim_{x\to x_0}\frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}$, όταν στο x_0 πιθανόν να αλλάζει και τύπο η συνάρτηση; • Ποια δύο όρια πρέπει πάντοτε να εξετάζουμε κατά πόσο συμπίπτουν, ώστε να αποφασίζουμε ότι η f είναι παραγωγίσιμη; • Αν $\Delta = [a, \beta]$ πώς ερμηνεύεται η παράγωγος στα άκρα a, β του διαστήματος Δ;

	και σε άλλες εκφράσεις όπως: $f'(x_0) = \lim\limits_{\Delta x \to 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = \lim\limits_{\Delta x \to 0} \frac{f(x+\Delta x)-f(x)}{\Delta x}$, ή ακόμη και $f'(x_0) = \lim\limits_{h \to 0} \frac{f(x+h)-f(x)}{h}$		• Τι σημαίνει, δηλαδή, $\lim\limits_{x \to a} \frac{f(x)-f(a)}{x-a}$; Τι πρέπει να προσέξουμε αφού ορίζονται μόνο στα «δεξιά» του α σημεία στο Δ; • Ποια είναι τα αντίστοιχα που πρέπει να προσέξουμε κατά τον υπολογισμό του ορίου στο δεξιά άκρο β του διαστήματος Δ;
26.**Γεωμετρική ερμηνεία της παραγώγου** (Α7.13) Ορίζουν και ερμηνεύουν γεωμετρικά την εφαπτομένη καμπύλης $y = f(x)$ στο $x = \alpha$ ως οριακή θέση χορδής AB όταν το σημείο B τείνει στο σημείο A.	26.1 Ορίζουν και ερμηνεύουν γεωμετρικά την εφαπτομένη καμπύλης $y = f(x)$ στο $x = a$. **Προαπαιτούμενες γνώσεις:** ✓ Εφαπτομένη κύκλου ✓ Παραγωγίσιμη συνάρτηση **Νέες Έννοιες:** ✓ Εφαπτομένη καμπύλης ✓ Εφαπτομένη της γραφικής παράστασης μιας συνάρτησης f στο σημείο $A(x_0, f(x_0))$ είναι η ευθεία που διέρχεται από το A και έχει συντελεστή διεύθυνσης $\lambda = \lim\limits_{x \to x_0} \frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}$ *Σημείωση:* • Το λ υπάρχει εφόσον υπάρχουν και τα δύο πλευρικά όρια και είναι ίσα μεταξύ τους. $\lambda = \lim\limits_{x \to x_0-} \frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0} = \lim\limits_{x \to x_0+} \frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}$.	**Παράδειγμα:** *Εφαπτομένη καμπύλης* • Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = x^2 + 2x - 3$. Να βρείτε: (α) την $f'(1)$ (β) την εξίσωση της εφαπτομένης στο σημείο για $x = 1$ (γ) τις εξισώσεις των εφαπτομένων της καμπύλης οι οποίες διέρχονται από το σημείο $B(3, -4)$	**ΜΠ.5. Στρατηγική χρήση κατάλληλων εργαλείων** *Χρησιμοποιώ εργαλεία των Μαθηματικών, για να εμβαθύνω στην κατανόηση μαθηματικών εννοιών, να εξερευνώ και να κάνω εικασίες.* **Παράδειγμα:** Αν $A(x_0, f(x_0))$ και τα σημεία B, Γ είναι δύο «γειτονικά» σημεία πάνω στη γραφική παράσταση της συνάρτησης $y = f(x)$, να εξηγήσετε με ποιο τρόπο οι κλίσεις των χορδών AB και $A\Gamma$ θα «βοηθήσουν» ώστε να υπολογίσουμε την κλίση της εφαπτομένης στο σημείο A. 

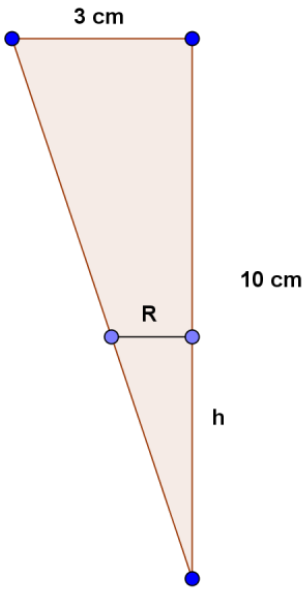
	• Αν το x_0 είναι άκρο διαστήματος που ορίζει το πεδίο ορισμού της συνάρτησης, τότε η εφαπτομένη της γραφικής παράστασης στο A είναι η ευθεία που είναι φορέας της αντίστοιχης ημιευθείας. • Γεωμετρικά η εφαπτομένη της καμπύλης $y = f(x)$ στο $x = a$ ορίζεται ως η οριακή θέση της χορδής AB όταν το σημείο B τείνει στο σημείο A.		*Απαντώ στις ερωτήσεις:* • Αφού το σημείο A έχει συντεταγμένες $(x_0, f(x_0))$, τι συντεταγμένες θα δίναμε στα σημεία B και Γ τα οποία βρίσκονται κοντά στο A; • Είναι ίσες οι κλίσεις των χορδών AB και $A\Gamma$; • Υπάρχει η δυνατότητα να μπορέσουμε με κατάλληλη επιλογή των σημείων B και Γ πάνω στην καμπύλη και εκατέρωθεν του A να κάνουμε τις κλίσεις τους $(\lambda_{AB} = \lambda_{A\Gamma})$ ίσες; • Αν $x_B = x_0 + h$ τι συμβαίνει με το h όταν $B \to A$. Τι μπορούμε να υποθέσουμε για το x_Γ; • Πότε οι δύο κλίσεις μπορούν να εξισωθούν; • Τι μπορούμε να υποθέσουμε, όταν οι δύο ημιευθείες AB και $A\Gamma$ έχουν την ίδια κλίση;
27.**Μη παραγωγίσιμη συνάρτηση** (Α7.14) Διακρίνουν την παραγωγισιμότητα συνάρτησης σε ένα σημείο της και προσδιορίζουν πότε μια συνάρτηση δεν είναι παραγωγίσιμη	27.1 Προσδιορίζουν πότε μια συνάρτηση δεν είναι παραγωγίσιμη **Προαπαιτούμενες γνώσεις:** ✓ Έννοια ορίου ✓ Μη ύπαρξη ορίου **Νέες Έννοιες:** ✓ Μη παραγωγίσιμη συνάρτηση: Μία συνάρτηση f δεν είναι παραγωγίσιμη στο x_0, όταν το όριο του	**Παράδειγμα:** *Μη παραγωγίσιμη συνάρτηση* • Να αποδείξετε ότι η συνάρτηση $f(x) = \begin{cases} x^2, x \geq 1 \\ x, x < 1 \end{cases}$ δεν είναι παραγωγίσιμη στο $x_0 = 1$. Πώς ερμηνεύεται αυτό γραφικά;	**ΜΠ.3 Ανάπτυξη ισχυρισμών και κρίση του συλλογισμού άλλων** *Επεξηγώ την σκέψη μου και λαμβάνω υπόψη μου τη γνώμη των άλλων.* **Παράδειγμα:** (α) Πώς μπορούμε να αποδείξουμε ότι η συνάρτηση $f(x) = x\|x-1\|$ δεν είναι παραγωγίσιμη στο $x_0 = 1$; (β) Πώς μπορούμε να στηρίξουμε τον ισχυρισμό μας γραφικά;

	πηλίκου διαφορών είναι $\pm\infty$, ή όταν $\lim\limits_{x\to x_0-} \frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0} \neq \lim\limits_{x\to x_0+} \frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}$		*Απαντώ στις ερωτήσεις:* • Γιατί η συνάρτηση f είναι τμηματική; • Τι σημαίνει αυτό για τον τύπο της συνάρτησης εκατέρωθεν του $x_0 = 1$; • Ποια πλευρικά όρια πρέπει να εξετάσουμε; • Για να μην είναι παραγωγίσιμη η συνάρτηση στο $x_0 = 1$, τι πρέπει να συμβαίνει με τα δύο πλευρικά όρια; • Τι θα παρατηρήσουμε στη γραφική παράσταση της f στην περιοχή του $x_0 = 1$;
28.**Συνέχεια και παραγωγισιμότητα** (Α7.14) Διακρίνουν τη συνέχεια συνάρτησης σε ένα σημείο της.	28.1 Συνδέουν τις έννοιες της συνέχειας και της παραγωγισιμότητας συνάρτησης σε σημείο του πεδίου ορισμού της. **Προαπαιτούμενες γνώσεις**: ✓ Μη παραγωγίσιμες συναρτήσεις **Νέες Έννοιες:** ✓ Συνέχεια και Παραγωγισιμότητα ✓ Αν μια συνάρτηση f είναι παραγωγίσιμη στο x_0, τότε είναι και συνεχής στο x_0. *Σημείωση:* • Η παραγωγισιμότητα θεωρείται ως «ισχυρότερη» ιδιότητα από τη συνέχεια.	**Παραδείγματα:** *Συνέχεια και παραγωγισιμότητα* • Να αποδείξετε ότι συνάρτηση f η οποία είναι παραγωγίσιμη στο x_0 είναι και συνεχής στο x_0. Να εξετάσετε τον αντίστροφο ισχυρισμό και να δώσετε κατάλληλα παραδείγματα.	**ΜΠ.3 Ανάπτυξη ισχυρισμών και κρίση του συλλογισμού άλλων** *Επεξηγώ την σκέψη μου και λαμβάνω υπόψη μου τη γνώμη των άλλων.* **Παράδειγμα:** (α) Να εξετάσετε κατά πόσο η συνάρτηση $f(x) = \|x\|$ είναι συνεχής στο $x_0 = 0$ και να ελέγξετε την παραγωγισιμότητα της στο $x_0 = 0$. (β) Ποια είναι η γραφική ερμηνεία των δύο εννοιών; *Απαντώ στις ερωτήσεις:* • Ποια όρια εξετάζουμε στη συνέχεια και τι απαιτούμε για την αντίστοιχη αριθμητική τιμή; • Ποια όρια εξετάζουμε στην παράγωγο; • Πώς είναι η γραφική παράσταση της f στην περιοχή του x_0;

	• Μια συνάρτηση μπορεί να είναι συνεχής, αλλά να μην είναι παραγωγίσιμη.		• Πώς είναι οι κλίσεις της γραφικής παράστασης σε μια περιοχή του $x_0 = 0$;
29.**Παράγωγος συναρτήσεων που ορίζονται παραμετρικά ή σε πεπλεγμένη μορφή** (Α7.16) Υπολογίζουν την παράγωγο συναρτήσεων που ορίζονται παραμετρικά ή σε πεπλεγμένη μορφή.	29.1 Υπολογίζουν την παράγωγο συναρτήσεων που ορίζονται παραμετρικά **Προαπαιτούμενες Γνώσεις:** ✓ Παράγωγος σύνθετης συνάρτησης **Νέες Έννοιες:** ✓ Παράγωγος συναρτήσεων που ορίζεται παραμετρικά ✓ Αν μία συνάρτηση δίνεται σε παραμετρική μορφή $x = f(t), y = g(t), t \in \Delta$ και οι συναρτήσεις f, g είναι παραγωγίσιμες στο Δ, τότε η παράγωγος $\frac{dy}{dx}$ με τον κανόνα της αλυσίδας είναι: $\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{dt} \cdot \frac{dt}{dx}$.	**Παραδείγματα:** *Παράγωγος συνάρτησης που ορίζεται παραμετρικά* • Αν $x = 2t + 3, y = t^2 - 1$ να: (α) υπολογίσετε την τιμή της $\frac{dy}{dx}$ στο $t = 6$ (β) Να βρείτε το $\frac{dy}{dx}$ συναρτήσει του t και συναρτήσει του x	**ΜΠ.3 Ανάπτυξη ισχυρισμών και κρίση του συλλογισμού άλλων** *Επεξηγώ την σκέψη μου και λαμβάνω υπόψη μου τη γνώμη των άλλων.* **Παράδειγμα:** Ένα σώμα κινείται σε ένα οριζόντιο άξονα και η θέση του καταγράφεται από το σημείο P όπου σε κάθε χρονική στιγμή t $(t \geq 0)$ η θέση του σημείου P είναι $x = t + \ln(t + 1)$. Να δώσετε ένα τύπο που να υπολογίζει τη στιγμιαία ταχύτητα του σώματος σε κάθε χρονική στιγμή t. Για τη χρονική στιγμή $t = 3$, να υπολογίσετε: (α) τη θέση του κινητού (β) τη ταχύτητά του (γ) την επιτάχυνσή του *Απαντώ στις ερωτήσεις:* • Πώς ορίζεται η στιγμιαία ταχύτητα ενός σώματος, αν η θέση του δίνεται από τον τύπο της συνάρτησης $x = f(t), t \geq 0$; • Πώς ορίζεται η επιτάχυνση του κινητού;
	29.2 Υπολογίζουν την παράγωγος συναρτήσεων που ορίζεται σε πεπλεγμένη μορφή. **Προαπαιτούμενες Γνώσεις:** ✓ Παράγωγος σύνθετης συνάρτησης	**Παραδείγματα:** *Παράγωγος πεπλεγμένης συνάρτησης* • Να βρείτε την $\frac{dy}{dx}$ της συνάρτησης $y = f(x)$, που ορίζεται από την εξίσωση $x^3 + y^3 - 3xy = 3$. Στη συνέχεια να βρείτε την εξίσωση της εφαπτομένης της καμπύλης στο σημείο της $(2,1)$.	**ΜΠ.1 Κατανόηση μέσω προβλήματος** *Διαβάζω το πρόβλημα, σκέφτομαι πώς θα το επιλύσω και ελέγχω την λογικότητα της απάντησής μου.* **Παράδειγμα:** Δίνεται η καμπύλη με εξίσωση $x^2 + y^2 - 4x - 6y + 9 = 0$. Να βρείτε τις εξισώσεις των εφαπτομένων της

	Νέες Έννοιες: ✓ Παράγωγος συναρτήσεων που ορίζεται σε πεπλεγμένη μορφή ✓ Αν μια συνάρτηση $y = f(x)$ επαληθεύει την εξίσωση $F(x, y) = 0$, τότε η συνάρτηση είναι σε πεπλεγμένη μορφή. ✓ Αντίστροφα, σε μία εξίσωση $F(x, y) = 0$ με τις μεταβλητές x, y, να παίρνουν τιμές σε κατάλληλα υποσύνολα του$\mathbb{R}$, ώστε σε κάθε x να αντιστοιχεί μόνο μία τιμή του y, τότε η το y ορίζει πεπλεγμένη συνάρτηση ως προς x. *Παρατήρηση:* • Η καμπύλη που αντιπροσωπεύεται από την εξίσωση $F(x, y) = 0$ ενδεχομένως να μην είναι η γραφική παράσταση της αντίστοιχης συνάρτησης $y = f(x)$.Για παράδειγμα η συνάρτηση $y = \sqrt{1 - x^2}$ επαληθεύει την εξίσωση $x^2 + y^2 - 1 = 0$, αλλά η εξίσωση παριστάνει καμπύλη η οποία δεν είναι η ίδια η συνάρτηση.		καμπύλης οι οποίες είναι κάθετες στην $y = x + 10$. *Απαντώ στις ερωτήσεις:* • Πότε δύο ευθείες είναι κάθετες; • Πώς ορίζεται η κλίση της καμπύλης σε ένα τυχαίο σημείο της $P(x, y)$; • Με τι θα πρέπει να είναι ίση η κλίση της καμπύλης, ώστε οι εφαπτόμενες της να είναι κάθετες στην $y = x + 10$;

	• Για να παραγωγίσουμε μια πεπλεγμένη συνάρτηση, παραγωγίζουμε ως προς x τον κάθε όρο ξεχωριστά.		
30.**Η παράγωγος ως ρυθμός μεταβολής** (Α7.17) Εφαρμόζουν την έννοια της παραγώγου, για να προσδιορίζουν την κλίση και την εξίσωση της εφαπτομένης μιας καμπύλης σε σημείο της και επιλύουν προβλήματα ρυθμού μεταβολής.	30.1 Χρησιμοποιούν την παράγωγο ως ρυθμό μεταβολής. **Προαπαιτούμενες γνώσεις:** ✓ Ορισμός Παραγώγου ✓ Έννοια Μέσης και στιγμιαίας Ταχύτητας ✓ Έννοια Επιτάχυνσης **Νέες Έννοιες:** ✓ Ρυθμός **Μεταβολής** ✓ **Ο μέσος ρυθμός** μεταβολής μιας συνάρτησης $y = f(x), x \in [x_0, x_0 + \Delta x]$, ορίζεται ως το πηλίκο $\frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{f(x+\Delta x)-f(x)}{\Delta x}$. ✓ Ο **στιγμιαίος ρυθμός** μεταβολής στο σημείο $x = x_0$ μιας συνάρτηση $y = f(x), x \in [x_0, x_0 + \Delta x]$, ορίζεται ως το όριο $\lim\limits_{\Delta x \to 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{f(x+\Delta x)-f(x)}{\Delta x}$. *Παρατήρηση:* ✓ Όταν το x παριστάνει "χρόνο" και το y παριστάνει μετατόπιση, τότε το πηλίκο $\frac{\Delta y}{\Delta x}$ παριστάνει τη μέση ταχύτητα, ενώ το όριο	**Παραδείγματα:** *Ρυθμός μεταβολής* • Υλικό σημείο κινείται πάνω στον οριζόντιο άξονα Ox και η τετμημένη του δίνεται από τη σχέση $x(t) = \frac{t^3}{3} + \frac{t^2}{2} - 2t + 1.$ (α) Να υπολογίσετε τη μέση ταχύτητά στο διάστημα $[2,5]$. (β) Να υπολογίσετε την στιγμιαία ταχύτητά του ως προς την αρχή O, τη χρονική στιγμή $t = 3$.	**ΜΠ.4 Μοντελοποίηση** *Χρησιμοποιώ Μαθηματικά μοντέλα (συμβολικές εκφράσεις, διαγράμματα κτλ.), για να αναπαραστήσω πραγματικές καταστάσεις και να επιλύω προβλήματα.* **Παράδειγμα:** Ένα ποτήρι έχει κωνικό σχήμα με ακτίνα $3\ cm$ και ύψος $10\ cm$. Αν στο ποτήρι ρίχνουμε νερό με ρυθμό $2\ cm^3/sec$, να υπολογίσετε πόσο γρήγορα ανεβαίνει η στάθμη του νερού στο ποτήρι τη χρονική στιγμή κατά την οποία το ύψος του νερού είναι $5\ cm$. *Απαντώ στις ερωτήσεις* • Ποιος είναι ο τύπος που δίνει τον όγκο κώνους; • Πώς συμβολίζεται ο ρυθμός μεταβολής που είναι σταθερός και ίσος με $2\ cm^3/sec$; • Ποια είναι η σχέση που συνδέει το R με το h, αν την τυχαία χρονική στιγμή t που εισέρχεται το νερό στο δοχείο η ακτίνα είναι R και το ύψος h; • Γιατί είναι χρήσιμος ο κανόνας της αλυσίδας $\frac{dV}{dt} = \frac{dV}{dh} \cdot \frac{dh}{dt}$; • Πώς συμβολίζεται ο ρυθμός μεταβολής του ύψους h;

	$\frac{dy}{dx} = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{\Delta y}{\Delta x}$ παριστάνει τη στιγμιαία ταχύτητα όταν $x = x_0$. ✓ Αν με V παριστάνουμε τον όγκο ενός σχήματος το οποίο έχει τη δυνατότητα να μεταβάλλεται, τότε με $\frac{dV}{dt}$ παριστάνουμε τον ρυθμό με τον οποίο μεταβάλλεται αυτός ο όγκος.		

<table>
<tr><th colspan="4">ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (ΑΡΙΘΜΟΙ)</th></tr>
<tr><th colspan="4">ΤΑΞΗ: Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ</th></tr>
<tr><th>ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ</th><th colspan="3">ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΔΙΔΑΚΤΕΑ
ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ</th></tr>
<tr><td rowspan="2">Οι μαθητές και οι μαθήτριες να είναι σε θέση να:</td><td rowspan="2">Ο εκπαιδευτικός αναπτύσσει δραστηριότητες, ώστε οι μαθητές και οι μαθήτριες να είναι σε θέση να:</td><td colspan="2">Διδακτέα: Πληροφορίες, Έννοιες, Δεξιότητες, Στρατηγικές/Τρόπος Σκέψης</td></tr>
<tr><td>Επίπεδα Δραστηριοτήτων</td><td>Μαθηματικές Πρακτικές</td></tr>
<tr><td>1. Μέθοδος της Μαθηματικής Επαγωγής (Αρ.6.1**) Χρησιμοποιούν τη μέθοδο της μαθηματικής επαγωγής, για να αποδεικνύουν σχέσεις μεταξύ αριθμών.</td><td>1.1 Αποδεικνύουν βασικές σχέσεις ισοτήτων και ανισοτήτων με φυσικούς αριθμούς, χρησιμοποιώντας την μέθοδο της Μαθηματικής Επαγωγής.

Προαπαιτούμενες γνώσεις:
✓ Έννοια της συνάρτησης
✓ Έννοια τις ακολουθίας ως ειδική περίπτωση συνάρτησης
✓ Βασικά στοιχεία από τις ακολουθίες όπως όρος, δείκτης γενικός όρος, αναδρομικές σχέσεις
✓ Διάφοροι τρόποι αναπαράστασης μίας ακολουθίας</td><td>Παραδείγματα:
Μαθηματική Επαγωγή
• Ποιο είναι το σύνολο αναφοράς ενός προτασιακού τύπου, όταν εφαρμόζουμε την Τέλεια Επαγωγή;
• Να αποδείξετε ότι για κάθε φυσικό αριθμό ν ισχύει:
(α) $1+2+\cdots+\nu=\frac{1}{2}\nu(\nu+1)$
(β) Ο $\left(3+\sqrt{5}\right)^{\nu}+\left(3-\sqrt{5}\right)^{\nu}$ είναι πολλαπλάσιο του 2
• Να αποδείξετε ότι για κάθε φυσικό αριθμό $\nu \geq 4$ ισχύει:
$\left(\frac{3}{2}\right)^{\nu} > \nu+1$</td><td>ΜΠ.3 Ανάπτυξη ισχυρισμών και κρίση του συλλογισμού άλλων
Επεξηγώ τη σκέψη μου και λαμβάνω υπόψη μου τη γνώμη των άλλων.

Παράδειγμα: Ένα παιδί διατυπώνει τον ισχυρισμό ότι. «Για κάθε φυσικό αριθμό ν ο αριθμός $\nu^2-\nu+41$ είναι πρώτος» και παρουσιάζει τον πιο κάτω πίνακα, έτσι ώστε να δικαιολογήσει τον ισχυρισμό του.
<table><tr><th>ν</th><th>$\nu^2-\nu+41$</th><th>Πρώτος ή Σύνθετος</th></tr><tr><td>1</td><td>41</td><td>Πρώτος</td></tr><tr><td>2</td><td>43</td><td>Πρώτος</td></tr><tr><td>3</td><td>47</td><td>Πρώτος</td></tr><tr><td>4</td><td>53</td><td>Πρώτος</td></tr><tr><td>5</td><td>61</td><td>Πρώτος</td></tr><tr><td>6</td><td>71</td><td>Πρώτος</td></tr><tr><td>7</td><td>83</td><td>Πρώτος</td></tr><tr><td>8</td><td>97</td><td>Πρώτος</td></tr><tr><td>…</td><td>…</td><td>…</td></tr></table></td></tr>
</table>

	✓ Πρόταση και Προτασιακός τύπος **Νέες Έννοιες** ✓ **Η μέθοδος της τέλειας επαγωγής** είναι ένας προτασιακός τύπος $P(\nu), \nu \in \mathbb{N}$ που αναφέρεται στο σύνολο των Φυσικών Αριθμών τέτοιος ώστε το $P(1)$ να είναι αληθής πρόταση και για κάθε $\kappa \in \mathbb{N}\ P(\kappa) \Longrightarrow P(\kappa+1)$ να είναι επίσης αληθής, τότε ο προτασιακός τύπος $P(\nu)$ είναι αληθής για κάθε $\nu \in \mathbb{N}$. *Παρατήρηση:* Συμβαίνει πολλές φορές ένας προτασιακός τύπος $P(\nu)$ να έχει ως σύνολο αναφοράς ένα γνήσιο υποσύνολο του συνόλου $\mathbb{N}$ των φυσικών αριθμών, δηλαδή ένα σύνολο της μορφής $A = \{\nu \in \mathbb{N}, \nu \geq \nu_0\}$. Η μέθοδος της τέλειας επαγωγής μπορεί να εφαρμοστεί με τον ίδιο τρόπο με τη διαφορά ότι στη θέση του «$P(1)$ αληθής», θα έχουμε το «$P(\nu_0)$ αληθής».		Να αποφασίσετε για την ορθότητα ή μη του ισχυρισμού του. Αν διαφωνείτε να επεξηγήσετε γιατί ένας τέτοιος ισχυρισμός ο οποίος φαίνεται να είναι «λογικά» βάσιμος δεν είναι δυνατό να ευσταθεί. *Απαντώ στις ερωτήσεις:* • Πώς είμαστε σίγουροι ότι ένας τέτοιος ισχυρισμός πιθανόν να μην ισχύει για όλους τους φυσικούς αριθμούς; • Ποιο αντιπαράδειγμα μπορώ να δώσω, για να τεκμηριώσω ότι ο ισχυρισμός είναι λανθασμένος; **ΜΠ.2 Ποσοτική και αφηρημένη σκέψη** *Χρησιμοποιώ τη μέθοδο της τέλειας επαγωγής, για να αποδείξω προτάσεις που έχουν σύνολο αναφοράς το σύνολο των φυσικών αριθμών.* **Παράδειγμα:** Να αποδείξετε ότι για κάθε φυσικό αριθμό ν ισχύει: $$1^2 + 2^2 + \cdots + \nu^2 = \frac{1}{6}\nu(\nu+1)(2\nu+1)$$ *Απαντώ στις ερωτήσεις*: • Η πρόταση μπορεί να ελεγχθεί ότι είναι ορθή για $\nu = 1,2,3, \ldots$ Γιατί δεν είναι αρκετός μόνο ο έλεγχος για ορισμένες τιμές φυσικών αριθμών; • Ποια είναι η μέθοδος η οποία μας εξασφαλίζει την ορθότητα μιας πρότασης για όλους του φυσικούς αριθμούς;

2. **Ποσοδείκτες – Μέθοδοι απόδειξης** (Αρ.7.9) Ορίζουν λογικούς τύπους, τύπους με μεταβλητές, και τον υπαρξιακό και καθολικό ποσοδείκτη. Εφαρμόζουν τις βασικές μεθόδους απόδειξης στα Μαθηματικά (Ευθεία απόδειξη με συνεπαγωγές, αντιθετοαντιστροφή και απαγωγή σε άτοπο).	2.1 Εφαρμόζουν τις βασικές μεθόδους απόδειξης στα Μαθηματικά (ευθεία απόδειξη με συνεπαγωγές, αντιθετοαντιστροφή και απαγωγή σε άτοπο). **Προαπαιτούμενες γνώσεις:** ✓ Ιδιότητες πραγματικών αριθμών ✓ Ποσοδείκτες **Νέες Έννοιες** ✓ **Ευθεία Απόδειξη (Συνθετική Μέθοδος)** Ζητούμε να αποδείξουμε ότι η συνεπαγωγή $p \Longrightarrow q$ είναι αληθής, δεδομένου ότι η p είναι αληθής. Αρχίζοντας από την αληθή πρόταση p δημιουργούμε μια πεπερασμένη διαδοχή αληθών συνεπαγωγών (που η ορθότητά τους είτε είναι γνωστές από τη θεωρία, είτε τις αποδεικνύουμε) δηλαδή $p \Longrightarrow q_1 \Longrightarrow q_2 \Longrightarrow q_3 \Longrightarrow \cdots \Longrightarrow q$ και καταλήγουμε στην ζητούμενη πρόταση q. ✓ **Μέθοδος της απαγωγής σε άτοπο.** Για να αποδείξουμε την συνεπαγωγή $p \Longrightarrow q$	**Παράδειγμα:** *Ευθεία απόδειξη (Συνθετική μέθοδος)* • Δίνεται ένας πραγματικός αριθμός για τον οποίο ισχύει $-6 < a \leq 1$. Να χρησιμοποιήσετε την ευθεία απόδειξη για να αποδείξετε ότι $\lvert 2a + 5 \rvert < 7$, επισημαίνοντας τις διαδοχικές αληθείς προτάσεις που χρησιμοποιήσατε, για να καταλήξετε στο τελικό συμπέρασμα. **Παράδειγμα:** *Απαγωγή σε Άτοπο* • Θεωρούμε τους πραγματικούς αριθμούς a, β με $a\beta \neq 0$. Να δείξετε ότι ένας τουλάχιστον από τους αριθμούς $\frac{3a}{\beta}$ και $\frac{\beta}{4a}$ είναι μικρότερος από το 1.	**ΜΠ.1 Κατανόηση μέσω προβλήματος** *Διαβάζω το πρόβλημα, σκέφτομαι πώς θα το επιλύσω και ελέγχω τη λογικότητα της απάντησής μου.* **Παραδείγματα:** Να λύσετε τα πιο κάτω προβλήματα αφού επιλέξετε την κατάλληλη μέθοδο κατά τη γνώμη σας. (α) Να αποδείξετε ότι αν κάθε ακέραιος αριθμός ο οποίος διαιρείται με το 3 και αφήνει υπόλοιπο 2, τότε και ο κύβος του έχει την ίδια ιδότητα. *Απαντώ στις ερωτήσεις:* • Ποια μορφή έχει ένα ακέραιος αριθμός k με την πιο πάνω ιδιότητα; • Σε ποια μορφή γράφεται ο k^3; • Γιατί με τη μέθοδο της ευθείας απόδειξης οδηγούμαστε σε πιο απλή λύση; (β) i. Αν x είναι ένας πραγματικός αριθμός και $x \neq 0$, τότε $x^2 > 0$. ii. Να αποδείξετε ότι η εξίσωση $10^x = 3$ δεν μπορεί να έχει λύση στους ρητούς αριθμούς. *Απαντώ στις ερωτήσεις:* • Γιατί σε κάποιες αποδείξεις υπάρχει η ανάγκη να αρχίσουμε, υποθέτοντας ότι το ζητούμενο είναι ψευδής πρόταση; • Τι πρέπει τότε να αποδείξουμε, για να είναι η αρχική μας πρόταση αληθής; (γ) Ο ορισμός για την $1-1$ συνάρτηση $f: A \to B$ μας λέει ότι $\forall\, x_1, x_2 \in A$ με $x_1 \neq$

	θεωρούμε ότι δεν ισχύει η πρόταση q και με διαδοχικές συνεπαγωγές καταλήγουμε σε ψευδή πρόταση για την υπόθεση p, που είναι Άτοπο. Αυτό μας οδηγεί να συμπεράνουμε ότι η q είναι τελικά αληθής.		$x_2 \Longrightarrow f(x_1) \neq f(x_2)$. (δηλαδή διαφορετικά στοιχεία αντιστοιχούν σε διαφορετικές εικόνες). Να διατυπώσετε την αντιθετοαντίστροφη πρότασή της και να εξηγήσετε γιατί μπορεί να αποτελέσει ισοδύναμο ορισμό. *Απαντώ στις ερωτήσεις:* Να διατυπώστε τους δύο ορισμούς και σε λεκτική μορφή και να εξετάσετε κατά πόσο είναι ισοδύναμοι.
3. **Απόλυτη τιμή πραγματικού αριθμού** (Αρ5.15) Ορίζουν και διερευνούν την έννοια της απόλυτης τιμής ενός πραγματικού αριθμού και τις ιδιότητες και εφαρμογές της στην επίλυση προβλημάτων.	3.1 Ορίζουν και διερευνούν την έννοια της απόλυτης τιμής ενός πραγματικού αριθμού και τις ιδιότητες και εφαρμογές της στην επίλυση προβλημάτων **Προαπαιτούμενες γνώσεις:** ✓ Ιδιότητες διάταξης πραγματικών αριθμών ✓ Επίλυση πολυωνυμικών εξισώσεων και ανισώσεων ✓ Αναπαράσταση συνόλου λύσεων ανισώσεων στην αριθμητική γραμμή ✓ Έννοια απόλυτης τιμής πραγματικού αριθμού **Νέες Έννοιες** ✓ Για ένα πραγματικό αριθμό a ορίζουμε την απόλυτη του τιμή τον μη αρνητικό αριθμό $\|a\|$, για τον οποίο ισχύει:	**Παράδειγμα:** *Ορισμός απόλυτης τιμής πραγματικού αριθμού* • Αν $x \in \mathbb{R}$, να ορίσετε τους πραγματικούς αριθμούς $\|x\|$ και $\|x-3\|$ και να δώσετε μια γεωμετρική ερμηνεία για τον καθένα. **Παράδειγμα:** *Ιδιότητες απόλυτης τιμής* • Να ερμηνεύσετε λεκτικά την εξίσωση $\|x-4\| = 10$ και στη συνέχεια να την λύσετε. • Να αποδείξετε τις πιο κάτω ιδιότητες, να σχολιάσετε τα αποτελέσματα και να εξετάσετε κατά πόσο ισχύουν, όταν $\varepsilon < 0$: (α) Αν $\varepsilon > 0$ και $\|x\| = \varepsilon \Leftrightarrow x = \pm\varepsilon$. (β) Αν $\varepsilon > 0$ και $\|x\| \leq \varepsilon \Leftrightarrow -\varepsilon \leq x \leq \varepsilon$. (γ) Για $\varepsilon > 0$ *και* $\|x\| \geq \varepsilon \Leftrightarrow x \leq -\varepsilon$, *ή* $x \geq \varepsilon$.	**ΜΠ.1 Κατανόηση μέσω προβλήματος** *Διαβάζω το πρόβλημα, σκέφτομαι πώς θα το επιλύσω και ελέγχω τη λογικότητα της απάντησής μου.* **Παραδείγματα:** 1. (α) Να ελέγξετε κατά πόσο ο αριθμός $x_1 = 10$ αποτελεί λύση της εξίσωσης $\|x-2\| + \|x-6\| = 10$. (β) Να διατυπώσετε λεκτικά την ιδιότητα την οποία έχει ο αριθμός x ο οποίος επαληθεύει την πιο πάνω εξίσωση, χρησιμοποιώντας την έννοια της απόστασης δύο πραγματικών αριθμών στην αριθμητική γραμμή των πραγματικών αριθμών. (γ) Να χρησιμοποιήσετε το (β) για να αποδείξετε ότι δεν υπάρχει πραγματικός αριθμός στο διάστημα $[2,6]$ που να επαληθεύει την εξίσωση. (δ) Να δείξετε ότι η εξίσωση έχει ακόμα μία λύση και να αιτιολογήσετε τον τρόπο με τον οποίο εργαστήκατε.

	$\|a\| = \begin{cases} a, \alpha\nu\ a \geq 0 \\ -a, \alpha\nu\ a < 0 \end{cases}$ ✓ Ιδιότητες απολύτων τιμών ➢ $\|a\| \geq 0, \forall a \in \mathbb{R}$ ➢ $\|a\| = \|-a\|, \forall a \in \mathbb{R}$ ➢ $\|\alpha\|^2 = \alpha^2, \forall \alpha \in \mathbb{R}$ ➢ $-\|a\| \leq a \leq \|a\|, \forall a \in \mathbb{R}$ ✓ Απόσταση δύο πραγματικών αριθμών x, y στην αριθμητική γραμμή είναι ο πραγματικός αριθμός: $d(x,y) = \|x-y\|$ $= \|y-x\|$ ✓ Για κάθε $a, \beta \in \mathbb{R}$ ισχύει: ➢ $\|a \cdot \beta\| = \|a\| \cdot \|\beta\|$ ➢ $\left\|\frac{a}{\beta}\right\| = \frac{\|a\|}{\|\beta\|}$ ➢ $\|a+\beta\| \leq \|a\| + \|\beta\|$		*Απαντώ στις ερωτήσεις:* • Για τους πραγματικούς αριθμούς x, y ποια γεωμετρική ερμηνεία δίνεται στην ποσότητα $\|x-y\|$; • Πόση συνολική απόσταση έχει ένας αριθμός που βρίσκεται στο διάστημα $[2,6]$ από τους αριθμούς 2 και 6; • Πώς θα επεκτείναμε την έννοια της απόστασης μεταξύ δύο αριθμών για να ερμηνεύσουμε την ποσότητα $\|x-2\| + \|x-6\|$ και στη συνέχεια την εξίσωση $\|x-2\| + \|x-6\| = 10$; 2. Να αποδείξετε ότι για κάθε $a, \beta \in \mathbb{R}$ υπάρχουν $x, y \in [0,1]$ τέτοιοι ώστε $\|xy - ax - \beta y\| \geq \frac{1}{3}$. *Απαντώ στις ερωτήσεις:* • Ποια είναι η άρνηση της πρότασης «για κάθε»; • Γιατί η μέθοδος της εις άτοπον απαγωγής είναι κατάλληλη για την επίλυση αυτού του προβλήματος; • Πώς μπορεί να με βοηθήσει η ταυτότητα $\|a\| - \|\beta\| \leq \|a+\beta\| \leq \|a\| + \|\beta\|$ στην επίλυση του προβλήματος;

<table>
<tr>
<td rowspan="2">4. Έννοια – Ιδιότητες λογάριθμου (Αρ.7.15) Ορίζουν την έννοια του λογάριθμου ενός θετικού αριθμού $a > 0$ με βάση οποιοδήποτε φυσικό αριθμό $\beta \neq 0,\ \beta \neq 1$, αναφέρουν και αποδεικνύουν τις ιδιότητες των λογαρίθμων και τις εφαρμόζουν στην επίλυση προβλημάτων.</td>
<td>4.1 Ορίζουν την έννοια του λογάριθμου ενός θετικού αριθμού.

Προαπαιτούμενες γνώσεις:
✓ Ιδιότητες δυνάμεων

Νέες Έννοιες:
✓ Λογάριθμος ενός θετικού αριθμού θ με βάση a, όπου $a > 0, a \neq 1$, είναι ο πραγματικός αριθμός x για τον οποίο ισχύει $a^x = \theta$ και συμβολίζεται με $log_a\,\theta$. Δηλαδή: $a^x = \theta \Leftrightarrow x = \log_a \theta$, με $\theta > 0, 0 < a \neq 1$.</td>
<td>Παράδειγμα:
Έννοια λογάριθμου θετικού αριθμού

• Να βρείτε το x στις πιο κάτω εξισώσεις:
(α) $\log x = 2$
(β) $\ln(x+1) = 3$
(γ) $5^x = 8$
(δ) $\log_5 x = 3$</td>
<td>ΜΠ.6 Ακρίβεια
Δίνω ακριβείς ορισμούς και συμβολισμούς και επικοινωνώ με άλλους. Συζητώ με άλλους συμμαθητές μου και αιτιολογώ προτάσεις, δίνοντας κατάλληλα παραδείγματα στο πλαίσιο του προβλήματος.
Παράδειγμα: Με τη βοήθεια του ορισμού του λογάριθμου θετικού αριθμού, να αποδείξετε ότι:
(α) $\log_a 1 = 0, a > 0, a \neq 1$
(β) $\log_a a = 1, a > 0, a \neq 1$
(γ) $\log_a a^x = x, a > 0, a \neq 1$
(δ) $a^{\log_a x} = x, a > 0, a \neq 1, x > 0$
Απαντώ στις ερωτήσεις:
• Ποια μαθηματική ορολογία χρησιμοποιώ, για να αποδείξω τις πιο πάνω ισότητες;
• Πώς ελέγχω τη λογικότητα της απάντησής μου;</td>
</tr>
<tr>
<td>4.2 Χρησιμοποιούν την έννοια του λογάριθμου ενός θετικού αριθμού, για να αποδεικνύουν τις ιδιότητες των λογαρίθμων.

Προαπαιτούμενες γνώσεις:
✓ Έννοια λογάριθμου
Νέες Έννοιες:
✓ Ιδιότητες λογαρίθμων</td>
<td>Παραδείγματα:
Ιδιότητες λογαρίθμων

• Να βρείτε τις τιμές των πιο κάτω παραστάσεων, χωρίς τη χρήση υπολογιστικής μηχανής:
(α) $\log_5 \sqrt[3]{5}$
(β) $\ln e^6 - \ln e^2$
(γ) $\dfrac{\log 8}{\log 2}$
(δ) $\log_4 \dfrac{1}{64}$
• Να εκφράσετε τις πιο κάτω παραστάσεις ως λογάριθμους μίας ποσότητας:
(α) $\ln 2 + \ln x$</td>
<td>ΜΠ.3 Ανάπτυξη ισχυρισμών και κρίση του συλλογισμού άλλων.
Επεξηγώ την σκέψη μου χρησιμοποιώντας μαθηματικές υποθέσεις και ορισμούς, για να αναπτύξω ισχυρισμούς και λαμβάνω υπόψη μου τη γνώμη των άλλων.
Παράδειγμα: Να εξετάσετε κατά πόσο οι πιο κάτω ισότητες είναι ορθές ή λανθασμένες, δικαιολογώντας πλήρως τις απαντήσεις σας.
(α) $\log_6 2 \cdot \log_6 5 = \log_6 10$
(β) $2\log_3 4 - \log_3 2 = \log_3 8$
(γ) $\ln^3 x = 3\ln x, x > 0$
(δ) $\ln\frac{\sqrt{x+1}}{x} = \frac{1}{2}\ln(x+1) - \ln x, x > 0$</td>
</tr>
</table>

<table>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>(β) $\log_3 z - \log_3 y$
(γ) $2\log_2 x + 4\log_2 y$
(δ) $\log x + \frac{1}{2}\log(x+2)$
(ε) $\ln x + 2\ln y - 3\ln z$
• Να αποδείξετε ότι
$\log_x(a\beta) = \log_x a + \log_x \beta,$
όπου $a, \beta, x > 0$ και $x \neq 1$.</td>
<td>(ε) $\log_a a = 1\,, a \in \mathbb{R}$
(στ) $(\log_a a)^x = x, a > 0, a \neq 1$

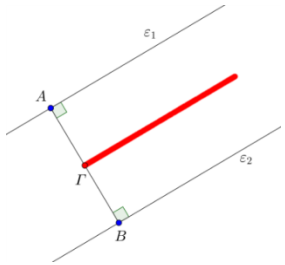
Απαντώ στην ερώτηση:
• Ποιες ιδιότητες χρησιμοποιώ, για να ελέγξω την ορθότητα των πιο πάνω ισχυρισμών;</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>4.3 Εφαρμόζουν τις ιδιότητες των λογαρίθμων στην επίλυση προβλήματος.

Προαπαιτούμενες γνώσεις:
✓ Ιδιότητες λογαρίθμων
Νέες Έννοιες:
✓ Εφαρμογή ιδιοτήτων λογαρίθμων στην επίλυση προβλήματος</td>
<td>Παράδειγμα:
Επίλυση προβλήματος
• Μία ομάδα ατόμων παρακολούθησε ένα συγκεκριμένο αριθμό διαλέξεων και παρακάθισε σε μία εξέταση, στα πλαίσια ενός ψυχολογικού πειράματος. Ακολούθως, στα άτομα αυτά δινόταν μία εξέταση κάθε μήνα (για ένα χρόνο), για να διαπιστωθεί πόσες γνώσεις παρέμεναν στην μνήμη των ατόμων αυτών. Ο μέσος όρος των αποτελεσμάτων της ομάδας αυτής δίνεται από το «μοντέλο ανθρώπινης μνήμης»
$f(t) = 75 - 6\ln(t+1), 0 \leq t \leq 12,$
όπου t ο χρόνος σε μήνες.
(α) Να βρείτε τον μέσο όρο των αποτελεσμάτων της ομάδας στην αρχική εξέταση $(t = 0)$.
(β) Να βρείτε τον μέσο όρο των αποτελεσμάτων της ομάδας στο τέλος του 2ου μήνα $(t = 2)$.
(γ) Να βρείτε τον μέσο όρο των αποτελεσμάτων της ομάδας στο τέλος του 6ου μήνα $(t = 6)$.</td>
<td>ΜΠ.1 Κατανόηση μέσω προβλήματος και επιμονή στη λύση προβλήματος
Διαβάζω το πρόβλημα και σκέφτομαι πώς θα το επιλύσω. Ελέγχω τη λογικότητα της απάντησής μου και επιβεβαιώνω ότι η απάντησή μου είναι λογική και δικαιολογημένη.
Παράδειγμα: Ο πιο κάτω πίνακας παρουσιάζει τον αριθμό N των εμπορικών τραπεζών μίας χώρας από το 1996 μέχρι και το 2005. Τα δεδομένα του πίνακα μπορούν να περιγραφούν από το μοντέλο
$N = 13387 - 2190{,}5\ln t,$
όπου t ο χρόνος (σε χρόνια) και η τιμή $t = 6$ αντιπροσωπεύει τη χρονιά 1996.

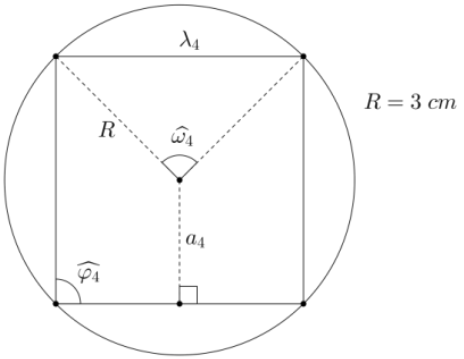
<table>
<tr><th>Χρονιά</th><th>Αριθμός N</th></tr>
<tr><td>1996</td><td>9527</td></tr>
<tr><td>1997</td><td>9143</td></tr>
<tr><td>1998</td><td>8774</td></tr>
<tr><td>1999</td><td>8580</td></tr>
<tr><td>2000</td><td>8315</td></tr>
<tr><td>2001</td><td>8079</td></tr>
<tr><td>2002</td><td>7888</td></tr>
</table>
</td>
</tr>
</table>

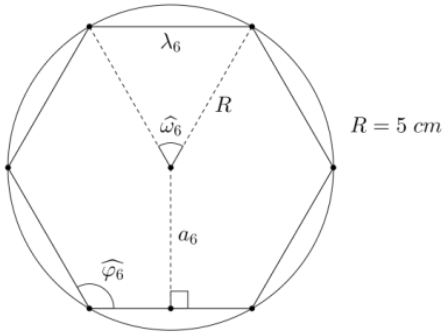
			<table><tr><td>2003</td><td>7770</td></tr><tr><td>2004</td><td>7630</td></tr><tr><td>2005</td><td>7540</td></tr></table> Κατά τη διάρκεια ποιας χρονιάς οι εμπορικές τράπεζες της χώρας αυτής θα μειωθούν στις 7250, με βάση το πιο πάνω μοντέλο; *Απαντώ στις ερωτήσεις:* • Ποια είναι τα δεδομένα του προβλήματος; • Ποια στρατηγική θα χρησιμοποιήσω, για να το επιλύσω; • Είναι η απάντησή μου λογική; • Πώς ελέγχω τη λογικότητα της απάντησης μου;

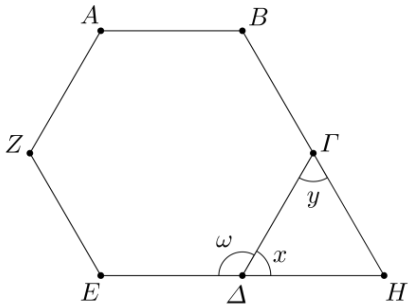
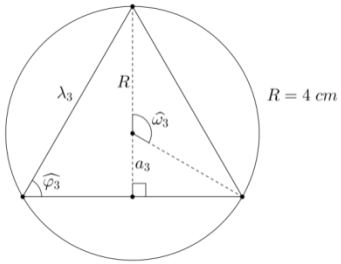
ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ)			
ΤΑΞΗ: Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ			
ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ **ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ** **ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ**	**ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ** **ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΔΙΔΑΚΤΕΑ** **ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ**		
Οι μαθητές και οι μαθήτριες να είναι σε θέση να:	*Ο εκπαιδευτικός αναπτύσσει δραστηριότητες, ώστε οι μαθητές και οι μαθήτριες να είναι σε θέση να:*	*Διδακτέα: Πληροφορίες, Έννοιες, Δεξιότητες, Στρατηγικές/Τρόπος Σκέψης*	
		Επίπεδα Δραστηριοτήτων	*Μαθηματικές Πρακτικές*
1. **Γεωμετρικός τόπος σημείου επιπέδου** (Γ6.4**) Διερευνούν και κατασκευάζουν, με χάρακα και διαβήτη, το γεωμετρικό τόπο σημείου επιπέδου και τον επιβεβαιώνουν με τη χρήση κατάλληλου λογισμικού. Διερευνούν βασικούς γεωμετρικούς τόπους (ανάλυση, σύνθεση, κατασκευή, απόδειξη, διερεύνηση).	1.1 Ορίζουν, κατασκευάζουν και επιβεβαιώνουν το γεωμετρικό τόπο σημείου επιπέδου. **Προαπαιτούμενες γνώσεις:** ✓ Βασικές γεωμετρικές έννοιες (κύκλος, μεσοκάθετη ευθύγραμμου τμήματος, διχοτόμος γωνίας, παράλληλες ευθείες, απόσταση σημείου από ευθεία κτλ.) **Νέες Έννοιες** ✓ Γεωμετρικός τόπος σημείου του επιπέδου	**Παράδειγμα:** *Κατασκευή – επιβεβαίωση γεωμετρικού τόπου* • Να κατασκευάσετε τον γεωμετρικό τόπο των σημείων του επιπέδου που ισαπέχουν από σταθερά σημεία A και B του επιπέδου. Στη συνέχεια, να επιβεβαιώσετε ότι ο πιο πάνω γεωμετρικός τόπος είναι η μεσοκάθετη του ευθύγραμμου τμήματος AB.	**ΜΠ.5 Στρατηγική χρήση κατάλληλων εργαλείων** *Χρησιμοποιώ εργαλεία των Μαθηματικών (Γεωμετρικά όργανα, κατάλληλο εφαρμογίδιο ή λογισμικό δυναμικής γεωμετρίας), για να κατασκευάζω σχήματα και να διερευνώ εικασίες.* **Παράδειγμα:** Να ανοίξετε το λογισμικό δυναμικής γεωμετρίας *Geogebra*. (α) Να κατασκευάσετε δύο παράλληλες ευθείες ε_1 και ε_2. (β) Να κατασκευάσετε το ευθύγραμμο τμήμα AB, κάθετο στις ευθείες ε_1 και ε_2. (γ) Να κατασκευάσετε το μέσο Γ του ευθύγραμμου τμήματος AB. (δ) Να δώσετε ίχνος στο σημείο Γ και να μετακινείτε το σημείο A κατά μήκος της ε_1.

	1.2 Αναλύουν, συνθέτουν, αποδεικνύουν και διερευνούν βασικούς γεωμετρικούς τόπους. **Προαπαιτούμενες γνώσεις:** ✓ Αναλυτική – Συνθετική μέθοδος απόδειξης **Νέες Έννοιες** ✓ Απόδειξη γεωμετρικού τόπου σημείου του επιπέδου	**Παράδειγμα:** *Απόδειξη βασικών γεωμετρικών τόπων* • Να αποδείξετε ότι: (α) ο γεωμετρικός τόπος των σημείων του επιπέδου που ισαπέχουν από τις πλευρές μίας γωνίας $x\widehat{O}y$ είναι η διχοτόμος της γωνίας $x\widehat{O}y$ (β) ο γεωμετρικός τόπος των σημείων του επιπέδου που ισαπέχουν από ένα σταθερό σημείο K του επιπέδου απόσταση R είναι ο κύκλος (K, R)	 i. Ποια ιδιότητα έχει το σημείο Γ σε σχέση με τις ευθείες ε_1 και ε_2; ii. Τι παριστάνει η «κόκκινη» γραμμή του πιο πάνω σχήματος; *Απαντώ στην ερώτηση:* • Ποιες πληροφορίες μου δίνει το συγκεκριμένο λογισμικό και πόσο μας βοήθησε να φθάσουμε σε μια εικασία σχετικά με το γεωμετρικό τόπο του σημείου Γ;
2. **Εγγεγραμμένα – Περιγεγραμμένα Τετράπλευρα σε Κύκλο** (Γ6.10) Ορίζουν ιδιότητες εγγεγραμμένων και περιγεγραμμένων τετραπλεύρων σε κύκλο και διατυπώνουν, αποδεικνύουν και εφαρμόζουν τις ιδιότητες και τα κριτήρια εγγράψιμων και περιγράψιμων τετραπλεύρων.	2.1 Ορίζουν τα εγγεγραμμένα και τα περιγεγραμμένα τετράπλευρα σε κύκλο. **Προαπαιτούμενες γνώσεις:** ✓ Βασικές γεωμετρικές έννοιες (κύκλος, εγγεγραμμένη γωνία, εφαπτομένη κύκλου, θεώρημα χορδής και εφαπτομένης κτλ.) **Νέες Έννοιες** ✓ Εγγεγραμμένο τετράπλευρο σε κύκλο ✓ Περιγεγραμμένος κύκλος σε τετράπλευρο	**Παραδείγματα:** *Ορισμός εγγεγραμμένων – περιγεγραμμένων τετραπλεύρων σε κύκλο* • Πότε ένα τετράπλευρο ονομάζεται εγγεγραμμένο σε κύκλο και πότε περιγεγραμμένο; • Να εγγράψετε ένα τετράπλευρο σε δοσμένο κύκλο και να περιγράψετε ένα κύκλο σε δοσμένο τετράπλευρο.	

	2.2 Διατυπώνουν, αποδεικνύουν και εφαρμόζουν τις ιδιότητες εγγράψιμων τετραπλεύρων. **Προαπαιτούμενες γνώσεις:** ✓ Εξωτερική γωνία, παραπληρωματικές γωνίες, εγγεγραμμένη γωνία ✓ Άθροισμα γωνιών τετραπλεύρου ✓ Σχετικές θέσεις ευθείας – κύκλου ✓ Μεσοκάθετη ευθύγραμμου τμήματος **Νέες Έννοιες** ✓ Ιδιότητες εγγεγραμμένων τετραπλεύρων	**Παραδείγματα:** *Ιδιότητες εγγεγραμμένων τετραπλεύρων* • Δίνεται τετράπλευρο $ABΓΔ$ εγγεγραμμένο σε κύκλο. Αν $\hat{A} = 109°$ και $\hat{B} = 63°$, να υπολογίσετε τις γωνίες $\hat{Γ}$ και $\hat{Δ}$. • Είναι δυνατόν ένα παραλληλόγραμμο $ABΓΔ$ με $\widehat{A_{εξ}} = 80°$ να είναι εγγεγραμμένο σε κύκλο; Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας. • Να αποδείξετε ότι αν ένα τετράπλευρο είναι εγγεγραμμένο σε κύκλο, τότε οι απέναντι γωνίες του είναι παραπληρωματικές.	**ΜΠ.4 Μοντελοποίηση** *Κατασκευάζω κατάλληλο σχήμα για να ερμηνεύσω ένα πρόβλημα και το μεταφράζω σε μαθηματικό πλαίσιο, επεξηγώντας το κάθε μου βήμα.* **Παράδειγμα:** Έστω E ένα σημείο του ύψους $AΔ$ ενός τριγώνου $ABΓ$ και Z, H οι προβολές του E στις πλευρές του $AB, AΓ$ αντίστοιχα. Να αποδείξετε ότι υπάρχει κύκλος που διέρχεται από τα σημεία $B, Γ$, H και Z. *Απαντώ στις ερωτήσεις:* • Ποια στρατηγική μπορώ να χρησιμοποιήσω, για να λύσω το πρόβλημα; • Πώς μπορεί η κατασκευή του σχήματος να με βοηθήσει στην επίλυση του προβλήματος;
	2.3 Εφαρμόζουν τα κριτήρια εγγράψιμων τετραπλεύρων. **Προαπαιτούμενες γνώσεις:** ✓ Ιδιότητες εγγεγραμμένων τετραπλεύρων **Νέες Έννοιες** ✓ Κριτήρια εγγράψιμων τετραπλεύρων	**Παραδείγματα:** *Κριτήρια εγγράψιμων τετραπλεύρων* • Σε τρίγωνο $ABΓ$ φέρουμε τα ύψη $AΔ$ και BE. Να αποδείξετε ότι: (α) Το τετράπλευρο $ABΔE$ είναι εγγράψιμο (β) Η $ΔE$ είναι παράλληλη στην εφαπτομένη του περιγεγραμμένου στο τρίγωνο $ABΓ$ κύκλου, στο σημείο $Γ$ • Να αποδείξετε ότι τα μέσα των πλευρών ενός τριγώνου και το ίχνος ενός ύψους του είναι κορυφές εγγράψιμου τετραπλεύρου.	**ΜΠ.6 Ακρίβεια** *Δίνω ακριβείς ορισμούς και συμβολισμούς και επικοινωνώ με άλλους. Κάνω γεωμετρικές κατασκευές, συζητώ με άλλους συμμαθητές μου και αιτιολογώ προτάσεις, δίνοντας κατάλληλα παραδείγματα στο πλαίσιο του προβλήματος.* **Παραδείγματα:** Να διατυπώσετε τα κριτήρια εγγράψιμων τετραπλεύρων και στη συνέχεια να δώσετε απόδειξη για το καθένα από αυτά. *Απαντώ στις ερωτήσεις:* • Ποια είναι τα τρία κριτήρια των εγγράψιμων τετραπλεύρων;

<table>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>• Ποιες έννοιες χρησιμοποιώ, για να αποδείξω τα συγκεκριμένα κριτήρια;</td></tr>
<tr><td rowspan="2">3. Κανονικά Πολύγωνα
(Γ5.11) Ορίζουν τα κανονικά πολύγωνα, αποδεικνύουν και εφαρμόζουν τις ιδιότητές τους στην επίλυση προβλημάτων (πλευρά κανονικού πολυγώνου, γωνία κανονικού πολυγώνου, απόστημα, κεντρική γωνία, περίμετρος, εμβαδόν).</td><td>3.1 Ορίζουν τα κανονικά πολύγωνα και αναφέρουν τα στοιχεία τους.
Προαπαιτούμενες γνώσεις:
✓ Βασικές γεωμετρικές έννοιες (κύκλος, εγγεγραμμένα πολύγωνα κτλ.)
Νέες Έννοιες
✓ Ορισμός κανονικού πολυγώνου
✓ Στοιχεία κανονικού πολυγώνου</td><td>Παράδειγμα:
Ορισμός κανονικού πολυγώνου
• Να εγγράψετε τετράγωνο σε κύκλο με ακτίνα R και να σημειώσετε στο σχήμα μία γωνία, μία κεντρική γωνία, μία πλευρά και ένα απόστημά του.</td><td rowspan="2">ΜΠ.8 Κανονικότητα σε επαναλαμβανόμενο συλλογισμό
Βλέπω επαναλαμβανόμενους υπολογισμούς και κάνω γενικεύσεις. Ανακαλύπτω σύντομες λύσεις.
Παράδειγμα: Στα πιο κάτω σχήματα, να υπολογίσετε όλα τα στοιχεία που είναι σημειωμένα σε αυτά.
<u>Σχήμα (1)</u>
 

<u>Σχήμα (2)</u>
 
</td></tr>
<tr><td>3.2 Διατυπώνουν, αποδεικνύουν και εφαρμόζουν τις ιδιότητες των κανονικών πολυγώνων στην επίλυση προβλήματος.
Προαπαιτούμενες γνώσεις:
✓ Ορισμός – στοιχεία κανονικού πολυγώνου
Νέες Έννοιες
✓ Βασικές ιδιότητες κανονικών πολυγώνων</td><td>Παραδείγματα:
Ιδιότητες κανονικού πολυγώνου
• Σε κύκλο ακτίνα R εγγράφουμε τετράγωνο, κανονικό εξάγωνο και ισόπλευρο τρίγωνο. Να αποδείξετε ότι ισχύουν οι ακόλουθες σχέσεις:
➢ $\lambda_4 = R\sqrt{2}, a_4 = \frac{R\sqrt{2}}{2}$
➢ $\lambda_6 = R, a_6 = \frac{R\sqrt{3}}{2}$
➢ $\lambda_3 = R\sqrt{3}, a_3 = \frac{R}{2}$
• Στο πιο κάτω σχήμα, το εξάγωνο $ΑΒΓΔΕΖ$ είναι κανονικό.</td></tr>
</table>

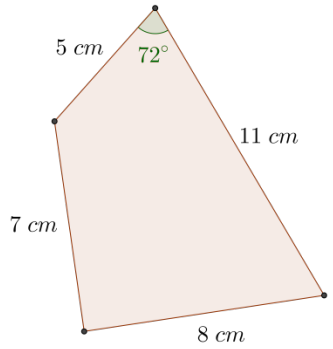
		 ➢ Να υπολογίσετε τις γωνίες $\hat{x}, \hat{y}$ και $\hat{\omega}$. ➢ Να αποδείξετε ότι το τρίγωνο HBE είναι ισοσκελές.	<u>Σχήμα (3)</u>  *Απαντώ στις ερωτήσεις:* • Υπάρχει κάποιος μαθηματικός κανόνας για τον υπολογισμό των στοιχείων αυτών; • Σε τι προβλέψεις ή γενικεύσεις μπορούν να οδηγήσουν όλοι αυτοί οι υπολογισμοί; • Πώς μπορούμε να αποδείξουμε κάποιες μαθηματικές σχέσεις για τον υπολογισμό των αντίστοιχων στοιχείων για ένα κανονικό πολύγωνο με ν πλευρές;

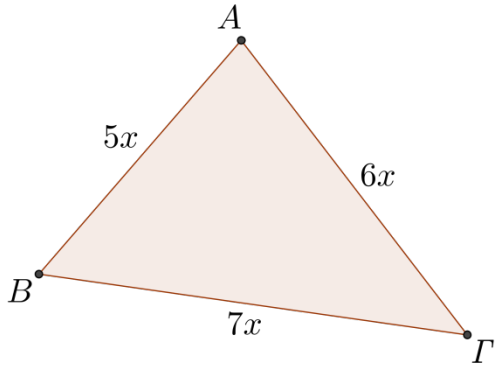
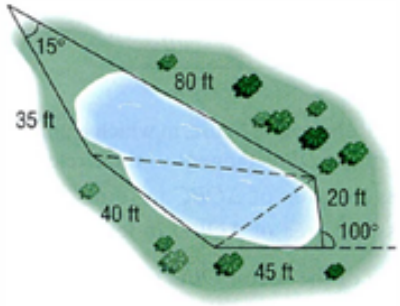
ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (ΜΕΤΡΗΣΗ)			
ΤΑΞΗ: Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ			
ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ **ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ** **ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ**	**ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ** **ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΔΙΔΑΚΤΕΑ** **ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ**		
Οι μαθητές και οι μαθήτριες να είναι σε θέση να:	*Ο εκπαιδευτικός αναπτύσσει δραστηριότητες, ώστε οι μαθητές και οι μαθήτριες να είναι σε θέση να:*	*Διδακτέα: Πληροφορίες, Έννοιες, Δεξιότητες, Στρατηγικές/Τρόπος Σκέψης*	
		Επίπεδα Δραστηριοτήτων	*Μαθηματικές Πρακτικές*
1. **Επίλυση προβλήματος με τη χρήση λογαριθμικής – εκθετικής συνάρτησης** (Μ7.7**) Επιλύουν ρεαλιστικά προβλήματα της καθημερινής ζωής (με τη χρήση αριθμητικής και γεωμετρικής προόδου, λογαριθμικών και εκθετικών συναρτήσεων).	1.1 Επιλύουν προβλήματα της καθημερινής ζωής με τη χρήση λογαριθμικών και εκθετικών συναρτήσεων. **Προαπαιτούμενες γνώσεις:** ✓ Λογαριθμική – Εκθετική συνάρτηση **Νέες Έννοιες** ✓ Εφαρμογή λογαριθμικής – εκθετικής συνάρτησης στην επίλυση προβλήματος	**Παραδείγματα:** *Επίλυση προβλήματος με τη χρήση λογαριθμικής – εκθετικής συνάρτησης* • Ο ρυθμός με τον οποίο μια επαναφορτιζόμενη μπαταρία φορτίζεται μειώνεται όσο η μπαταρία προσεγγίζει τη μέγιστη φόρτισή της C_0. Ο χρόνος (σε ώρες) που απαιτείται για να αποφορτιστεί μία μπαταρία στην τιμή C, δίνεται από τον τύπο $$t = -k \cdot \ln\left(1 - \frac{C}{C_0}\right),$$ όπου k μία θετική σταθερά, η οποία εξαρτάται από τον τύπο της μπαταρίας. Για μια συγκεκριμένη μπαταρία, ισχύει $k = 0{,}25$. Αν αυτή η μπαταρία είναι πλήρως αποφορτισμένη, πόσος χρόνος χρειάζεται για να φτάσει στο 90% της μέγιστης φόρτισής της C_0;	**ΜΠ.1 Κατανόηση μέσω προβλήματος και επιμονή στη λύση προβλήματος** *Κατανοώ τα δεδομένα και τα ζητούμενα του προβλήματος και σκέφτομαι πώς θα το επιλύσω. Ελέγχω την λογικότητα της απάντησής μου (κάνω επαλήθευση και επιβεβαιώνω ότι η απάντησή μου είναι λογική και δικαιολογημένη).* **Παράδειγμα:** Μία μικρή λίμνη είναι εφοδιασμένη με ένα συγκεκριμένο είδος ψαριού. Ο πληθυσμός των ψαριών περιγράφεται από τη συνάρτηση $$P(t) = \frac{10}{1+4e^{-0{,}8t}},$$ όπου P είναι ο αριθμός των ψαριών σε χιλιάδες και t είναι ο χρόνος σε χρόνια ($t = 0$ θεωρείται η χρονική στιγμή κατά την οποία η λίμνη εφοδιάστηκε με τα ψάρια).

		• Ο πληθυσμός ενός συγκεκριμένου είδους πουλιών περιορίζεται από τον τύπο του οικοτόπου, στον οποίο τα πουλιά αυτά φτιάχνουν τις φωλιές τους. Ο πληθυσμός τους συμπεριφέρεται σύμφωνα με το λογιστικό μοντέλο ανάπτυξης $n(t) = \frac{5600}{0{,}5+27{,}5e^{-0{,}044t}}$, όπου t ο χρόνος (σε χρόνια). (α) Να υπολογίσετε τον αρχικό πληθυσμό των πουλιών. (β) Να κατασκευάσετε τη γραφική παράσταση της συνάρτησης n. (γ) Ποια τιμή προσεγγίζει ο πληθυσμός των πουλιών καθώς ο χρόνος αυξάνεται;	(α) Να υπολογίσετε τον πληθυσμό των ψαριών μετά την παρέλευση 3 χρόνων. (β) Ύστερα από πόσα χρόνια ο πληθυσμός των ψαριών της λίμνης θα ισούται με 5000;  *Απαντώ στις ερωτήσεις:* • Ποια είναι τα δεδομένα του προβλήματος; • Ποια στρατηγική θα χρησιμοποιήσω, για να το λύσω; • Είναι η απάντησή μου λογική; • Πώς ελέγχω τη λογικότητα της απάντησής μου;
2. **Επίλυση προβλήματος εμβαδού σε τυχαίο τρίγωνο με τη χρήση τύπων από την τριγωνομετρία** (Μ6.2) Εφαρμόζουν και επιλύουν προβλήματα μετρικών σχέσεων και εμβαδού σε τυχαίο τρίγωνο με τη χρήση τύπων από τη γεωμετρία, την τριγωνομετρία, την	2.1 Επιλύουν προβλήματα εμβαδού σε τυχαίο τρίγωνο με τη χρήση τύπων από την τριγωνομετρία. **Προαπαιτούμενες γνώσεις:** ✓ Νόμος Ημιτόνων - Συνημιτόνων **Νέες έννοιες**	**Παραδείγματα:** *Εμβαδόν σε τυχαίο τρίγωνο* • Να υπολογίσετε το εμβαδόν του πιο κάτω τετραπλεύρου.	**ΜΠ.2 Ποσοτική και αφηρημένη σκέψη** *Χρησιμοποιώ την έννοια των τριγωνομετρικών αριθμών γωνίας και των τύπων υπολογισμού του εμβαδού σε τυχαίο τρίγωνο, για να κατανοήσω προβλήματα.* **Παράδειγμα:** Ένας ερευνητής θέλει να προσεγγίσει το εμβαδόν της επιφάνειας μίας λίμνης. Περπατά περιμετρικά στη λίμνη και παίρνει διάφορες μετρήσεις, χρησιμοποιώντας τα κατάλληλα όργανα. Οι μετρήσεις αυτές παρουσιάζονται στο

<table>
<tr>
<td>αναλυτική γεωμετρία και το διανυσματικό λογισμό.</td>
<td>✓ Τύποι εμβαδού τριγώνου από την τριγωνομετρία

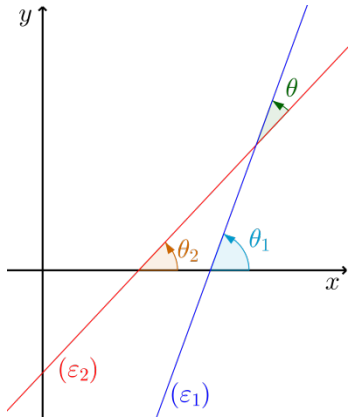
➢ $E = \frac{1}{2}\, a\beta\, \text{ημ}\, \Gamma$
➢ $E = \frac{1}{2}\, a\gamma\, \text{ημ}\, B$
➢ $E = \frac{1}{2}\, \beta\gamma\, \text{ημ}\, A$
➢ $E = \sqrt{\tau(\tau-a)(\tau-\beta)(\tau-\gamma)},$

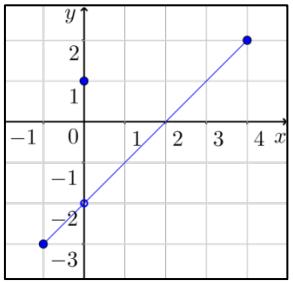
όπου $\tau = \frac{1}{2}(a+\beta+\gamma)$</td>
<td> 

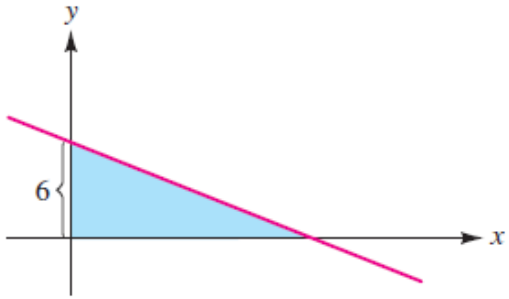
• Το εμβαδόν του πιο κάτω τριγώνου $AB\Gamma$ είναι $54\sqrt{6}\ cm^2$. Να υπολογίσετε τα μήκη των πλευρών του.
 
</td>
<td>πιο κάτω σχήμα. Να υπολογίσετε, κατά προσέγγιση, το εμβαδόν της επιφάνειας της λίμνης αυτής.
 

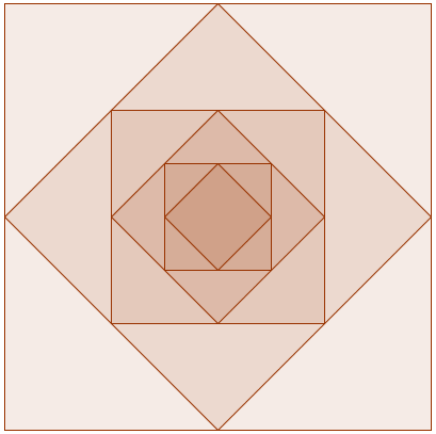
Απαντώ στις ερωτήσεις:
• Ποιες έννοιες - ιδιότητες χρησιμοποιώ, για να απαντήσω στο πρόβλημα;
• Πώς σχετίζεται το άθροισμα των εμβαδών των τριγώνων, που εμφανίζονται στο πιο πάνω σχήμα, με το εμβαδόν της επιφάνειας της λίμνης;</td>
</tr>
<tr>
<td>3. Επίλυση προβλήματος με τη χρήση τριγωνομετρικών αριθμών (Μ6.3)
Εφαρμόζουν και επιλύουν προβλήματα, χρησιμοποιώντας τους τριγωνομετρικούς αριθμούς αθροίσματος και διαφοράς δύο γωνιών.</td>
<td>3.1 Επιλύουν προβλήματα, χρησιμοποιώντας τους τριγωνομετρικούς αριθμούς αθροίσματος και διαφοράς δύο γωνιών.

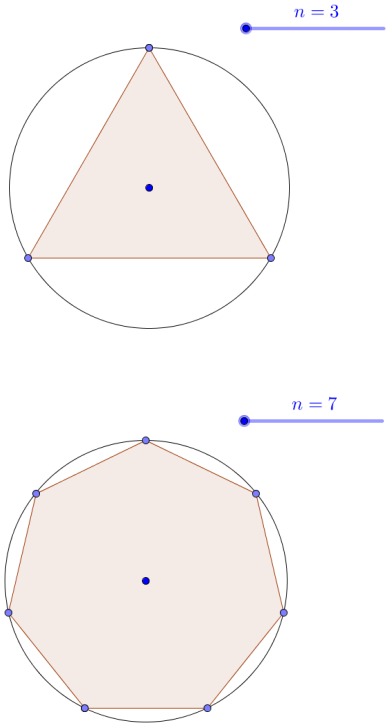
Προαπαιτούμενες γνώσεις:
✓ Τριγωνομετρικοί αριθμοί γωνίας</td>
<td>Παραδείγματα:
Τριγωνομετρικοί αριθμοί αθροίσματος – διαφοράς δύο γωνιών
• Να υπολογίσετε τα πιο κάτω, χωρίς τη χρήση υπολογιστικής μηχανής:
(α) $\text{συν}\, 75^\circ$
(β) $\text{ημ}\, \frac{\pi}{12}$
(γ) $\varepsilon\varphi\, \frac{19\pi}{12}$
(δ) $\text{ημ}\, 80^\circ \text{συν}\, 20^\circ - \text{συν}\, 80^\circ \text{ημ}\, 20^\circ$
(ε) $\frac{\varepsilon\varphi\, 40^\circ - \varepsilon\varphi\, 10^\circ}{1+\varepsilon\varphi\, 40^\circ \varepsilon\varphi\, 10^\circ}$</td>
<td>ΜΠ.6 Ακρίβεια
Δίνω ακριβείς ορισμούς και συμβολισμούς και επικοινωνώ με άλλους. Κάνω γεωμετρικές κατασκευές, συζητώ με άλλους συμμαθητές μου και αιτιολογώ προτάσεις, δίνοντας κατάλληλα παραδείγματα στο πλαίσιο του προβλήματος.
Παράδειγμα: Έστω (ε_1) και (ε_2) δύο τεμνόμενες ευθείες που δεν είναι</td>
</tr>
</table>

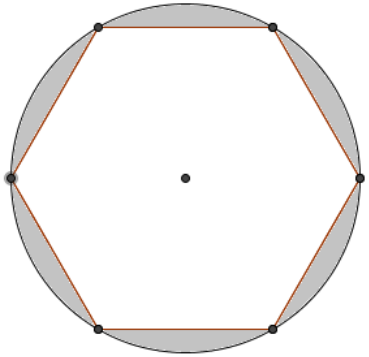
	✓ Τριγωνομετρικοί αριθμοί αθροίσματος – διαφοράς δύο γωνιών **Νέες Έννοιες** ✓ Εφαρμογή τριγωνομετρικών αριθμών αθροίσματος – διαφοράς δύο γωνιών στην επίλυση προβλήματος	• Αν $\eta\mu\theta = \frac{3}{5}, 0 < \theta < \frac{\pi}{2}$ και $\sigma\upsilon\nu\varphi = \frac{2\sqrt{5}}{5}, -\frac{\pi}{2} < \varphi < 0$, να υπολογίσετε τα πιο κάτω: (α) $\eta\mu(a+\beta)$ (β) $\sigma\upsilon\nu(a+\beta)$ (γ) $\varepsilon\varphi(a-\beta)$ (δ) $\sigma\varphi(a+\beta)$ • Αν $\varepsilon\varphi\theta = x+1$ και $\varepsilon\varphi\varphi = x-1$, να δείξετε ότι: $2\sigma\varphi(\theta-\varphi) = x^2$	παράλληλες με τον άξονα των τεταγμένων και $\hat{\theta} = \gamma\omega\nu(\varepsilon_1, \varepsilon_2)$. Να αποδείξετε ότι $\varepsilon\varphi\theta = \frac{\lambda_2 - \lambda_1}{1+\lambda_1\lambda_2}$, όπου λ_1, λ_2 οι κλίσεις των ευθειών $(\varepsilon_1), (\varepsilon_2)$, αντίστοιχα.  *Απαντώ στην ερώτηση:* • Ποια μαθηματική ορολογία θα χρησιμοποιήσω, για να εξηγήσω στους άλλους τον τρόπο απόδειξης της πιο πάνω σχέσης;
4. **Θεώρημα Bolzano** (Μ8.3) Αναφέρουν, ερμηνεύουν γεωμετρικά και εφαρμόζουν το θεώρημα του Bolzano.	4.1 Ερμηνεύουν το θεώρημα Bolzano γεωμετρικά και το εφαρμόζουν στην επίλυση προβλήματος. **Προαπαιτούμενες γνώσεις:** ✓ Λύση εξίσωσης	**Παραδείγματα:** *Θεώρημα Bolzano* • Δώστε ένα παράδειγμα συνάρτησης f, η οποία να πληρεί τις πιο κάτω προϋποθέσεις: ➢ Είναι ορισμένη σε ένα διάστημα της μορφής $[a, \beta]$, με $a, \beta \in \mathbb{R}$.	**ΜΠ.5 Στρατηγική χρήση κατάλληλων εργαλείων** *Χρησιμοποιώ εργαλεία των Μαθηματικών (Γεωμετρικά όργανα, κατάλληλο εφαρμογίδιο ή λογισμικό δυναμικής γεωμετρίας), για να κατασκευάζω*

	✓ Συνέχεια συνάρτησης ✓ Θεώρημα Bolzano **Νέες Έννοιες** ✓ Γεωμετρική ερμηνεία θεωρήματος Bolzano ✓ Εφαρμογή θεωρήματος Bolzano στην επίλυση προβλήματος	➢ $f(a)\cdot f(\beta)<0$ ➢ Η εξίσωση $f(x)=0$ δεν έχει πραγματικές λύσεις στο $[a,\beta]$. • Ένας δρομέας, ο οποίος χρονομετρείται με χρονόμετρο χειρός, καλύπτει μιαν απόσταση $100\ m$ σε $10\ sec$. Το χρονόμετρο μηδενίζεται και ο δρομέας χρονομετρείται ξανά, καθώς επιστρέφει, τρέχοντας χαλαρά προς την αφετηρία. Να δείξετε ότι υπάρχει τουλάχιστον ένα σημείο της διαδρομής, στο οποίο η ένδειξη του χρονομέτρου ήταν η ίδια και στις δύο διαδρομές. • Να δείξετε ότι η εξίσωση $x^3+x^2-2x=1$ έχει τουλάχιστον μία λύση στο διάστημα $[-1,1]$. • Γνωρίζοντας ότι ο αριθμός $\sqrt{5}$ είναι μία λύση της εξίσωσης $x^2-5=0$, να προσεγγίσετε τον αριθμό $\sqrt{5}$ με ακρίβεια το πολύ 5 χιλιοστών.	*σχήματα, να εξερευνώ και να κάνω εικασίες.* **Παράδειγμα:** Πιο κάτω δίνεται η γραφική παράσταση της συνάρτησης f με τύπο: $$f(x)=\begin{cases}x-2, & x\neq 0\\ 1, & x=0\end{cases}$$ Να εξηγήσετε γιατί δεν ισχύει το θεώρημα Bolzano στο διάστημα $[-1,4]$.  *Απαντώ στις ερωτήσεις:* • Ποιες πληροφορίες αντλώ από την συγκεκριμένη γραφική παράσταση; • Σε τι με διευκολύνει η γραφική παράσταση;
5. **Σχέση συντελεστή κατεύθυνσης ευθείας – ρυθμού μεταβολής** (Μ6.10) Υπολογίζουν το συντελεστή κατεύθυνσης (κλίση) ευθείας και επεξηγούν τη σχέση	5.1 Επεξηγούν τη σχέση μεταξύ της κλίσης ευθείας και του ρυθμού μεταβολής. **Προαπαιτούμενες γνώσεις:** ✓ Κλίση ευθείας ✓ Ρυθμός μεταβολής	**Παραδείγματα:** *Κλίση ευθείας – Ρυθμός μεταβολής* • Δίνονται τα σημεία $A\left(-\frac{1}{2},1\right)$, $B(2,-1)$ και $\Gamma(6,4)$. Να δείξετε ότι η γωνία $\widehat{AB\Gamma}$ είναι ορθή. • Η τεταγμένη του σημείου τομής της πιο κάτω ευθείας με τον άξονα $y'y$	**ΜΠ.4 Μοντελοποίηση** *Κατασκευάζω κατάλληλο σχήμα, για να ερμηνεύσω ένα πρόβλημα και το μεταφράζω σε μαθηματικό πλαίσιο, επεξηγώντας το κάθε μου βήμα.* **Παράδειγμα:** Το μηνιαίο κόστος οδήγησης ενός αυτοκινήτου εξαρτάται

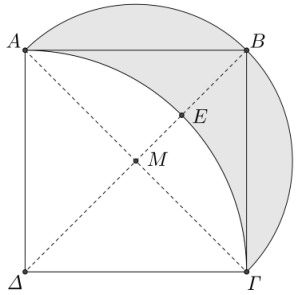
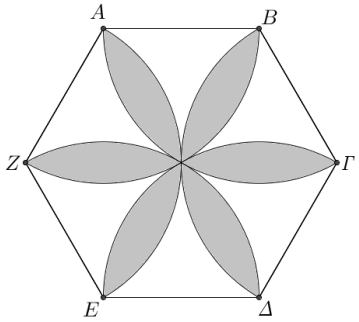
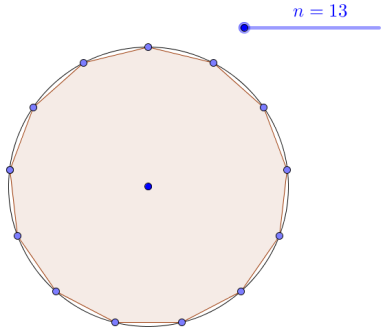
μεταξύ της κλίσης μιας ευθείας και του ρυθμού μεταβολής.	**Νέες Έννοιες** ✓ Σχέση κλίσης ευθείας και ρυθμού μεταβολής	είναι 6. Να βρείτε την κλίση της ευθείας, αν το εμβαδόν του σκιασμένου τριγώνου είναι 72 τετραγωνικές μονάδες. 	γραμμικά από την απόσταση που καλύπτει το αυτοκίνητο. Ο Γιάννης παρατήρησε ότι τον μήνα Μάιο ξόδεψε €200 για 2400 km και τον μήνα Ιούνιο €150 για 1800 km. (α) Να βρεθεί η εξίσωση που συνδέει γραμμικά το μηνιαίο κόστος (K) οδήγησης του αυτοκινήτου με την απόσταση (d) που διανύεται. (β) Τι αντιπροσωπεύει η κλίση της ευθείας που βρήκατε; *Απαντώ στις ερωτήσεις:* • Ποια στρατηγική μπορώ να χρησιμοποιήσω, για να λύσω το πρόβλημα; • Πώς μπορεί η κατασκευή μίας γραφικής παράστασης να με βοηθήσει στην επίλυση του προβλήματος;
6. **Επίλυση προβλήματος στις προόδους** (Μ6.6) Επιλύουν προβλήματα αριθμητικής και γεωμετρικής προόδου.	6.1 Χρησιμοποιούν αριθμητικές και γεωμετρικές προόδους στην επίλυση προβλήματος. **Προαπαιτούμενες γνώσεις:** ✓ Έννοια ακολουθίας ✓ Έννοια αριθμητικής – γεωμετρικής προόδου **Νέες Έννοιες** ✓ Εφαρμογή των εννοιών αριθμητικής και γεωμετρικής προόδου στην επίλυση προβλήματος	**Παραδείγματα:** *Αριθμητική – Γεωμετρική πρόοδος* • Να μοιράσετε δέκα φέτες ψωμί σε δέκα ανθρώπους, έτσι ώστε ο δεύτερος να πάρει $\frac{1}{8}$ της φέτας περισσότερο από τον πρώτο, ο τρίτος να πάρει $\frac{1}{8}$ της φέτας περισσότερο από το δεύτερο κοκ.	**ΜΠ.8 Κανονικότητα σε επαναλαμβανόμενο συλλογισμό** *Βλέπω επαναλαμβανόμενους υπολογισμούς και κάνω γενικεύσεις. Ανακαλύπτω σύντομες λύσεις.* **Παράδειγμα:** Στο πιο κάτω σχήμα, το εξωτερικό τετράγωνο έχει πλευρά 6 cm. Καθένα από τα υπόλοιπα τετράγωνα σχηματίζεται από την ένωση των μέσων των πλευρών κάθε «προηγούμενου» τετραγώνου. Ποια είναι η περίμετρος του 9^{ου} στη σειρά τετραγώνου;

		 • Ένας Η/Υ έλυσε κάποια προβλήματα. Οι χρόνοι που χρειάστηκε ο Η/Υ για να λύσει το κάθε πρόβλημα αποτελούν όρους γεωμετρικής προόδου. Αν ο Η/Υ χρειάστηκε $63{,}5$ λεπτά, για να λύσει όλα τα προβλήματα εκτός από το πρώτο, 127 λεπτά να λύσει όλα τα προβλήματα, εκτός από το τελευταίο και $31{,}5$ λεπτά, για να λύσει όλα τα προβλήματα εκτός από τα δύο πρώτα, να βρείτε πόσα προβλήματα κατάφερε να λύσει ο συγκεκριμένος Η/Υ.	 *Απαντώ στις ερωτήσεις:* • Υπάρχει μαθηματικός κανόνας που συνδέει την περίμετρο ενός τετραγώνου με την περίμετρο του αμέσως «προηγούμενου» τετραγώνου; • Σε τι προβλέψεις ή γενικεύσεις μπορεί να οδηγήσει αυτός ο μαθηματικός κανόνας;
7. **Υπολογισμοί στον κύκλο** (Μ7.3) Προσεγγίζουν το μήκος και το εμβαδόν του κύκλου με κανονικά πολύγωνα και αποδεικνύουν τους τύπους υπολογισμού μήκους και εμβαδού κύκλου, εμβαδού κυκλικού τομέα, κυκλικού τμήματος και υπολογίζουν την	7.1 Αποδεικνύουν τύπους υπολογισμού μήκους κύκλου, εμβαδού κυκλικού δίσκου, μήκους τόξου, εμβαδού κυκλικού τομέα και εμβαδού κυκλικού τμήματος. **Προαπαιτούμενες γνώσεις:** ✓ Κύκλος ✓ Κανονικά πολύγωνα ✓ Ακολουθίες	**Παραδείγματα:** *Απόδειξη τύπων μέτρησης κύκλου* • Να προσεγγίσετε το μήκος κύκλου με τη χρήση κανονικών πολυγώνων και να αποδείξετε το μήκος του είναι $2\pi R$, όπου R η ακτίνα του κύκλου. • Να προσεγγίσετε το εμβαδόν κυκλικού δίσκου με τη χρήση κανονικών πολυγώνων και να αποδείξετε το εμβαδόν του είναι πR^2, όπου R η ακτίνα του κύκλου.	**ΜΠ.5 Στρατηγική χρήση κατάλληλων εργαλείων** *Χρησιμοποιώ εργαλεία των Μαθηματικών (Γεωμετρικά όργανα, κατάλληλο εφαρμογίδιο ή λογισμικό δυναμικής γεωμετρίας), για να κατασκευάζω σχήματα, να εξερευνώ και να κάνω εικασίες.* **Παράδειγμα:** Στο πιο κάτω εφαρμογίδιο δίνεται κανονικό πολύγωνο με n πλευρές, εγγεγραμμένο σε κύκλο ακτίνας R. Με τον δρομέα n αυξάνουμε το πλήθος των

<table>
<tr>
<td rowspan="3">περίμετρο και το εμβαδόν μεικτόγραμμων επίπεδων σχημάτων.</td>
<td>Νέες Έννοιες
✓ Απόδειξη τύπων μέτρησης κύκλου</td>
<td></td>
<td rowspan="3">πλευρών του κανονικού πολυγώνου. Καθώς το n αυξάνεται, ποια παρατήρηση μπορούμε να κάνουμε για τον τρόπο με τον οποίο τα κανονικά πολύγωνα «προσεγγίζουν» το μήκος του κύκλου και το εμβαδόν του αντίστοιχου κυκλικού δίσκου;
 
</td>
</tr>
<tr>
<td>7.2 Εφαρμόζουν τύπους υπολογισμού μήκους κύκλου, εμβαδού κυκλικού δίσκου, μήκους τόξου, εμβαδού κυκλικού τομέα και εμβαδού κυκλικού τμήματος στην επίλυση προβλήματος.

Προαπαιτούμενες γνώσεις:
✓ Κανονικά πολύγωνα
✓ Τύποι μέτρησης κύκλου
Νέες Έννοιες
✓ Εφαρμογή τύπων μέτρησης κύκλου</td>
<td>Παραδείγματα:
Μέτρηση κύκλου
• Το μήκος ενός κύκλου είναι $14\pi\ cm$. Να υπολογίσετε το εμβαδόν ενός κυκλικού τομέα του πιο πάνω κύκλου, του οποίου το μέτρο της αντίστοιχης επίκεντρης γωνίας είναι $45°$.
• Κανονικό εξάγωνο είναι εγγεγραμμένο σε κύκλο ακτίνας $4\ cm$, όπως φαίνεται στο πιο κάτω σχήμα. Να υπολογίσετε το εμβαδόν του σκιασμένου σχήματος.
  </td>
</tr>
<tr>
<td>7.3 Υπολογίζουν το εμβαδόν και την περίμετρο μεικτόγραμμων επίπεδων σχημάτων.

Προαπαιτούμενες γνώσεις:
✓ Κανονικά πολύγωνα
✓ Τύποι μέτρησης κύκλου
✓ Τύποι υπολογισμού περιμέτρου και εμβαδού</td>
<td>Παραδείγματα:
Εμβαδόν – Περίμετρος μεικτόγραμμων επίπεδων σχημάτων
• Στο πιο κάτω σχήμα δίνεται τετράγωνο $ΑΒΓΔ$ με πλευρά $α$. Να υπολογίσετε το εμβαδόν και την περίμετρο του σκιασμένου χωρίου.</td>
</tr>
</table>

	ευθύγραμμων επίπεδων σχημάτων **Νέες Έννοιες** ✓ Εφαρμογή τύπων για τον υπολογισμό εμβαδού και περιμέτρου μεικτόγραμμων επίπεδων σχημάτων	 • Στο πιο κάτω σχήμα, δίνεται κανονικό εξάγωνο $ABΓΔEZ$ με $AB = 5\ cm$. Να υπολογίσετε το εμβαδόν και την περίμετρο του σκιασμένου χωρίου.  	 *Απαντώ στις ερωτήσεις:* • Ποιες πληροφορίες αντλώ από το συγκεκριμένο εφαρμογίδιο; • Τι μπορεί να μου δείξει το εφαρμογίδιο, που δεν θα μπορούσα να το δω εύκολα;

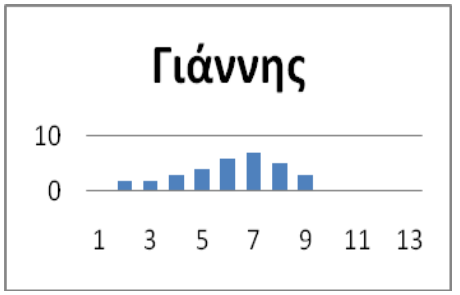
ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ-ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ)			
ΤΑΞΗ: Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ			
ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ **ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ** **ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ**	**ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ** **ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΔΙΔΑΚΤΕΑ** **ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ**		
Οι μαθητές και οι μαθήτριες να είναι σε θέση να:	*Ο εκπαιδευτικός αναπτύσσει δραστηριότητες, ώστε οι μαθητές και οι μαθήτριες να είναι σε θέση να:*	*Διδακτέα: Πληροφορίες, Έννοιες, Δεξιότητες, Στρατηγικές/Τρόπος Σκέψης*	
		Επίπεδα Δραστηριοτήτων	*Μαθηματικές Πρακτικές*
1. **Υπολογισμός μέτρων θέσης και διασποράς και καταλληλότητα κάθε μέτρου** (ΣΠ5.4**) Περιγράφουν στατιστικά δεδομένα (για διακριτές μη ομαδοποιημένες μεταβλητές), υπολογίζοντας μέτρα θέσης και διασποράς (μέση τιμή, διάμεσος, επικρατούσα τιμή, εύρος, τυπική απόκλιση) και συζητούν για την καταλληλότητα χρήσης του κάθε μέτρου (με ή και χωρίς τη χρήση λογισμικού).	1.1 Υπολογίζουν μέτρα θέσης και επιλέγουν το κατάλληλο μέτρο. **Προαπαιτούμενες γνώσεις:** ✓ Υπολογισμός επικρατούσας τιμής, διαμέσου και μέσου όρου **Νέες Έννοιες:** ✓ Επιλογή κατάλληλου μέτρου θέσης, ανάλογα με τις τιμές συγκεκριμένης μεταβλητής	**Παράδειγμα:** *Επιλογή κατάλληλου μέτρου θέσης* • Μια εταιρεία κατασκευής παπουτσιών διεξάγει έρευνα σε δείγμα 1200 ενηλίκων για το μέγεθος των παπουτσιών τους. Ποιο μέτρο θέσης (επικρατούσα τιμή, διάμεσος, μέση τιμή) είναι, κατά τη γνώμη σας, καταλληλότερο ώστε η εταιρεία να μπορέσει να κατασκευάσει τα κατάλληλα μεγέθη παπουτσιών για τις ανάγκες του ενήλικα καταναλωτή;	**ΜΠ.1 Κατανόηση μέσω προβλήματος και επιμονή στη λύση προβλήματος** *Κατανοώ όλα τα δεδομένα και τα ζητούμενα του προβλήματος και σκέφτομαι πώς θα το επιλύσω. Ελέγχω τη λογικότητα της απάντησής μου (κάνω επαλήθευση και επιβεβαιώνω ότι η απάντησή μου είναι λογική και δικαιολογημένη).* **Παράδειγμα:** Σε ένα εργοστάσιο παραγωγής πλαστικών σακουλιών εργάζονται 16 εργάτες οι οποίοι αμείβονται με €8 την ώρα, τρεις επιστάτες με €12 την ώρα και ο υπεύθυνος παραγωγής που αμείβεται με €36 την ώρα. (α) Να υπολογίσετε την επικρατούσα τιμή, τη διάμεσο και τη μέση τιμή των 20 ατόμων που εργάζονται στο εργοστάσιο.

			(β) Να αναφέρετε, αιτιολογώντας την απάντησή σας, ποιο από τα τρία πιο πάνω μέτρα θέσης θα επιλέγατε: i. αν ρωτηθείτε ποιο είναι το τυπικό ωρομίσθιο στο εργοστάσιο ii. αν ο εργοστασιάρχης ήθελε να πείσει κάποιο να εργοδοτηθεί στο εργοστάσιο του *Απαντώ στις ερωτήσεις:* • Ποια είναι τα δεδομένα του προβλήματος; • Είναι η απάντησή μου λογική για τα τρία μέτρα θέσης; • Πώς ελέγχω τη λογικότητα της απάντησής μου;
	1.2 Υπολογίζουν μέτρα διασποράς και επιλέγουν το κατάλληλο μέτρο σε συγκεκριμένα δεδομένα **Προαπαιτούμενες γνώσεις:** ✓ Υπολογισμός εύρους, διασποράς και τυπικής απόκλισης **Νέες Έννοιες:** ✓ Επιλογή κατάλληλου μέτρου διασποράς	**Παραδείγματα:** *Επιλογή κατάλληλου μέτρου διασποράς* • Να αναφέρετε ένα πλεονέκτημα και ένα μειονέκτημα του εύρους τιμών μιας μεταβλητής. • Δίνονται τα σύνολα τιμών δύο μεταβλητών X, Y: X: 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 9, 10 Y: 1, 1, 1, 2, 2, 2, 10, 10 Να υπολογίσετε το εύρος τιμών των δύο μεταβλητών και να αναφέρετε ποια μεταβλητή παρουσιάζει μεγαλύτερη «μεταβλητότητα», σχολιάζοντας την καταλληλότητα του εύρους.	**ΜΠ.3 Ανάπτυξη ισχυρισμών και κρίση του συλλογισμού άλλων.** *Επεξηγώ την σκέψη μου χρησιμοποιώντας μαθηματικές υποθέσεις και ορισμούς, για να αναπτύξω ισχυρισμούς και λαμβάνω υπόψη μου τη γνώμη των άλλων.* **Παράδειγμα:** Ένας μαθητής ισχυρίζεται ότι η αριθμητική τιμή της διακύμανσης (διασποράς) είναι δύσκολο να ερμηνευθεί. Για αυτό το λόγο, επιλέγουμε την τυπική απόκλιση. Να αναφέρετε κατά πόσο συμφωνείτε ή διαφωνείτε με τον πιο πάνω ισχυρισμό, αιτιολογώντας την απάντησή σας. *Απαντώ στις ερωτήσεις:* • Γιατί δεν υπάρχει περίπτωση να προκύψει αρνητικός αριθμός στα δύο αυτά μέτρα διασποράς;

<table>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>• Ποιο είναι το βασικό μειονέκτημα της διακύμανσης, σε σχέση με την τυπική απόκλιση;</td>
</tr>
<tr>
<td>2. Σύγκριση δύο πληθυσμών με βάση μέτρα θέσης και διασποράς (ΣΠ5.5) Συγκρίνουν χαρακτηριστικά δύο ή περισσότερων πληθυσμών με βάση τα μέτρα θέσης και διασποράς δεδομένων.</td>
<td>2.1 Συγκρίνουν δύο πληθυσμούς, με βάση τα μέτρα θέσης και διασποράς.

Προαπαιτούμενες γνώσεις:
✓ Υπολογισμός μέτρων θέσης
✓ Υπολογισμός μέτρων διασποράς
✓ Μελέτη απλών διαγραμμάτων, όπως ραβδόγραμμα, κυκλικό διάγραμμα και ιστόγραμμα
Νέες Έννοιες:
✓ Σύγκριση δύο πληθυσμών ανάλογα με τη μεταβλητότητά τους</td>
<td>Παραδείγματα:
Σύγκριση δύο πληθυσμών ανάλογα με τη μεταβλητότητά τους
• Η εταιρεία λεωφορείων της πόλης μας καταγράφει κάθε μέρα τον αριθμό των καθυστερημένων δρομολογίων. Ο πίνακας παρουσιάζει τα στοιχεία για τους μήνες Φεβρουάριο και Μάιο του ίδιου έτους.

Φεβρουάριος:
<table><tr><td>6</td><td>7</td><td>5</td><td>4</td><td>3</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>5</td></tr><tr><td>9</td><td>1</td><td>5</td><td>4</td><td>3</td><td>6</td><td>7</td><td>1</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>1</td><td>0</td><td>4</td><td>1</td><td></td><td></td></tr></table>
Μάιος:
<table><tr><td>3</td><td>0</td><td>1</td><td>0</td><td>3</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>9</td></tr><tr><td>2</td><td>0</td><td>4</td><td>1</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>1</td><td>5</td></tr><tr><td>7</td><td>2</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>0</td><td>4</td><td>1</td><td>0</td><td>2</td></tr><tr><td>1</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>
i. Να υπολογίσετε τη διάμεσο, την επικρατούσα τιμή και το εύρος του αριθμού των καθυστερημένων δρομολογίων για κάθε μήνα.
ii. Πιστεύετε ότι η εταιρεία έχει βελτιώσει το επίπεδο των υπηρεσιών της μεταξύ</td>
<td>ΜΠ.2 Ποσοτική και αφηρημένη σκέψη
Χρησιμοποιώ τα μέτρα θέσης και διασποράς, για να συγκρίνω δείγματα και να κατανοήσω προβλήματα.

Παράδειγμα: Ο Αντώνης και ο Γιάννης είναι πωλητές μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Τα επόμενα ραβδογράμματα δείχνουν τον αριθμό των εβδομαδιαίων πωλήσεων που έκαναν για ένα χρονικό διάστημα.
 
 
(α) Να υπολογίσετε:
i) τη μέση τιμή
ii) την επικρατούσα τιμή</td>
</tr>
</table>

<table>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>Φεβρουαρίου – Μαΐου; Να εξηγήσετε γιατί.</td>
<td>iii) το εύρος των πωλήσεων για τους δυο πωλητές
(β) Ποιος πώλησε περισσότερα αυτοκίνητα;
(γ) Ποιον θεωρείτε ως τον καλύτερο πωλητή και γιατί;
Απαντώ στις ερωτήσεις:
• Ποιες έννοιες-ιδιότητες χρησιμοποιώ, για να απαντήσω στο πρόβλημα;
• Ποιο μέτρο μας επιτρέπει να απαντήσουμε στην τελευταία ερώτηση;</td>
</tr>
<tr>
<td>3. Χρονογράμματα και προβλέψεις σε στατιστικά δεδομένα (ΣΠ6.4) Κάνουν προβλέψεις στη συμπεριφορά στατιστικών δεδομένων ενός πληθυσμού, εξετάζοντας τη μεταβολή των μέτρων θέσης και διασποράς μιας μεταβλητής σε πεπερασμένο χρονικό ορίζοντα (χρονογράμματα).</td>
<td>3.1 Προβλέπουν τη συμπεριφορά στατιστικών δεδομένων σε πεπερασμένο χρονικό ορίζοντα.
Προαπαιτούμενες γνώσεις:
✓ Έννοια ποσοστού
✓ Πίνακας συχνοτήτων
Νέες Έννοιες:
✓ Πρόβλεψη σε στατιστικά δεδομένα μιας μεταβλητής σε χρονόγραμμα</td>
<td>Παράδειγμα:
Πρόβλεψη συμπεριφοράς στατιστικών δεδομένων
• Τα δεδομένα του πίνακα δείχνουν το ποσοστό των μητέρων ανάλογα με την ηλικία τους σε μια Ευρωπαϊκή χώρα για περίοδο 30 ετών.
<table>
<tr><th>Ηλικία μητέρας</th><th>1941 %</th><th>1951 %</th><th>1961 %</th><th>1971 %</th></tr>
<tr><td>15 – 19</td><td>4,3</td><td>4,3</td><td>7,2</td><td>10,6</td></tr>
<tr><td>20 – 24</td><td>25,4</td><td>27,6</td><td>30,8</td><td>36,5</td></tr>
<tr><td>25 – 29</td><td>31,0</td><td>32,2</td><td>30,7</td><td>31,4</td></tr>
<tr><td>30 – 34</td><td>22,1</td><td>20,7</td><td>18,8</td><td>14,1</td></tr>
<tr><td>35 – 39</td><td>12,7</td><td>11,5</td><td>9,6</td><td>5,8</td></tr>
<tr><td>40 – 44</td><td>4,2</td><td>3,4</td><td>2,7</td><td>1,5</td></tr>
</table>
</td>
<td>ΜΠ.3 Ανάπτυξη ισχυρισμών και κρίση του συλλογισμού άλλων.
Επεξηγώ την σκέψη μου, χρησιμοποιώντας μαθηματικές υποθέσεις και ορισμούς. Αναπτύσσω ισχυρισμούς και λαμβάνω υπόψη μου τη γνώμη των άλλων.
Παράδειγμα: Μια επιχείρηση καταγράφει τα συνολικά κέρδη της ανά τετράμηνο σε δεκάδες χιλιάδες ευρώ.
<table>
<tr><th colspan="4">2008</th></tr>
<tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td></tr>
<tr><td>24,1</td><td>26,3</td><td>28,4</td><td>20,4</td></tr>
</table>
<table>
<tr><th colspan="4">2009</th></tr>
<tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td></tr>
<tr><td>29,3</td><td>31,9</td><td>35,2</td><td>28,4</td></tr>
</table>
</td>
</tr>
</table>

$45-49$	0,3	0,2	0,2	0,1

(α) Να υπολογίσετε τη μέση τιμή και την τυπική απόκλιση της ηλικίας των μητέρων για τα έτη 1941, 1961 και 1991 (να χρησιμοποιήσετε λογισμικό, π.χ. Excel).

(β) Τι συμπεραίνετε για την ηλικία των μητέρων;

Να εκτιμήσετε τα κέρδη της επιχείρησης τα έτη (α) 2010, (β) 2007, χρησιμοποιώντας κινούμενο μέσο όρο τεσσάρων σημείων.

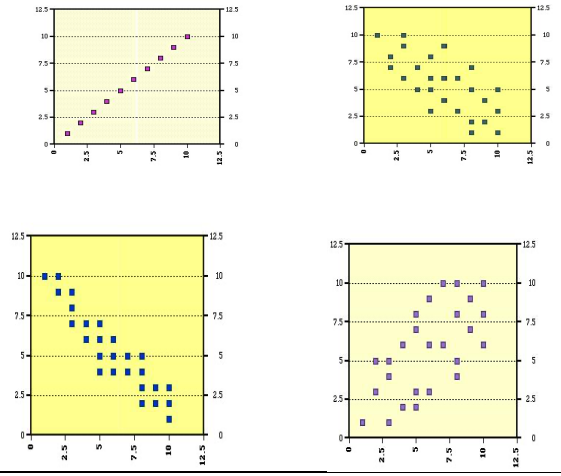
Απαντώ στην ερώτηση:

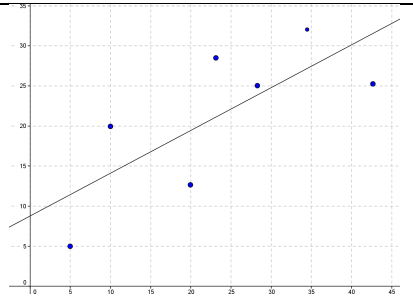
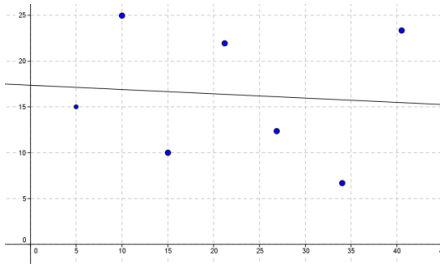
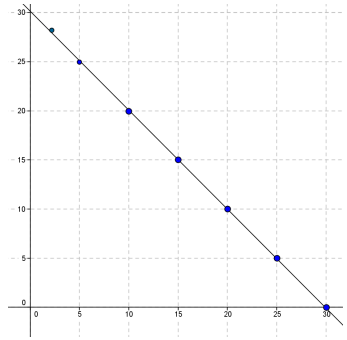
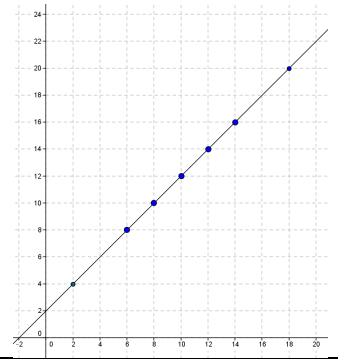
- Ποια μαθηματική ορολογία θα χρησιμοποιήσω, για να εξηγήσω στους άλλους τον τρόπο απόδειξης της πιο πάνω σχέσης;

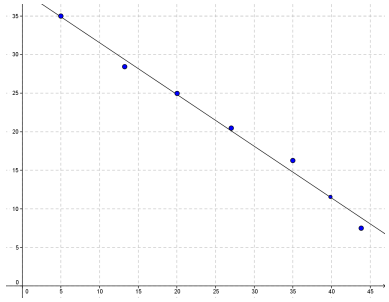
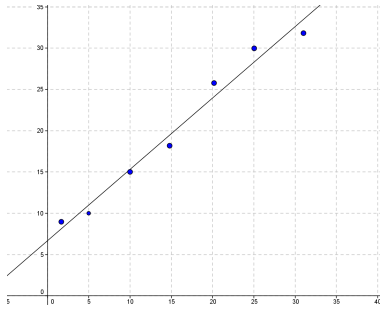
4. **Σύγκριση δειγμάτων από μέτρα διασποράς** (ΣΠ6.3) Υπολογίζουν το ενδοτεταρτημοριακό εύρος, τη διασπορά, την τυπική απόκλιση και το συντελεστή μεταβολής διακριτών μεταβλητών (μη ομαδοποιημένων) και συγκρίνουν δυο ή περισσότερα δείγματα (με ή χωρίς τη χρήση λογισμικού).	4.1 Υπολογίζουν μέτρα διασποράς και συγκρίνουν δείγματα. **Προαπαιτούμενες γνώσεις:** ✓ Υπολογισμός εύρους, διασποράς, τυπικής απόκλισης και συντελεστή μεταβλητότητας **Νέες Έννοιες:** ✓ Υπολογισμός ενδοτεταρτημοριακού εύρους ✓ Σύγκριση δειγμάτων από τα μέτρα διασποράς. *Σημείωση:* ✓ Το ενδοτεταρτημοριακό εύρος υπολογίζεται ως η διαφορά $Q_3 - Q_1$ και μας δείχνει το εύρος του 50% των κεντρικών τιμών των τιμών ενός δείγματος.	**Παράδειγμα:** *Υπολογισμός μέτρων θέσης και διασποράς - Σύγκριση δύο ή περισσότερων δειγμάτων* • Το δημαρχείο της πόλης μας εξετάζει δυο είδη λαμπτήρων για τη φωταγώγηση της πόλης. Παίρνει τυχαία 9 λαμπτήρες από το κάθε είδος και καταγράφει τις ώρες λειτουργίας τους πριν καταστραφούν. Οι ώρες φαίνονται στον επόμενο πίνακα.  (α) Να υπολογίσετε τη μέση τιμή και την τυπική απόκλιση των ωρών λειτουργίας του κάθε είδους. (β) Ποιο είδος θα πρέπει να προτιμήσει το δημαρχείο;	**ΜΠ.2 Ποσοτική και αφηρημένη σκέψη** *Χρησιμοποιώ τα μέτρα θέσης και διασποράς, για να συγκρίνω δείγματα και να κατανοήσω προβλήματα.* **Παράδειγμα:** Ένας δειγματοληπτικός έλεγχος στην κεντρική αγορά στις τιμές του κρέατος και των ψαριών είχε τα αποτελέσματα που φαίνονται στον επόμενο πίνακα.

Α (ώρες)	140	150	160	130	150	170	150	140	160
Β (ώρες)	170	180	190	110	200	100	80	120	200

Ψάρι €/kg	Κρέας €/kg
7,3	4
7,3	3,1
7,1	4,2
8,3	2,4
8,9	3,1
7,9	5

			9,2 | 3,9 8,7 | 3,2 7,3 | 3,4 8,7 | 3,8 Να υπολογίσετε (α) τη μέση τιμή, (β) την τυπική απόκλιση και (γ) τον συντελεστή μεταβολής για το κάθε είδος. *Απαντώ στην ερώτηση:* • Ποιο μέτρο χρησιμοποιούμε, για να αποφασίσουμε την ομοιογένεια ενός δείγματος;
5. **Συσχέτιση δύο μεταβλητών και συντελεστής συσχέτισης** (ΣΠ6.5) Διερευνούν το είδος της συσχέτισης δύο μεταβλητών μέσα από διαγράμματα διασποράς (scatter plots) και υπολογίζουν το συντελεστή συσχέτισης δύο μεταβλητών (χρήση λογισμικού).	5.1 Διερευνούν το είδος της συσχέτισης δύο μεταβλητών μέσα από διαγράμματα διασποράς (scatter plots). **Προαπαιτούμενες γνώσεις:** ✓ Ορθογώνιο σύστημα συντεταγμένων ✓ Εξίσωση ευθείας **Νέες Έννοιες:** ✓ Διαγράμματα διασποράς (scatter plots) και είδος συσχέτισης δύο μεταβλητών ✓ Υπολογισμός συντελεστή συσχέτισης	**Παράδειγμα:** *Διερεύνηση είδους συσχέτισης* • Δίνονται τα επόμενα διαγράμματα διασποράς: 	**ΜΠ.8 Κανονικότητα σε επαναλαμβανόμενο συλλογισμό** *Βλέπω επαναλαμβανόμενους υπολογισμούς και κάνω γενικεύσεις. Ανακαλύπτω σύντομες λύσεις.* **Παράδειγμα:** Να περιγράψετε το είδος της συσχέτισης των δύο μεταβλητών με τους χαρακτηρισμούς στα πιο κάτω διαγράμματα: • Τέλεια θετική συσχέτιση • Τέλεια αρνητική συσχέτιση • Μηδενική συσχέτιση • Ισχυρή θετική συσχέτιση • Ασθενής θετική συσχέτιση • Ισχυρή αρνητική συσχέτιση • Ασθενής αρνητική συσχέτιση

		i. Ποια διαγράμματα παρουσιάζουν θετική συσχέτιση; ii. Ποιά διαγράμματα παρουσιάζουν αρνητική συσχέτιση; iii. Ποιο διάγραμμα παρουσιάζει ασθενή αρνητική συσχέτιση;	   

			  *Απαντώ στην ερώτηση:* • Τι διακρίνει την τέλεια από την ισχυρή συσχέτιση σε ένα διάγραμμα διασποράς;
	5.2 Υπολογίζουν το συντελεστή συσχέτισης δύο μεταβλητών (χρήση λογισμικού). **Προαπαιτούμενες γνώσεις:** ✓ Υπολογισμός μέσου όρου και τυπικής απόκλισης **Νέες Έννοιες:** ✓ Μαθηματικός τύπος υπολογισμού του συντελεστή συσχέτισης	**Παραδείγματα:** *Συντελεστής συσχέτισης* • Πιστεύετε πως υπάρχει κάποια σχέση μεταξύ του χρόνου διαβάσματος ενός φοιτητή με το βαθμό εξέτασης του; • Πιστεύετε πως υπάρχει κάποια σχέση μεταξύ της ποσότητας φαγητού που τρώει καθημερινά ένας φοιτητής με το βαθμό εξέτασης του; • Υπάρχει σχέση μεταξύ της ηλικίας ενός αυτοκινήτου με την τιμή του; • Ποιο συντελεστή συσχέτισης θεωρείτε ως πιο ισχυρό; Το $r_1 = 0{,}85$, ή το $r_2 =$	**ΜΠ.1 Κατανόηση μέσω προβλήματος και επιμονή στη λύση προβλήματος** *Κατανοώ όλα τα δεδομένα και τα ζητούμενα του προβλήματος και σκέφτομαι πώς θα το επιλύσω. Ελέγχω την λογικότητα της απάντησής μου (κάνω επαλήθευση και επιβεβαιώνω ότι η απάντησή μου είναι λογική και δικαιολογημένη).* **Παράδειγμα:** Στον πιο κάτω πίνακα παρουσιάζονται οι βαθμοί 12 μαθητών ενός τμήματος Α’ Λυκείου, σε

	✓ Περιγραφή της δύναμης συσχέτισης δύο μεταβλητών, ανάλογα με την τιμή του συντελεστή συσχέτισης *Παρατήρηση:* • Ο συντελεστής συσχέτισης είναι ένα μέτρο που μας δείχνει τη δύναμη της σχέσης μεταξύ δύο μεταβλητών. Παίρνει τιμές από το -1 ως το $+1$. • Τιμές κοντά στο 0 υποδηλώνουν αδύνατη σχέση, ενώ τιμές κοντά στο -1, ή κοντά στο $+1$ υποδηλώνουν δυνατή συσχέτιση. • Οι αρνητικές τιμές υποδηλώνουν αντίστροφη σχέση, δηλαδή όταν η μια μεταβλητή αυξάνεται η άλλη μειώνεται, ενώ οι θετικές τιμές υποδηλώνουν θετική σχέση, δηλαδή όταν η μια μεταβλητή αυξάνεται, η άλλη αυξάνεται επίσης. • Όταν ο συντελεστής συσχέτισης είναι θετικός, αυτό δε σημαίνει κατ' ανάγκη ότι υποδηλώνει	$-0,92$. Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.	διαγωνίσματα στα Μαθηματικά και Φυσική αντίστοιχα. **Μαθητής** / **Βαθμός Μαθηματικά** (x) / **Βαθμός Φυσικής** (y) M1 **10** **8** M2 **14** **13** M3 **18** **16** M4 **12** **13** M5 **15** **15** M6 **17** **16** M7 **20** **19** M8 **18** **19** M9 **11** **12** M10 **13** **13** M11 **12** **10** M12 **11** **14** (α) Να σημειώσετε σε ορθοκανονικό σύστημα αξόνων τα σημεία (x, y), σύμφωνα με τον πιο πάνω πίνακα, όπου $x =$ "$Βαθμός\ στα\ Μαθηματικά$" $y =$ "$Βαθμός\ στη\ Φυσική$" (β) Να υπολογίσετε τον συντελεστή συσχέτισης των βαθμών στα Μαθηματικά και της Φυσικής (γ) Τι παρατηρείτε ως προς τη σχέση των δύο βαθμών για κάθε μαθητή. *Απαντώ στις ερωτήσεις:* • Είναι θετικός ή αρνητικός ο συντελεστής συσχέτισης;

	και μεγαλύτερο βαθμό γραμμικής συσχέτισης από ένα αρνητικό συντελεστή συσχέτισης.		• Ποιοι αριθμοί μας επιτρέπουν να μιλάμε για ισχυρή συσχέτιση;